

Funzionamento dei sistemi biologici

Prof. Michela Montorsi

A.A. 2024/2025

Indice

1	Organismi viventi	1
1.1	Biologia	1
1.1.1	I livelli di organizzazione della vita	1
1.1.2	La classificazione dei viventi	1
1.1.3	Le teorie evoluzionistiche	2
1.1.4	La teoria cellulare	2
1.1.5	Ordini di grandezza e microscopia	3
1.2	La materia vivente	4
1.2.1	Proprietà e componenti	4
1.2.2	Glicidi o carboidrati	4
1.2.3	Lipidi	5
1.2.4	Amminoacidi	6
1.2.5	Peptidi e legame peptidico	7
1.2.6	Proteine	7
1.2.7	Acidi nucleici	8
1.2.8	Il DNA	8
1.2.9	L'RNA	9
1.3	Gli organismi viventi	9
1.3.1	Riproduzione	9
1.3.2	Ciclo vitale	10
1.3.3	Metabolismo	10
1.3.4	Reazione agli stimoli	11
1.3.5	Movimento	11
1.3.6	Ambienti biologici	11
1.3.7	Rapporti intraspecifici	12
1.3.8	Rapporti interspecifici	12
1.4	Citologia	13
1.4.1	Virus e batteriofagi	13
1.4.2	Replicazione di virus e batteriofagi	13
1.4.3	Viroidi e prioni	14
1.4.4	Cellula procariote	14
1.4.5	Cellula eucariote	15
1.5	Biotecnologie	16
1.5.1	Microscopia e preparazione dei campioni	16

1.5.2	Centrifugazione in gradiente di densità	17
1.5.3	Enzimi di restrizione	17
1.5.4	Clonaggio e DNA ricombinante	17
1.5.5	PCR (<i>Polymerase Chain Reaction</i>)	17
1.5.6	Elettroforesi su gel di agarosio	18
1.5.7	Sequenziamento del DNA	18
1.5.8	Progetto Genoma Umano	18
1.5.9	Organismi transgenici e clonazione	18
1.5.10	Cellule staminali	19
2	Biologia cellulare	20
2.1	La membrana plasmatica: struttura	20
2.1.1	Aspetto e composizione	20
2.1.2	Il doppio strato fosfolipidico	20
2.1.3	Modelli di membrana	20
2.1.4	Le proteine di membrana	20
2.1.5	Il colesterolo nella membrana	21
2.1.6	Fluidità della membrana	21
2.1.7	Tecnica del freeze-fracture	21
2.1.8	Modello a mosaico fluido	21
2.2	La membrana plasmatica: funzioni	22
2.2.1	Funzioni generali	22
2.2.2	Differenziazione funzionale (cellula epiteliale)	22
2.2.3	Funzioni delle proteine di membrana	22
2.2.4	Diffusione e osmosi	22
2.2.5	Meccanismi di trasporto attraverso la membrana	23
2.2.6	Trasporto di massa: endocitosi ed esocitosi	23
2.3	Il citoscheletro	24
2.3.1	Struttura e funzioni	24
2.3.2	Microtubuli	24
2.3.3	Filamenti intermedi	25
2.3.4	Microfilamenti	26
2.3.5	Confronto tra i tre componenti	26
2.3.6	Centrioli	27
2.3.7	Centrosoma	27

2.3.8	Ciglia e flagelli	27
2.3.9	Assonema	27
2.4	Le giunzioni cellulari	28
2.4.1	La matrice extracellulare	28
2.4.2	Lamina basale	28
2.4.3	Panoramica delle giunzioni cellulari	29
2.4.4	Desmosomi	29
2.4.5	Emidesmosomi	29
2.4.6	Le giunzioni strette (tight junctions)	29
2.4.7	Le giunzioni comunicanti (gap junctions)	30
2.4.8	Le giunzioni aderenti	30
2.4.9	I plasmodesmi	30
2.5	Le endomembrane	30
2.5.1	Reticolo endoplasmatico: struttura	31
2.5.2	Reticolo endoplasmatico liscio: funzioni	31
2.5.3	Reticolo endoplasmatico rugoso: funzioni	31
2.5.4	Complesso di Golgi: struttura	32
2.5.5	Complesso di Golgi: funzioni	32
2.5.6	Trasporto delle proteine all'interno della cellula	32
2.5.7	Lisosomi	32
2.5.8	Perossisomi	33
2.5.9	Vacuolo delle cellule vegetali	33
2.6	Mitocondri e cloroplasti	34
2.6.1	Mitocondri	34
2.6.2	Struttura	34
2.6.3	La respirazione mitocondriale	34
2.6.4	Biochimica	35
2.6.5	Altre funzioni	35
2.6.6	Genoma mitocondriale	35
2.6.7	Cloroplasti	36
2.6.8	Fotosintesi clorofilliana	36
2.6.9	Origine di mitocondri e cloroplasti	36
3	Ciclo cellulare e genetica	38
3.1	Nucleo e DNA	38

3.1.1	Il nucleo	38
3.1.2	Involucro nucleare	38
3.1.3	Pori nucleari	38
3.1.4	Cromatina e cromosomi	38
3.1.5	Struttura del DNA	39
3.1.6	Replicazione del DNA	40
3.1.7	Errori nella replicazione	41
3.2	Ciclo cellulare	41
3.2.1	Interfase	41
3.2.2	Mitosi	41
3.2.3	Citocinesi	42
3.2.4	Il fuso mitotico	42
3.2.5	Meiosi	42
3.2.6	Meiosi I	43
3.2.7	Meiosi II	43
3.2.8	Gametogenesi	43
3.2.9	Mitosi e meiosi a confronto	44
3.3	Sintesi proteica	44
3.3.1	Trascrizione	44
3.3.2	Maturazione del pre-mRNA	45
3.3.3	Gli attori della traduzione	45
3.3.4	Traduzione	46
3.3.5	Codice genetico	47
3.3.6	Regolazione dell'espressione genica	47
3.3.7	Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti	48
3.4	Genetica mendeliana	48
3.4.1	Gli esperimenti di Mendel: incrocio monoibrido	48
3.4.2	I legge di Mendel o legge della dominanza	48
3.4.3	II legge di Mendel o legge della segregazione	49
3.4.4	Gli esperimenti di Mendel: incrocio diibrido	49
3.4.5	III legge di Mendel o legge dell'indipendenza	49
3.4.6	Dominanza incompleta	50
3.4.7	Codominanza	50
3.4.8	Epistasi	50
3.5	Cariotipo	51

3.5.1	Ereditarietà mendeliana nell'uomo	51
3.5.2	I cromosomi sessuali	52
3.5.3	Alterazioni cromosomiche	52
3.5.4	Mutazioni genomiche: non-disgiunzione meiotica	53
3.5.5	Poliploidia	53
3.5.6	Mutazioni geniche: mutazioni puntiformi	53
4	Istologia	56
4.1	Tessuto epiteliale	56
4.1.1	I tessuti: livelli di organizzazione	56
4.1.2	Tessuto epiteliale: caratteristiche generali	56
4.1.3	Funzioni	57
4.1.4	Classificazione morfologica	57
4.1.5	Epiteli semplici (monostratificati)	58
4.1.6	Epitelio pseudostratificato	58
4.1.7	Epiteli stratificati (pluristratificati)	58
4.1.8	Epitelio di transizione	59
4.1.9	Specializzazioni della membrana plasmatica	59
4.1.10	Connessioni intercellulari tra cellule epiteliali	59
4.1.11	Epitelio ghiandolare	60
4.1.12	Ghiandole esocrine	60
4.1.13	Ghiandole endocrine	60
4.2	Tessuto connettivo: generalità	61
4.2.1	Matrice extracellulare	62
4.2.2	Fibre della matrice	62
4.2.3	Cellule del tessuto connettivo	63
4.2.4	Caratteristiche	63
4.2.5	Funzioni	64
4.3	Tessuto connettivo propriamente detto	64
4.3.1	Tessuto connettivo fibroso lasso	64
4.3.2	Tessuto connettivo fibroso denso	65
4.3.3	Tessuto elastico	65
4.3.4	Tessuto reticolare	66
4.3.5	Tessuto adiposo	66
4.4	Tessuto cartilagineo	67

4.4.1	Cellule	68
4.4.2	Caratteristiche	68
4.4.3	Tipi di cartilagine	68
4.4.4	Cartilagine ialina	69
4.4.5	Cartilagine articolare	69
4.4.6	Cartilagine metafisaria	69
4.4.7	Cartilagine elastica	70
4.4.8	Cartilagine fibrosa	70
4.5	Tessuto osseo	70
4.5.1	Matrice extracellulare	70
4.5.2	Componente cellulare	71
4.5.3	Periostio ed endostio	71
4.5.4	Classificazione in base all'organizzazione della matrice ossea	72
4.5.5	Tessuto osseo non lamellare	72
4.5.6	Tessuto osseo lamellare	73
4.5.7	Tessuto osseo lamellare compatto	73
4.5.8	Tessuto osseo lamellare spugnoso	74
4.5.9	Ossificazione	74
4.5.10	Ossificazione diretta	74
4.5.11	Ossificazione indiretta	74
4.5.12	Riparazione di una frattura	75
4.6	Tessuto emolinfopoietico	75
4.6.1	Il sangue	76
4.6.2	Il plasma	76
4.6.3	Elementi figurati	77
4.6.4	Midollo osseo ed emopoiesi	77
4.6.5	Globuli rossi (eritrociti o emazie)	78
4.6.6	Gruppi sanguigni	79
4.6.7	Piastrine (trombociti)	79
4.6.8	Emostasi	80
4.6.9	Globuli bianchi (leucociti)	80
4.6.10	Granulociti	81
4.6.11	Leucociti non granulari	81
4.6.12	Tessuto linfatico e immunità	82
4.7	Tessuto muscolare	82

4.7.1	Tessuto muscolare scheletrico (striato volontario)	83
4.7.2	Il sarcomero	84
4.7.3	Tessuto muscolare cardiaco (miocardio, striato involontario)	84
4.7.4	Tessuto muscolare liscio (viscerale involontario)	85
4.7.5	Confronto tra i tre tipi di tessuto muscolare	86
4.8	Tessuto nervoso	86
4.8.1	Il neurone	86
4.8.2	Classificazione strutturale dei neuroni	88
4.8.3	Neuroglia del SNC	88
4.8.4	Neuroglia del SNP	89
4.8.5	Sostanza grigia e sostanza bianca	89
4.8.6	Fibra nervosa	89
4.8.7	Nervo periferico	89
4.9	Il potenziale d'azione	90
4.9.1	Potenziale di membrana	90
4.9.2	Definizione e genesi	90
4.9.3	Fasi del potenziale d'azione	90
4.9.4	Propagazione lungo l'assone	91
4.9.5	Le sinapsi	91
4.9.6	Corrente di placca (<i>End Plate Potential</i> , EPP)	92
4.10	La contrazione muscolare	93
4.10.1	Proteine contrattili	93
4.10.2	La placca neuromotoria	93
4.10.3	Tubuli trasversi, reticolo sarcoplasmatico e triade	94
4.10.4	Accoppiamento eccitazione-contrazione	94
4.10.5	Il ciclo dei ponti	94

1 Organismi viventi

1.1 Biologia

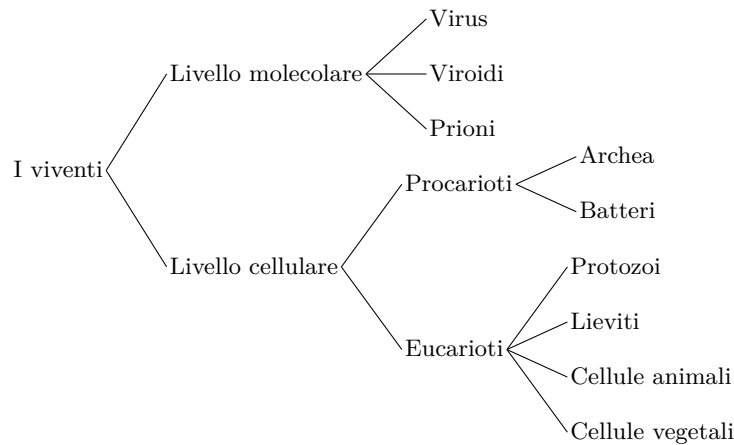
- **evoluzione:** le popolazioni di organismi si sono evolute nel tempo a partire da forme di vita primordiali;
- **trasmissione dell'informazione:** l'evoluzione dipende dalla trasmissione dell'informazione genetica da una generazione all'altra;
- **trasferimento dell'energia:** tutti i processi vitali richiedono un continuo ingresso di energia.

1.1.1 I livelli di organizzazione della vita

Gerarchia dei livelli, dal più semplice al più complesso:

atomo → molecola → macromolecola → procariote → organello → cellula eucariote → tessuto
→ organo → apparato → organismo → popolazione → comunità → ecosistema → biosfera.

I viventi: livelli di organizzazione



1.1.2 La classificazione dei viventi

Tre domini (dall'analisi delle sequenze di rRNA di Carl Woese; tutti derivati da un progenitore comune):

- **Bacteria** (Batteri);
- **Archaea** (Archei);
- **Eukarya** (Eucarioti).

Sei regni: Bacteria, Archaea, Protista, Plantae, Animalia, Fungi.

Gerarchia di classificazione linneana

Dal raggruppamento più ampio al più specifico:

dominio → regno → phylum → classe → ordine → famiglia → genere → specie.

Esempi:

- Eukarya → Animalia → Chordata → Mammalia → Primates → Pongidae → *Pan* → *Pan troglodytes*;

- Eukarya → Animalia → Artropodi → Insetti → Blattoidei → Blattellidi → *Blattella* → *Blattella germanica*.

Specie: insieme di popolazioni interfertili fra loro e isolate riproduttivamente dalle altre.

1.1.3 Le teorie evoluzionistiche

Linneo (fine 1700)

Fondatore della moderna classificazione dei viventi; definiva le specie come “fisse”, cioè invariabili nel tempo e incapaci di modificarsi. All’inizio del XIX secolo la teoria fu messa in discussione: negli strati rocciosi più antichi mancavano tracce fossili delle specie allora viventi, mentre se ne rinvenivano altre appartenenti a organismi estinti.

Lamarck (1809, *Philosophie Zoologique*)

Prima teoria evoluzionista: ipotizzò la modificabilità delle specie sotto l’influenza delle condizioni ambientali.

- principio: è il bisogno di una funzione che crea l’organo; l’uso o il non uso di determinati organi porta con il tempo a un loro potenziamento o a una loro atrofia;
- errore di fondo: l’ereditabilità dei caratteri acquisiti.

Darwin (1859, *L’origine delle specie per mezzo della selezione naturale*)

Nuova teoria evolutiva basata su tre concetti fondamentali: **variabilità, selezione naturale, ereditarietà.**

- viaggio del *Beagle* (1831–1836): circumnavigazione del globo;
- albero della vita: la storia della vita immaginata come un albero; i punti di ramificazione rappresentano l’origine di nuove famiglie, i rami che non raggiungono il margine superiore rappresentano gruppi estinti.

Osservazioni e deduzioni:

1. la maggior parte degli organismi produce più di uno o due figli; le popolazioni non aumentano indefinitamente di dimensioni; cibo e risorse sono limitati → gli individui competono per risorse limitate;
2. gli individui mostrano variabilità in molte caratteristiche; molte variazioni hanno basi genetiche ereditate → le caratteristiche ereditarie permettono ad alcuni individui di sopravvivere più a lungo e riprodursi più di altri;
3. conclusione: le caratteristiche di una popolazione cambieranno nel corso delle generazioni perché quelle vantaggiose ed ereditabili diventeranno più comuni.

1.1.4 La teoria cellulare

Tre principi:

- le cellule sono le unità fondamentali della vita;
- tutti gli organismi sono composti da cellule;
- tutte le cellule provengono da cellule preesistenti.

Scoperta delle cellule

- **Robert Hooke** (1665): con un microscopio composto osserva, in una sezione sottile di sughero, un reticolo di “celle”;
- **Anton van Leeuwenhoek** (1673): con un microscopio a lente singola (ingrandimento ~ 270 volte, risoluzione $\sim 1,35 \mu\text{m}$) osserva batteri e altri microrganismi.

1.1.5 Ordini di grandezza e microscopia

Limite di risoluzione

Distanza minima al di sotto della quale non siamo più in grado di vedere due punti distinti. Definisce l'ambito d'impiego dei tre strumenti:

- **occhio umano:** strutture dal millimetro/centimetro in su;
- **microscopio ottico:** scala del micrometro;
- **microscopio elettronico:** scala del nanometro.

Dimensioni di riferimento:

Struttura	Dimensione	Strumento
Uovo di gallina (tuorlo)	3 cm	occhio nudo
Uova di rana o pesce	1 mm	occhio nudo
Ovulo umano	100 μm	microscopio ottico
Tipica cellula vegetale	10–100 μm	microscopio ottico
Tipica cellula animale	5–30 μm	microscopio ottico
Cloroplasto	2–10 μm	microscopio ottico
Mitocondrio	1–5 μm	microscopio ottico
<i>Escherichia coli</i>	1 μm	microscopio ottico
Grandi virus (HIV, influenza)	100 nm	microscopio elettronico
Ribosoma	25 nm	microscopio elettronico
Membrana cellulare (spessore)	7–10 nm	microscopio elettronico
DNA a doppia elica (diametro)	2 nm	microscopio elettronico
Atomo d'idrogeno	0,1 nm	microscopio elettronico

Microscopio ottico

Componenti (dal basso): sorgente luminosa → condensatore → campione → lente dell'obiettivo → lente dell'oculare. Permette di vedere cellule colorate o vive, ma a risoluzione relativamente bassa.

Tecniche di microscopia ottica:

- **campo luminoso:** la luce passa direttamente attraverso il campione; molte strutture hanno contrasto troppo basso → si usa un colorante, che però di norma fissa e uccide le cellule;
- **campo scuro:** il campione è illuminato con una inclinazione specifica e solo la luce da esso diffusa raggiunge la lente → immagine luminosa su sfondo nero;
- **contrasto di fase:** le differenze di rifrazione dovute alla densità del campione sono rese come differenze di contrasto → evidenzia strutture altrimenti invisibili; le cellule vive possono essere fotografate o filmate;
- **Nomarski** (contrasto a interferenza differenziale): lenti speciali amplificano le differenze di densità → aspetto tridimensionale;
- **fluorescenza:** strutture o molecole sono marcate con coloranti fluorescenti che emettono luce sotto illuminazione ultravioletta → localizzazione delle molecole marcate;
- **confocale a scansione laser:** un laser scandisce il campione marcato e il computer focalizza la luce su un singolo piano → immagine tridimensionale più nitida delle altre tecniche ottiche.

Microscopio elettronico

- **a trasmissione (MET)**: il fascio elettronico attraversa il campione → immagine ad altissima risoluzione, fortemente ingrandita (solo una parte di una sezione sottile);
- **a scansione (MES)**: sfrutta gli elettroni secondari → chiara visione delle caratteristiche della superficie della cellula.

A parità di ingrandimento (4500 volte), il microscopio elettronico mostra molti più dettagli del microscopio ottico (miofibrille, mitocondri, membrane delle singole strutture): il microscopio ottico non può fornire informazioni migliori.

1.2 La materia vivente

1.2.1 Proprietà e componenti

Proprietà della materia vivente

- metabolismo;
- accrescimento;
- moltiplicazione;
- irritabilità.

Cellula: la più piccola parte di protoplasma capace di un'esistenza indipendente; è l'unità morfologica, funzionale e fisiologica di tutti gli organismi viventi.

Componenti

Il 75–85% del protoplasma è costituito da acqua.

- **inorganici**:
 - elementi primari (97–98%): C, H, O, N, S, P;
 - cationi: K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} ;
 - anioni: Cl^- , HCO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{3-} ;
 - oligoelementi: Mn, Fe, Co, Cu, Mo, I, Br, V, Al, Se;
- **organici**: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici.

1.2.2 Glicidi o carboidrati

Costituiscono più della metà dell'apporto energetico totale; sono formati da carbonio, idrogeno e ossigeno. Si dividono in monosaccaridi, disaccaridi/oligosaccaridi e polisaccaridi.

Monosaccaridi

- **triosi**: gliceraldeide;
- **pentosi**: ribosio;
- **esosi**: glucosio.

Note:

- apporto giornaliero di carboidrati: 250–800 g nella dieta dei paesi occidentali;
- il glucosio è il nutriente fondamentale;
- esosi e pentosi: ruolo fondamentale nei processi nutritivi cellulari;
- glucosio e fruttosio: presenti in forma libera in alcuni frutti e vegetali.

Disaccaridi e oligosaccaridi

Associazione di 2 o più molecole di monosaccaridi:

- **saccarosio**: glucosio + fruttosio;
- **maltosio**: glucosio + glucosio;
- **lattosio**: glucosio + galattosio.

Polisaccaridi

Concatenazione di numerose unità monosaccaridiche:

- **omopolisaccaridi**: unità monosaccaridiche identiche;
- **eteropolisaccaridi**: unità monosaccaridiche diverse.

Amido: principale polisaccaride di deposito nei vegetali. **Glicogeno**: principale polisaccaride di deposito negli animali. Entrambi costituiti da amilosio e amilopectina:

- *amilosio*: lineare, molecole di glucosio unite da legame monoglicosidico $\alpha(1 \rightarrow 4)$;
- *amilopectina*: ramificata, legami glicosidici $\alpha(1 \rightarrow 6)$ nei punti di ramificazione.

Cellulosa: polimero lineare formato da migliaia di monomeri di glucosio uniti da legame $\beta(1 \rightarrow 4)$.

- le catene si dispongono parallelamente mediante legami idrogeno, formando fibrille;
- funzione strutturale nel regno vegetale: costituisce la parete primaria e secondaria delle cellule vegetali;
- fermentata dalla flora batterica intestinale.

1.2.3 Lipidi

Due grandi classi:

- **triacilgliceroli** (trigliceridi) — 98%: funzione di riserva energetica; lipidi di deposito, negli adipociti del tessuto adiposo; grassi animali;
- **fosfolipidi, glicolipidi, colesterolo, vitamine liposolubili** — 2%: funzione strutturale (membrane cellulari); dal colesterolo derivano la sintesi dei sali biliari e della vitamina D.

Acidi grassi

Catene lineari con numero **pari** di atomi di carbonio; presentano un gruppo carbossilico ($-\text{COOH}$).

Saturi:

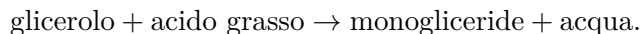
- catena corta $\rightarrow$ solubili in acqua e volatili: formico (HCOOH), acetico (CH_3COOH), propionico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$), butirrico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$);
- catena media: da 6 a 12 C (caprilico, laurico);
- catena lunga $\rightarrow$ insolubili in acqua: da 14 a 18 C (palmitico, stearico);
- catena molto lunga: da 20 a 24 C (arachidico).

Insaturi: presenza di uno o più doppi legami; la solubilità in acqua aumenta con l'aumentare dei doppi legami:

- monoinsaturo: acido oleico;
- polinsaturo: acido linoleico.

Lipidi semplici

Derivano dall'esterificazione degli acidi grassi con alcoli:



Sintesi dei trigliceridi: glicerolo + 3 acidi grassi $\rightarrow$ trigliceride + 3 H_2O .

Triacilgliceroli: presenti nel tessuto adiposo; funzioni: riserva energetica, isolamento termico, sostegno di organi.

Lipidi complessi

Fosfolipidi: molecole anfipatiche:

- testa **polare:** gruppo fosfato (con glicerolo);
- code **apolari:** catene di acidi grassi.

Esempi: fosfatidilcolina (PC), fosfatidilinositolo (PI), fosfatidilserina (PS), fosfatidiletanolammina (PE), sfingomieline (SM).

Steroidi

Lipidi policiclici la cui struttura di base è data da quattro anelli fusi tra loro. Esempi: colesterolo, vitamina D.

1.2.4 Amminoacidi

Struttura generale: un carbonio centrale (α) legato a quattro gruppi:

- gruppo carbossilico ($-COOH$);
- gruppo amminico ($-NH_2$);
- gruppo laterale R, proprio di ciascun amminoacido;
- un atomo di idrogeno.

La natura delle catene laterali conferisce proprietà diverse alle proteine in cui sono presenti.

Classificazione in base alla catena laterale

- **non polari:** alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina, prolina, fenilalanina, triptofano;
- **polari ma non carichi:** cisteina, glicina, serina, treonina, asparagina, glutammina, tirosina;
- **carichi negativamente:** glutammato, aspartato;
- **carichi positivamente:** arginina, lisina, istidina.

Classificazione nutrizionale

- **essenziali** (l'organismo umano non è in grado di sintetizzarli, essenziali in ogni circostanza): fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, triptofano, treonina, valina, istidina;
- **condizionatamente essenziali** (richiedono un apporto esogeno, la sintesi endogena non è sufficiente): arginina, cisteina, glutammina, glicina, prolina, tirosina;
- **non essenziali** (sintetizzati dall'organismo in quantità sufficienti): alanina, aspartato, asparagina, glutammato, serina.

1.2.5 Peptidi e legame peptidico

Legame peptidico: si forma dalla condensazione del gruppo carbossilico ($-\text{COOH}$) del primo amminoacido con il gruppo amminico ($-\text{NH}_2$) del secondo, con formazione del legame $-\text{CO}-\text{NH}-$ e rilascio di una molecola d'acqua (reazione di sintesi disidratativa).

- estremità **N-terminale**: gruppo amminico libero;
- estremità **C-terminale**: gruppo carbossilico libero.

1.2.6 Proteine

Quattro livelli di organizzazione strutturale.

Struttura primaria

Data dalla sequenza amminoacidica; specifica di ogni proteina.

Struttura secondaria

Ripiegamenti regolari della catena, mantenuti da legami idrogeno:

- **α -elica**: avvolgimento a spirale; i legami idrogeno mantengono l'avvolgimento; i gruppi laterali si proiettano all'esterno dai lati;
- **foglietto β** : la catena polipeptidica si ripiega su se stessa; metà dei gruppi laterali proiettata al di sopra del foglietto, l'altra metà al di sotto; i filamenti possono disporsi in direzioni opposte (antiparallelo) o nella stessa direzione (parallelo).

Struttura terziaria

Organizzazione tridimensionale complessiva; dipende dalle interazioni tra i gruppi laterali:

- legame a idrogeno;
- legame ionico;
- ponte disolfuro ($\text{S}-\text{S}$);
- interazione idrofobica.

Con la **denaturazione** la proteina perde la propria organizzazione (α -eliche e filamenti β); durante la **rinaturazione** i ponti disolfuro aiutano a recuperare la forma nativa.

Struttura quaternaria

Formata dall'unione di più catene polipeptidiche. Esempi: emoglobina, collagene.

Funzioni delle proteine

- **ormoni**: veicolano segnali regolatori tra le cellule;
- **anticorpi**: difesa;
- **accumulo**: riserva di molecole;
- **strutturali**: sostegno;
- **enzimatiche**: catalizzatori;
- **trasporto**: proteine canale;
- **motrici**: movimento cellulare;
- **regolatori**: regolano l'attività di altre molecole;

- **recettori:** ricevono segnali dall'ambiente extracellulare.

1.2.7 Acidi nucleici

Due tipi:

- **DNA:** acido desossiribonucleico;
- **RNA:** acido ribonucleico.

Nucleosidi e nucleotidi

- **nucleoside:** zucchero (pentoso) + base azotata, uniti da legame glicosidico;
- il pentoso è *ribosio* ($-\text{OH}$ in $2'$) o *desossiribosio* ($-\text{H}$ in $2'$);
- **nucleotide:** nucleoside + gruppo fosfato $\rightarrow$ nucleoside monofosfato (NMF), difosfato (NDF), trifosfato (NTF).

Basi azotate

- **puriniche:** adenina, guanina;
- **pirimidiniche:** citosina, uracile, timina.

Appaiamento tra basi complementari mediante legami idrogeno: A–T e G–C nel DNA; A–U nell'RNA.

1.2.8 Il DNA

Struttura

- doppia elica; scheletro fosfato–desossiribosio, con legame fosfodiesterico;
- i due filamenti sono antiparalleli ($5' \rightarrow 3'$);
- larghezza 2,2 nm; passo dell'elica = 10 paia di basi = 3,4 nm (20 Å di larghezza, 34 Å di passo, 3,4 Å per base).

Struttura proposta da Watson e Crick (*Nature* 171, 737–738, 25 aprile 1953); l'analisi del DNA mediante diffrazione dei raggi X fu ottenuta da Rosalind Franklin.

Tre funzioni del materiale genetico

1. il DNA è depositario dell'informazione che codifica i caratteri ereditari;
2. il DNA contiene l'informazione per dirigere la propria duplicazione;
3. il DNA contiene l'informazione per dirigere la costruzione di proteine specifiche.

Organizzazione della cromatina

DNA $\rightarrow$ nucleosoma $\rightarrow$ fibra da 10 nm $\rightarrow$ fibra da 30 nm (solenioide) $\rightarrow$ domini ad ansa $\rightarrow$ impalcatura proteica $\rightarrow$ cromosoma metafaseico.

- **nucleosoma:** DNA avvolto attorno a un core di 8 istoni (2 molecole ciascuno di H2A, H2B, H3, H4);
- l'istone **H1** è associato al DNA linker tra i nucleosomi.

Replicazione

1. i due filamenti si svolgono e si separano;
2. ciascun filamento funge da stampo per l'aggiunta di basi complementari (A–T, G–C);

3. si formano 2 nuove doppie eliche identiche a quella parentale.

Ogni molecola risultante è metà “vecchia” e metà “nuova” → replicazione **semiconservativa**.

DNA superavvolto

Il DNA può presentarsi in forma rilassata o superavvolta (fortemente condensata). Esempio di compattazione: il DNA rilasciato dalla testa del batteriofago T2 è lungo $68\text{ }\mu\text{m}$, circa 60 volte la testa del fago nella quale è contenuto.

1.2.9 L'RNA

Caratteristiche:

- singola catena nucleotidica;
- zucchero: ribosio;
- base: uracile (al posto della timina).

Diversi tipi:

- **mRNA** (messaggero);
- **tRNA** (transfer): struttura a trifoglio; presenta l'*anticodone* e, all'estremità 3', il sito di attacco dell'amminoacido;
- **rRNA** (ribosomiale): componente delle subunità ribosomiali.

1.3 Gli organismi viventi

Gli organismi viventi sono in grado di:

- riprodursi e trasmettere i propri caratteri (eredità);
- compiere un ciclo vitale;
- rinnovare continuamente la propria struttura;
- reagire agli stimoli;
- muoversi;
- evolversi.

1.3.1 Riproduzione

Insieme dei meccanismi mediante i quali gli esseri viventi provvedono alla conservazione della propria specie, generando nuovi individui simili a sé che subentreranno al genitore, o ai genitori, nella popolazione.

Riproduzione asessuata

Genera individui che mantengono invariato il patrimonio genetico del genitore.

- **moltiplicazione cellulare** (divisione mitotica): una cellula madre si divide in due cellule figlie identiche; negli organismi unicellulari è l'unica forma di riproduzione e incrementa una popolazione geneticamente uguale, nei pluricellulari è il meccanismo dell'accrescimento del singolo individuo;
- **scissione**: un individuo generante, dividendo il proprio corpo, genera individui figli identici tra loro e al generante;

- **frammentazione:** una parte dell'organismo si stacca e forma un nuovo individuo completo e identico al generante (per rigenerazione);
- **gemmazione:** formazione di gemme laterali che si separano definitivamente mediante una strozzatura, dando origine a nuovi individui uguali al generante;
- **poliembrionia:** divisione in due o più parti dello zigote o dell'embrione nei primissimi stadi di sviluppo → gemelli monozigoti;
- **sporulazione:** cellule specializzate (sporocisti), in condizioni ambientali sfavorevoli, producono per divisione mitotica speciali cellule riproduttive (*mitospore*) capaci di generare un nuovo individuo quando il contesto ridiventa favorevole; le mitospore hanno una spessa parete protettiva che permette di resistere alle condizioni avverse.

Riproduzione sessuata

Il nuovo individuo si origina dalla fusione dei gameti; la divisione che produce i gameti è la **meiosi**. Aumenta la variabilità genetica all'interno di una specie.

- **anfigonia:** fecondazione di due gameti per formare una nuova cellula, lo zigote; la fusione di due gameti aploidi genera una cellula diploide (lo zigote), con metà del materiale genetico dal gamete maschile e metà da quello femminile;
- **partenogenesi:** riproduzione tramite sviluppo di gameti femminili in assenza di fecondazione; avviene generalmente per auto-attivazione dell'uovo non fecondato che, per restituzione anafasica, ricostituisce un genoma diploide omozigote in tutti i loci (due assetti aploidi identici). Generalmente è un evento accidentale, ma in alcune specie è una forma alternativa all'anfigonia e genera prole: es. *Bacillus rossius* (insetto stecco) e alcuni imenotteri sociali (api, vespe).

1.3.2 Ciclo vitale

nascita → crescita → sviluppo → morte; durata variabile a seconda della specie.

- **crescita:** aumento della dimensione cellulare e/o del numero di cellule;
- **sviluppo:** modificazioni strutturali e funzionali, fino a un progressivo rallentamento e deterioramento delle funzionalità che porta alla morte.

1.3.3 Metabolismo

Il complesso delle trasformazioni di natura chimica che avvengono negli organismi viventi.

- **capacità di nutrirsi:** organismi autotrofi, organismi eterotrofi;
- **capacità di trasformare materia ed energia** (insieme delle reazioni chimiche e fisiche che avvengono in un organismo o in una sua parte):
 - *anabolismo:* produce molecole complesse a partire da molecole più semplici, con consumo di energia (reazioni endoergoniche); es. biosintesi di una proteina;
 - *catabolismo:* degrada molecole complesse in molecole più semplici (reazioni esoergoniche), liberando energia; es. respirazione cellulare o ciclo di Krebs.

1.3.4 Reazione agli stimoli

Capacità di percepire e reagire a stimoli esterni: cambiamenti di temperatura e di pressione, presenza/assenza di luce, cambiamenti chimici. Esempi: formazione di spore, letargo, mimetismo, reazione ai rumori o a stimoli olfattivi, fototropismo.

1.3.5 Movimento

- **organismi unicellulari:** movimento ameboide (caratteristico delle *Amoeba*, che si muovono emettendo prolungamenti detti pseudopodi); oppure mediante ciglia o flagelli;
- **organismi superiori:**
 - *piante:* allungamenti o rotazioni; movimenti lenti e limitati, in funzione della presenza di acqua (radici) o del sole (fronde, fiori);
 - *animali:* organi preposti al movimento, che può essere rapidissimo e coprire notevoli distanze (pinne, ali, zampe, arti).

1.3.6 Ambienti biologici

- **ambiente acquico:** marino, d'acqua dolce;
- **ambiente terrestre:** epigeo, ipogeo.

Ambiente marino

- **dominio bentonico** (o di fondo): ambiente dove vivono gli organismi legati più o meno direttamente ai fondali:
 - *ambiente litoraneo:* acque e fondali che circondano le coste (la cosiddetta *platea continentale*), fino a una profondità massima di 200 m; molto eterogeneo (in superficie risente dei moti ondosi ed è ben illuminato, in profondità è quasi buio e il moto ondoso quasi assente); i livelli meno profondi sono i più ricchi di vita animale e vegetale;
 - *ambiente profondo:* oltre la platea continentale il mare sprofonda più rapidamente (a gradino);
- **dominio pelagico:** acque libere, distanti dalle coste e dal fondo, che si estendono dalla superficie fino agli abissi delle fosse oceaniche; vi vivono gli organismi che conducono una vita non vincolata in maniera esclusiva al fondale.

Nell'ambiente marino la variabilità maggiore è data da salinità e ossigenazione.

Organismi dell'ambiente marino

- **plancton:** organismi animali e vegetali che galleggiano, trasportati quasi tutti passivamente da moti ondosi e correnti (alghe unicellulari, protozoi, larve, piccoli crostacei, meduse, alghe pluricellulari);
- **necton:** organismi che nuotano attivamente, provvisti di mezzi per nuotare, emergere e immergersi (pesci, cefalopodi, tartarughe, cetacei);
- **benthos:** organismi che vivono in stretto contatto con il fondo o fissati a un substrato solido (alghe pluricellulari, animali che camminano o strisciano come i crostacei, animali sessili ancorati a un substrato e incapaci di muoversi come i molluschi bivalvi).

Ambienti d'acqua dolce

- **laghi:** ambiente in parte sovrapponibile a quello marino; i laghi di montagna, più freddi, hanno flora e fauna limitata rispetto a quelli di pianura;
- **fiumi, torrenti e sorgenti:** flora e fauna diverse a seconda del corso (lento o impetuoso) e delle acque (calde o fredde).

Ambiente terrestre

Varia in base a latitudine, longitudine, sottosuolo, vegetazione, clima e stagioni; variabilità maggiore data da temperatura e umidità.

- **epigeo:** organismi che vivono sulla superficie della terra;
- **ipogeo:** organismi che vivono dentro la terra (grotte, anfratti, gallerie scavate nel sottosuolo);
- **entozoico:** endoparassiti che vivono all'interno di un altro animale ospite.

1.3.7 Rapporti intraspecifici

Rapporti che intercorrono tra individui della stessa specie.

- **colonie:** individui della stessa specie che, dopo essersi riprodotti per via asessuata (gemmazione), non si separano e rimangono fisicamente uniti:
 - *colonie omeomorfe:* tutti gli individui sono uguali (spugne, madrepore, coralli);
 - *colonie eteromorfe:* gruppi di individui si specializzano in una particolare funzione fino a una spiccata differenziazione morfo-funzionale (“superorganismi”);
- **società animali:** rapporti tra animali della stessa specie che, pur fisicamente separati, conducono vita comune (temporanee, durature, individualiste, collettiviste).

1.3.8 Rapporti interspecifici

Rapporti tra individui di specie diversa che si instaurano all'interno di uno stesso ambiente; riguardano la nutrizione e l'occupazione degli spazi.

Simbiosi

Stretta relazione fra individui di specie diverse che convivono per trarre un beneficio reciproco.

- **mutualismo:** nessuno degli individui è in grado di vivere isolato (licheni; paguro e attinia; *Rhizobium*);
- **commensalismo:** solo una delle due specie trae vantaggio dall'associazione, senza però danneggiare l'altra (pesce pagliaccio; acari foretici; storno);
- **inquilinismo:** i rapporti fra le due specie si riducono all'occupazione di uno spazio comune.

Amensalismo

Una specie impedisce o diminuisce il successo di un'altra, senza però trarne vantaggio. Si ha quando un organismo produce una sostanza chimica, come parte del suo normale metabolismo, con effetto negativo su altri organismi (es. *Penicillium*, che secerne penicillina, un potente battericida).

Parassitismo

Una delle due specie conviventi, il parassita, trae vantaggio dall'associazione a scapito dell'altra, l'ospite, creandole un danno biologico.

- il parassita dipende dall'ospite, a cui è più o meno intimamente legato da una relazione anatomica e fisiologica;
- il parassita ha una struttura anatomica più semplice di quella dell'ospite;
- l'ospite è più grande del parassita;
- il ciclo vitale del parassita è più breve di quello dell'ospite e si conclude prima della sua morte;
- il parassita ha rapporti con un solo ospite, ma non viceversa.

Tipi:

- **facoltativo**: non si hanno modificazioni morfo-funzionali;
- **obbligato**: la vita del parassita è subordinata a quella dell'ospite;
- **ectoparassiti**: adottano elaborati meccanismi e strategie per attaccare un ospite (es. le sanguisughe individuano l'ospite tramite sensori di movimento e ne accertano l'identità attraverso la temperatura della pelle e indicazioni chimiche; hanno un adattamento morfofunzionale per aderire all'ospite e succhiarne il nutrimento);
- **endoparassiti**: attaccano l'ospite in modo passivo (es. gli endoparassiti dell'intestino umano infestano l'uomo tramite l'ingestione di acqua sporca o cibi infestati; hanno subito grosse modificazioni morfofunzionali).

Esempi: *Taenia solium*, *Plasmodium malariae*.

1.4 Citologia

Schema generale dei tipi di cellula: cellula batterica, cellula vegetale, cellula animale. Oltre alle cellule esistono anche batteriofagi, virus, viroidi e prioni.

1.4.1 Virus e batteriofagi

- dimensioni: 10–300 nm;
- **virus**: si riproducono all'interno di cellule eucariotiche;
- **batteriofagi** (o fagi): si riproducono all'interno dei batteri;
- utilizzano l'apparato sintetico della cellula ospite per sintetizzare e assemblare le molecole che li compongono.

Struttura del virus

- **genoma virale**: DNA o RNA;
- **capside**: involucro proteico costituito da subunità (capsomeri) disposte in modo regolare; protegge il genoma virale in ambiente extracellulare e consente la penetrazione del virus nella cellula ospite;
- **pericapside** (o peplos): ulteriore involucro lipoproteico, talvolta presente all'esterno del capsid.

Classificazione dei virus

- in base al tipo di cellula infettata: batteriofagi/fagi, virus vegetali, virus animali;
- in base all'acido nucleico: desossiribovirus (virus a DNA), ribovirus o retrovirus (virus a RNA);
- in base alla forma: allungati, sferici, poliedrici;
- in base al tipo di simmetria: cubica, elicoidale, complessa.

1.4.2 Replicazione di virus e batteriofagi

Ciclo litico dei batteriofagi

1. aggancio: il fago aderisce alla superficie cellulare del batterio;
2. penetrazione: il DNA del fago entra nella cellula batterica;
3. replicazione e sintesi: il DNA del fago viene replicato e le sue proteine sintetizzate;
4. assemblaggio: le componenti del fago vengono assemblate in nuovi virus;
5. rilascio: la cellula batterica si lisa liberando molti fagi, che possono infettare altre cellule.

Ciclo lisogenico dei batteriofagi

1. aggancio;
2. penetrazione;
3. integrazione: il DNA fagico si integra nel DNA batterico (*profago*);
4. replicazione: il profago integrato si replica quando viene replicato il DNA batterico; le cellule figlie possono esibire nuove proprietà.

Il fago **lambda** è un esempio di fago temperato, che può effettuare il ciclo litico o quello lisogenico.

Replicazione a confronto

Nel **virus**: adesione a parete o membrana cellulare → rilascio di enzimi che consentono l'adesione alla cellula ospite → dissoluzione del capsido → ingresso del genoma virale → duplicazione del genoma → sintesi delle proteine del capsido → assemblaggio delle nuove particelle virali.

Nel **batteriofago**: adesione alla parete batterica → iniezione dell'acido nucleico nel batterio → duplicazione del genoma → sintesi delle proteine del capsido → assemblaggio dei nuovi fagi → lisi della cellula ospite → fuoriuscita dei fagi, che possono infettare altri batteri.

1.4.3 Viroidi e prioni

Viroidi

- piccole molecole di RNA chiuse ad anello, capaci di autoreplicazione;
- un solo acido nucleico;
- privi di capsido;
- infettano preferenzialmente le cellule vegetali.

Prioni

- molecole proteiche normalmente presenti in soggetti sani;
- in particolari condizioni alterano la propria configurazione spaziale;
- trasmettono la propria configurazione alterata alle molecole sane.

1.4.4 Cellula procariote

Componenti: parete cellulare, membrana plasmatica, capsula, DNA (nel nucleoide/area nucleare), plasmidi, ribosomi, citoplasma, mesosoma, pili, flagello, granuli di riserva.

Classificazione dei batteri per forma

- **bacilli**: a bastoncino;

- **cocchi:** a sfera;
- **diplococchi:** due cocci uniti;
- **streptococchi:** disposti a catena;
- **stafilococchi:** disposti a grappolo;
- **spirilli:** a spirale;
- **vibrioni:** a virgola;
- **spirochete:** con più curve.

Altre classificazioni dei batteri

- in base alla temperatura: *criofili/psicrofili* (*Pseudomonas*, *Lactobacillus*), *mesofili* (*Salmonella*, stafilococco, streptococco), *termofili* (*Thermus aquaticus*);
- in base alla presenza/assenza di ossigeno: aerobi, anaerobi, aerobi/anaerobi facoltativi;
- in base al grado di acidità: acidofili, alcalofili;
- in base alla concentrazione salina: alofili (elevate concentrazioni saline).

Parete cellulare batterica

Costituita da uno strato di peptidoglicano.

- **Gram-positivi:** parete spessa (spesso strato di peptidoglicano); la capsula può essere presente;
- **Gram-negativi:** parete sottile, con una membrana esterna oltre allo strato di peptidoglicano.

Duplicazione dei procarioti

Avviene per scissione binaria: il cromosoma (DNA), collegato al mesosoma, si duplica a partire da un'origine di replicazione (replicazione bidirezionale); le due origini migrano verso i poli della cellula; la membrana si accresce verso l'interno e si forma una nuova parete → due cellule figlie che si separano.

1.4.5 Cellula eucariote

Organuli: nucleo (involucro nucleare, nucleoplasma, nucleolo, cromatina), membrana plasmatica, reticolo endoplasmatico (rugoso e liscio), ribosomi, complesso di Golgi, lisosomi, perossisomi, mitocondri, citoscheletro (microfilamenti, microtubuli, filamenti intermedi), centrioli, vescicole, citosol. La cellula **vegetale** presenta in più parete cellulare, cloroplasti, vacuolo centrale e plasmodesmi.

Membrana plasmatica

Doppio strato fosfolipidico (fosfolipidi con testa idrofila e coda idrofoba); costituisce il limite esterno del citoplasma; presenta canali proteici di trasporto per le sostanze idrosolubili, che non possono attraversare la regione fosfolipidica.

Involucro nucleare

Sistema di due membrane concentriche attraversate da pori nucleari, che facilitano il trasporto di molecole tra nucleo e citoplasma; sulla superficie dell'involucro (membrana esterna, affacciata al citoplasma) sono presenti ribosomi.

Reticolo endoplasmatico

- **RE rugoso:** con ribosomi sulla superficie (sede della sintesi proteica);
- **RE liscio:** privo di ribosomi.

Complesso di Golgi

Insieme di cisterne; riceve vescicole originate dal RE (modificazione e smistamento delle proteine) ed emette vescicole in fase di gemmazione.

Mitocondri

Membrana esterna e membrana interna (che si ripiega formando le creste); matrice interna e compartimento intermembrana; sede del metabolismo energetico.

Cloroplasti

Membrana esterna e membrana interna; tilacoidi impilati in *grana* (granum); stroma (fluido interno).

Componenti cellulari a confronto

Presenza (X) dei principali componenti nei procarioti (Eubatteri, Archea) e negli eucarioti (Protisti, Funghi, Piante, Animali).

Componente	Eubatt.	Archea	Protisti	Funghi	Piante	Animali
Nucleoide	X	X				
Nucleo			X	X	X	X
Involucro nucleare			X	X	X	X
Nucleolo			X	X	X	X
Membrana plasmatica	X	X	X	X	X	X
Parete cellulare	X	X	alcuni	X	X	
Ribosomi	X	X	X	X	X	X
Reticolo endoplasm.			X	X	X	X
Complesso di Golgi			X	X	X	X
Lisosoma			X	alcuni	X	X
Mitocondrio			X	X	X	X
Cloroplasto			alcuni		X	
Vacuolo centrale					X	
Microfilamenti			X	X		X
Microtubuli			X	X	X	X
Filamenti intermedi			X			X

1.5 Biotecnologie

1.5.1 Microscopia e preparazione dei campioni

Strumenti di indagine: microscopio ottico e microscopio elettronico (a trasmissione, a scansione).

Preparazione dei campioni per il microscopio elettronico

fissazione → disidratazione (etanolo 70–100%) → inclusione in resina → sezionamento → colorazione.

- fissazione (es. glutaraldeide, OsO_4) e disidratazione in etanolo a concentrazione crescente;
- infiltrazione e inclusione in resina, polimerizzata in un blocco solido;
- sezionamento con **ultramicrotomo** in sezioni di ~ 100 nm;
- colorazione delle sezioni con metalli pesanti.

1.5.2 Centrifugazione in gradiente di densità

Purificazione di frazioni subcellulari: in un gradiente di densità (saccarosio) i vari organelli sedimentano finché raggiungono il livello a densità uguale alla loro, dove formano bande.

- lisosomi: 1,12 g/ml;
- mitocondri: 1,18 g/ml;
- perossisomi: 1,23 g/ml.

Sedimentazione degli acidi nucleici

- separazione del DNA in base alle **dimensioni** (velocità di sedimentazione);
- separazione in base alla **composizione in basi** (centrifugazione all'equilibrio).

Gradiente di cloruro di cesio (CsCl)

Centrifugazione all'equilibrio: separa il DNA in base alla densità.

- DNA ricco in AT: ~1,65 g/ml; DNA ricco in GC: ~1,75 g/ml;
- separa il DNA plasmidico dal DNA cromosomico batterico (due bande);
- il DNA è reso visibile con **bromuro di etidio**, fluorescente ai raggi ultravioletti.

1.5.3 Enzimi di restrizione

Endonucleasi di restrizione: tagliano il DNA a livello di sequenze palindromiche di riconoscimento, producendo estremità complementari dette *estremità coesive* ("sticky ends").

- esempi: EcoRI (da *E. coli*), HindII e HindIII (da *Haemophilus influenzae*), HpaII, AluI;
- la **metilazione** della sequenza di riconoscimento protegge il DNA dal taglio.

1.5.4 Clonaggio e DNA ricombinante

Vettori plasmidici

Plasmidi (es. pUC118, pUC119) che contengono:

- una **regione di policlونaggio** con i siti di taglio per gli enzimi di restrizione;
- il gene *lacZ*;
- un'origine di replicazione;
- un gene di resistenza all'ampicillina.

Formazione di DNA ricombinante

Lo stesso enzima di restrizione taglia sia il plasmide sia il DNA da inserire → i frammenti hanno estremità adesive complementari → il frammento estraneo si inserisce nel plasmide e le interruzioni vengono saldate dalla **DNA ligasi**.

1.5.5 PCR (*Polymerase Chain Reaction*)

Scopo: amplificare in provetta una sequenza bersaglio, cioè produrne un grande numero di copie, senza clonaggio.

Componenti della miscela di reazione

1. il DNA contenente la sequenza bersaglio da amplificare;
2. una coppia di primer, ciascuno complementare a una delle estremità della sequenza bersaglio;
3. i quattro nucleotidi trifosfato (dATP, dCTP, dGTP, dTTP);
4. DNA polimerasi **termostabile** (isolata da un microrganismo termofilo, perché la PCR usa alte temperature in alcuni passaggi).

La reazione è ciclica: a ogni ciclo il numero di copie raddoppia ($2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots$).

1.5.6 Elettroforesi su gel di agarosio

Separa molecole di DNA, RNA o proteine in base alla dimensione, alla carica o ad altre proprietà, applicando un campo elettrico a un gel.

1. si prepara un gel di agarosio con pozzetti e lo si immerge in un tampone tra due elettrodi;
2. si caricano nei pozzetti i campioni (es. prodotti di PCR) e un *marker* (frammenti di dimensione nota);
3. applicando la corrente, i frammenti (carichi negativamente) migrano verso il polo positivo; i più corti migrano più velocemente;
4. i frammenti della stessa lunghezza formano bande, visualizzate con un colorante che lega il DNA e diventa fluorescente ai raggi UV.

1.5.7 Sequenziamento del DNA

Metodo con terminatori di catena: si preparano quattro reazioni di sintesi, ciascuna contenente DNA polimerasi, primer, i quattro dNTP e uno dei quattro **didesossiribonucleosidi trifosfato** (ddNTP), marcato.

- l'incorporazione di un ddNTP interrompe la sintesi $\rightarrow$ si generano frammenti di lunghezza diversa;
- i prodotti sono separati per elettroforesi (gel di poliacrilammide o elettroforesi capillare) in base alla grandezza;
- la lettura fornisce la sequenza; nei sistemi automatici i ddNTP sono marcati con coloranti fluorescenti letti da un laser e un rilevatore collegato a un computer.

1.5.8 Progetto Genoma Umano

- tempo previsto: 1990–2005; tempo effettivamente impiegato: 1990–2002;
- sequenziato tutto il genoma umano ($3 \cdot 10^9$ bp);
- solo il 3% è costituito da DNA codificante;
- il restante 97% è detto intergenico o non codificante.

1.5.9 Organismi transgenici e clonazione

Topi transgenici

Scopo: produrre un animale transgenico che possa trasmettere il transgene alla progenie.

1. si introduce il gene desiderato nelle cellule della linea germinale (prelevate da un embrione) tramite iniezione o elettroporazione;

2. si clona la cellula che ha incorporato il transgene, ottenendo una coltura pura di cellule transgeniche;
3. si iniettano le cellule transgeniche in embrioni precoci (blastocisti);
4. si impiantano gli embrioni in madri adottive e si incrocia tra loro la progenie → animale ingegnerizzato geneticamente.

Esempio: topo gigante ottenuto introducendo il gene di ratto per l'ormone della crescita.

Clonazione

Febbraio 1997: clonazione della pecora **Dolly**, primo mammifero clonato a partire da una cellula di un adulto.

1.5.10 Cellule staminali

- **cellule totipotenti** — cellule staminali embrionali (CSE): in grado di produrre qualsiasi cellula dell'organismo;
- **cellule pluripotenti o multipotenti** — cellule staminali dell'adulto (CSA): possono dare origine a un certo numero di tessuti (es. le staminali ematopoietiche del midollo osseo generano le cellule del sangue).

2 Biologia cellulare

2.1 La membrana plasmatica: struttura

2.1.1 Aspetto e composizione

Al microscopio elettronico la membrana appare **trilaminare** (a tre strati), dopo colorazione con osmio: l'osmio si lega preferenzialmente ai gruppi delle teste polari del doppio strato lipidico.

Componenti:

- **fosfolipidi** (testa idrofilica, coda idrofobica);
- **colesterolo**;
- **glicolipidi**;
- **proteine** associate alla membrana.

2.1.2 Il doppio strato fosfolipidico

Il **fosfolipide** è una molecola anfipatica, di forma pressoché cilindrica:

- **testa idrofilica**: alcol polare (es. colina) + gruppo fosfato + glicerolo;
- **coda idrofobica**: catene di acidi grassi.

In acqua i fosfolipidi si associano spontaneamente in un **doppio strato**: le teste idrofiliche sono rivolte verso l'acqua, le code idrofobiche verso l'interno, non a contatto con l'acqua.

- confronto: i *detergenti*, anfipatici ma di forma conica, in acqua si associano formando strutture sferiche (micelle);
- il doppio strato può ripiegarsi e chiudersi a formare una **vescicola**.

2.1.3 Modelli di membrana

- **modello di Davson-Danielli** (1954): entrambe le superfici del doppio strato lipidico sono rivestite da uno strato monomolecolare di proteine, che si estendono attraverso la membrana formando canali delimitati da proteine;
- **modello a mosaico fluido** (Singer e Nicolson, 1972): le proteine penetrano nel doppio strato lipidico.

2.1.4 Le proteine di membrana

Tre classi:

- **integrali**: attraversano il doppio strato con una o più eliche transmembrana (*single pass* = una sola elica; *multiple pass* = più eliche); motivi strutturali: singola α -elica, più α -eliche, foglietto β ripiegato a barilotto;
- **periferiche**: legate con legami non covalenti ai gruppi polari delle teste lipidiche e/o a una proteina integrale;
- **legate ai lipidi**: unite con legami covalenti a un gruppo lipidico inserito in uno dei due foglietti (es. ancoraggio GPI, acido grasso, gruppo prenile).

Struttura

Le regioni ad α -elica attraversano la membrana; la proteina presenta superfici **idrofobiche** (a contatto con le code lipidiche) e **idrofiliche** (verso l'acqua o verso un canale idrofilico che attraversa la membrana). Esempi: batteriorodopsina (assorbe l'energia luminosa negli archeobatteri fotosintetici); acquaporina (proteina formata da quattro subunità che circonda un canale acquoso, avvolta da uno strato di molecole lipidiche molto aderenti).

2.1.5 Il colesterolo nella membrana

Il gruppo $-OH$ idrofilico si inserisce nella regione polare del doppio strato, mentre la struttura ciclica (idrofobica) si estende nell'interno apolare della membrana.

2.1.6 Fluidità della membrana

Esperimento di Frye-Edidin

Fusione di una cellula umana (proteine di membrana marcate con colorante fluorescente rosso) e di una cellula di topo (marcate in verde) $\rightarrow$ cellula ibrida. Dopo circa 40 minuti le proteine si mescolano sull'intera superficie: dimostra che il doppio strato di fosfolipidi è **fluido** e le proteine si muovono al suo interno.

Movimenti nella membrana

La disposizione ordinata dei fosfolipidi rende la membrana un *cristallo liquido*; le catene idrocarburiche sono in costante movimento e ogni molecola può spostarsi lateralmente sulla stessa faccia del doppio strato. Movimenti dei fosfolipidi:

- **flessione**: $\sim 10^{-9}$ s;
- **spostamento laterale** (nello stesso foglietto): $\sim 10^{-6}$ s, rapido;
- **flip-flop** (da un foglietto all'altro): $\sim 10^5$ s, molto lento.

2.1.7 Tecnica del freeze-fracture

Congelamento-frattura: le cellule sono congelate rapidamente in azoto liquido e poi fratturate con un colpo secco, così da separare le due metà del doppio strato lipidico e permettere l'analisi dell'interno della membrana al microscopio elettronico. Le particelle visibili sul lato interno esposto sono **proteine integrali**. Si distinguono la **faccia E** (esterna) e la **faccia P** (protoplasmatica).

2.1.8 Modello a mosaico fluido

Schema complessivo della membrana:

- doppio strato fosfolipidico (teste idrofiliche verso l'esterno, code idrofobiche all'interno);
- colesterolo, inserito tra i fosfolipidi;
- glicolipidi e glicoproteine, con i gruppi glucidici rivolti verso l'esterno della cellula;
- proteine integrali (tra cui le proteine canale / di trasporto) e proteine periferiche;
- microfilamenti del citoscheletro collegati alla membrana.

2.2 La membrana plasmatica: funzioni

2.2.1 Funzioni generali

- protettiva;
- forma;
- scambio di sostanze nutritive;
- trasporto;
- reattività agli stimoli esterni;
- risposta agli ormoni;
- interazione e comunicazione tra le cellule;
- proprietà antigeniche e reazioni immunitarie.

2.2.2 Differenziazione funzionale (cellula epiteliale)

- **membrana apicale:** regolazione dell'ingresso di materiali nutritizi e di acqua; regolazione della secrezione; protezione;
- **membrana laterale:** contatto e adesione fra cellule; comunicazione cellulare;
- **membrana basale:** contatto con il substrato; creazione di gradienti ionici.

2.2.3 Funzioni delle proteine di membrana

- **ancoraggio:** alcune proteine (es. le integrine) ancorano la cellula alla matrice extracellulare e si connettono ai microfilamenti intracellulari;
- **trasporto passivo:** certe proteine formano canali per il passaggio selettivo di ioni o molecole;
- **trasporto attivo:** alcune proteine pompano i soluti attraverso la membrana, con apporto diretto di energia;
- **attività enzimatica:** molti enzimi legati alla membrana catalizzano reazioni all'interno o sulla superficie;
- **trasduzione del segnale:** alcuni recettori legano molecole segnale (es. ormoni) e trasmettono l'informazione all'interno della cellula;
- **riconoscimento cellulare:** alcune glicoproteine fungono da marcatori di identificazione (es. gli antigeni di superficie delle cellule batteriche, riconosciuti come estranei);
- **giunzione intercellulare:** le proteine di adesione legano le membrane di cellule adiacenti.

2.2.4 Diffusione e osmosi

Diffusione

Movimento delle molecole da una zona a maggiore concentrazione a una a minore concentrazione, fino a distribuzione uniforme (es. una zolletta di zucchero immersa in acqua si dissolve e diffonde uniformemente).

Osmosi

Movimento netto di acqua attraverso una membrana selettivamente permeabile (permeabile all'acqua ma non al soluto). La **pressione osmotica** della soluzione è pari alla forza che occorre applicare per impedire l'ascesa del livello del fluido.

- soluzione **ipotonica**: guadagno netto di acqua → la cellula si gonfia;
- soluzione **ipertonica**: perdita di acqua → la cellula si raggrinzisce;
- soluzione **isotonica**: né guadagno né perdita di acqua.

2.2.5 Meccanismi di trasporto attraverso la membrana

- **trasporto passivo** (secondo gradiente, senza energia):
 - non mediato: diffusione semplice (anche attraverso un canale acquoso);
 - mediato: diffusione facilitata secondo gradiente di concentrazione;
- **trasporto attivo**: contro gradiente, con apporto diretto di energia.

Trasporto passivo: diffusione semplice

Piccole molecole (es. O_2 , CO_2) attraversano direttamente il doppio strato lipidico.

Trasporto passivo: diffusione facilitata

- **proteine canale**: formano un poro selettivo (es. acquaporina, canale per l'acqua);
- **proteine carrier** (trasportatori): legano il soluto e cambiano conformazione esponendo il sito di legame alternativamente verso l'esterno o verso l'interno (legame → trasporto → dissociazione → ritorno alla conformazione iniziale); es. il trasportatore del glucosio GLUT1.

Trasporto attivo

Contro gradiente, con consumo di energia (ATP).

- **pompa Na^+-K^+** : ciclo conformazionale che, idrolizzando ATP, espelle Na^+ e importa K^+ ;
- **trasporto attivo secondario**: Na^+ e glucosio si legano insieme alla proteina carrier; la proteina cambia conformazione e li rilascia nel citosol. Il glucosio è trasportato contro il proprio gradiente sfruttando il gradiente del sodio.

2.2.6 Trasporto di massa: endocitosi ed esocitosi

Esocitosi

Una vescicola secretoria si avvicina alla membrana plasmatica e si fonde con essa → rilascia il proprio contenuto nell'ambiente extracellulare; le proteine inserite nella membrana della vescicola diventano parte integrante della membrana plasmatica.

Fagocitosi

Pieghe (pseudopodi) della membrana circondano la particella da ingerire formando un vacuolo (fagosoma) → il vacuolo, in seguito a una strozzatura, si libera all'interno della cellula → i lisosomi si fondono con esso (fagolisosoma) e riversano i loro enzimi digestivi sul materiale ingerito. Passaggi: intrappolamento → inglobamento → digestione → assorbimento. Nei mammiferi alcuni globuli bianchi (*fagociti*) svolgono un processo simile.

Pinocitosi (endocitosi di massa)

Goccioline di fluido sono intrappolate da pieghe della membrana plasmatica → subiscono una strozzatura e divengono piccole vescicole piene di fluido → il contenuto viene trasferito al citosol.

Endocitosi mediata da recettore

Specifiche macromolecole si legano a recettori situati nelle fossette rivestite (di clatrina). Esempio: assorbimento delle LDL.

1. la LDL si attacca a recettori specifici nelle fossette rivestite della membrana plasmatica;
2. l'endocitosi forma una vescicola rivestita nel citosol; il rivestimento viene subito rimosso;
3. la vescicola non rivestita si fonde con un endosoma;
4. i recettori vengono riciclati e tornano sulla membrana plasmatica;
5. la vescicola contenente le LDL si fonde con un lisosoma (lisosoma secondario); gli enzimi idrolitici rilasciano dalle LDL il colesterolo, utilizzato dalla cellula.

2.3 Il citoscheletro

2.3.1 Struttura e funzioni

Il **citoscheletro** è un sistema di filamenti proteici; è una struttura **dinamica**, continuamente scomposta e riasssemblata.

Funzioni:

- mantiene la struttura e la forma della cellula (**struttura e supporto**);
- fornisce ancoraggio per organuli e macromolecole (**organizzazione spaziale**);
- permette il **trasporto intracellulare**;
- nella divisione cellulare forma le fibre del fuso mitotico;
- permette il movimento cellulare (**contrattilità e motilità**).

Tre componenti (reti di fibre di diverso tipo):

- **microtubuli**: ϕ 20–25 nm;
- **filamenti intermedi**: ϕ 8–12 nm;
- **microfilamenti**: ϕ 5–7 nm.

2.3.2 Microtubuli

- diametro 20–25 nm; costituiti da subunità proteiche di **tubulina** (α e β);
- agiscono da impalcatura per determinare la forma della cellula;
- permettono il movimento degli organelli e delle vescicole;
- formano le fibre del fuso per separare i cromosomi durante la mitosi;
- all'interno di ciglia e flagelli permettono il movimento cellulare.

Formazione e polarità

- si formano per aggiunta di eterodimeri di α -tubulina e β -tubulina a un'estremità del cilindro cavo;
- il cilindro possiede una **polarità**: a un'estremità (estremità +) si aggiungono dimeri, all'estremità opposta (estremità –) si rimuovono;
- per ogni giro di spirale sono necessari 13 dimeri.

Proteine associate ai microtubuli (MAP)

- presentano 3 siti di legame alla tubulina, intervallati da una distanza sufficiente a permettere il legame a 3 subunità separate;
- le code delle MAP si proiettano all'esterno, dove possono interagire con altri componenti cellulari.

Proteine motrici: la chinesina

Proteina motrice dei microtubuli.

- struttura (~80 nm): 2 catene pesanti avvolte a spirale nella regione a stelo e 2 catene leggere legate alla parte terminale delle catene pesanti; regioni: teste (sito catalitico), collo, stelo, coda;
- meccanismo: la molecola “cammina” lungo il microtubulo alternando l'attacco e il rilascio del “piede”; le due teste effettuano movimenti identici ma alternati (passo di 16 nm).

Proteine motrici: la dineina citoplasmatica

Contiene due catene pesanti e alcune catene leggere e intermedie; ciascuna catena pesante ha una grande testa globulare generante forza, un peduncolo con sito di legame per il microtubulo e uno stelo.

- lungo lo stesso microtubulo le due proteine muovono le vescicole in direzioni opposte: la **chinesina** verso l'estremità + (movimento anterogrado), la **dineina** verso l'estremità – (movimento retrogrado);
- le proteine motrici sono unite alla membrana della vescicola tramite un intermediario: la chinesina tramite proteine di membrana (integrali o periferiche), la dineina tramite un complesso di proteine solubili detto **dinactina**;
- mediano il trasporto di vescicole, gruppi vescicolari-tubulari (VTC) e organelli.

2.3.3 Filamenti intermedi

- provvedono alla resistenza meccanica delle cellule soggette a stress fisici (cellule muscolari, epiteliali, neuroni);
- sono spesso interconnessi ad altri filamenti del citoscheletro da sottili ponti trasversali proteici (es. la plectina);
- bastoncini flessibili di ~10 nm di diametro, costituiti da *protofilamenti*, a loro volta formati da subunità proteiche avvolte a elica.

Assemblaggio

1. ciascun monomero è costituito da domini terminali globulari separati da una lunga regione ad α -elica;
2. coppie di monomeri si associano parallelamente, con le estremità allineate, a formare dimeri (omodimeri o eterodimeri);
3. i dimeri si associano in maniera antiparallela e sfalsata a formare tetrameri;
4. i tetrameri si associano lateralmente per formare un'unità di filamento (~60 nm);
5. i filamenti intermedi molto lunghi sono formati dall'associazione di tali unità di lunghezza.

Nella cellula epiteliale

I filamenti intermedi si irradiano per tutta la cellula, ancorati sia alla superficie esterna del nucleo sia alla superficie interna della membrana plasmatica. Le connessioni con il nucleo avvengono tramite proteine che attraversano entrambe le membrane dell'involucro nucleare; quelle con la membrana plasmatica tramite siti specializzati come i desmosomi e gli emidesmosomi.

2.3.4 Microfilamenti

- diametro 5–7 nm; costituiti da due catene di molecole di actina intrecciate tra loro (doppia elica);
- composti dalle subunità globulari della proteina **actina**;
- in presenza di ATP i monomeri di actina polimerizzano formando un filamento flessibile a elica.

Proteine che legano l'actina

1. **di nucleazione:** intervengono nel primo passo di formazione del filamento, riunendo nel giusto orientamento 2 o 3 monomeri di actina;
2. **che sequestrano i monomeri:** impediscono la polimerizzazione dei monomeri in filamenti; regolano l'equilibrio monomero–polimero;
3. **di incappucciamento:** regolano la lunghezza dei filamenti legandosi a una delle due estremità;
4. **che polimerizzano i monomeri:** promuovono la crescita dei filamenti;
5. **che depolimerizzano i filamenti:** consentono la depolimerizzazione e un rapido turnover nei siti di dinamici cambiamenti del citoscheletro (locomozione cellulare, fagocitosi, citocinesi);
6. **che formano legami crociati:** alterano l'organizzazione tridimensionale di una popolazione di filamenti (fascicolazione);
7. **che tagliano i filamenti:** si legano a un filamento esistente e lo rompono in due;
8. **che legano la membrana:** si legano alla membrana plasmatica permettendone i movimenti.

Microfilamenti nel microvillo

I microvilli si trovano sulla superficie apicale di epiteli con funzione di assorbimento (rivestimento interno dell'intestino, parete dei tubuli renali). I filamenti di actina sono mantenuti in disposizione ordinata da proteine che formano fasci, come la **villina** e la **fimbrina**; la **miosina I** è presente tra la membrana plasmatica del microvillo e i filamenti periferici di actina.

2.3.5 Confronto tra i tre componenti

	Microtubuli	Filamenti intermedi	Filamenti di actina
Subunità incorporata	eterodimero di GTP- $\alpha\beta$ -tubulina	circa 70 proteine diverse	monomeri di ATP-actina
Sito di incorporazione	estremità + (β -tubulina)	interno	estremità + (sfrangiata)
Polarità	sì	no	sì
Attività enzimatica	GTPasi	nessuna	ATPasi
Proteine motrici	chinesine, dineine	nessuna	miosine
Proteine associate	MAP	plachine	proteine leganti actina
Struttura	tubo rigido, cavo, inestensibile	filamenti resistenti, flessibili, estensibili	filamenti a elica, flessibili, inestensibili
Dimensioni	diametro esterno 25 nm	diametro 10–12 nm	diametro 8 nm
Distribuzione	tutti gli eucarioti	animali	tutti gli eucarioti
Funzioni primarie	supporto, trasporto intracellulare, organizzazione della cellula	supporto strutturale	motilità, contrattilità
Distribuzione sub-cellulare	citoplasma	citoplasma e nucleo	citoplasma

2.3.6 Centrioli

- diametro $\approx 0,2 \mu\text{m}$; lunghezza $\approx 0,4 \mu\text{m}$;
- strutture cilindriche che contengono 9 fibrille regolarmente spaziate, ognuna formata da 3 microtubuli (arrangiamento 9×3), localizzate vicino al nucleo;
- sono presenti quasi sempre in coppia, ad angolo retto l'uno rispetto all'altro;
- durante la divisione cellulare si duplicano, dando origine a 2 coppie di centrioli che si spostano ai poli opposti della cellula, dove funzionano come centri per l'organizzazione dei microtubuli che formano il fuso mitotico.

2.3.7 Centrosoma

Struttura complessa che contiene 2 centrioli circondati da materiale pericentriolare (PCM), amorfo e opaco agli elettroni, in cui avviene la nucleazione dei microtubuli.

- è il principale sito di inizio dei microtubuli (MTOC) e si trova tipicamente al centro della cellula, in una fitta rete di microtubuli;
- si duplica una volta per ciclo cellulare, in coordinazione con la replicazione del DNA: ciascun centriolo genera un centriolo figlio, e alla mitosi le due coppie migrano ai poli opposti.

2.3.8 Ciglia e flagelli

- sottili organelli motori, simili a peli, che si proiettano dalla superficie di vari tipi di cellule;
- sono sottili filamenti avvolti da un'estroflessione della membrana plasmatica;
- alla base sono ancorati dal centriolo basale (corpo basale), da cui si irradia in profondità la radice del ciglio;
- le **ciglia** sono più corte e più numerose rispetto ai **flagelli**.

Battito

- le ciglia alternano una *fase attiva* (di spinta) e una *fase di ritorno*; il battito, flessibile, inizia alla base e si propaga verso l'apice, con ritmo *metacronale* (le ciglia di file adiacenti sono in stadi diversi del battito);
- meccanismo: i bracci di dineina muovono i microtubuli formando e rompendo i legami con i microtubuli adiacenti, così che ciascuno "cammina" lungo quello vicino; le proteine di connessione (nexina) impediscono lo scivolamento oltre un certo limite $\rightarrow$ l'azione motrice si traduce nella flessione dei microtubuli (movimento oscillatorio);
- i **flagelli** si muovono con una forma d'onda (asimmetrica nel caso dell'alga *Chlamydomonas*); es. il flagello degli spermatozoi.

2.3.9 Assonema

Struttura interna di ciglia e flagelli: microtubuli raggruppati in 9 coppie (doppiette) disposte alla periferia più una coppia al centro $\rightarrow$ complesso "9+2".

Sezione trasversale

- 9 doppiette esterne di microtubuli, ciascuna formata da un **tubulo A** e un **tubulo B**, più una coppia centrale racchiusa nella guaina centrale;
- **bracci di dineina** (interno ed esterno) sul tubulo A;

- **raggi** (spoke) diretti verso il centro;
- **ponte tra le coppie** (nexina), che collega le doppiette adiacenti.

Sezione longitudinale

Raggi, coppie periferiche e guaina centrale; i bracci di dineina si ripetono lungo l'asse con periodo di 96 nm (spaziature 24, 32, 40, 24 nm).

Corpo basale

Alla base dell'assonema; deriva dai centrioli (arrangiamento 9×3 di triplete) e ancora ciglia e flagelli alla cellula.

2.4 Le giunzioni cellulari

2.4.1 La matrice extracellulare

Matrice extracellulare (ECM): rete organizzata di materiale extracellulare presente nelle immediate vicinanze della membrana plasmatica.

Composizione

- **collagene**: proteina fibrosa;
- **fibronectine**: glicoproteine della ECM che si legano alle integrine e ad altri recettori presenti nella membrana plasmatica;
- **laminina**;
- **proteoglicano**: enormi complessi proteina-polisaccaride che occupano la maggior parte del volume dello spazio extracellulare, con siti di legame reciproco e per recettori (integrine) localizzati sulla superficie delle cellule;
- **integrina**: recettore di membrana che lega la ECM al citoscheletro (filamento intermedio, microfilamenti).

Caratteristiche

- le proteine presenti nella matrice extracellulare servono come impalcature, travi, cemento e reti;
- può assumere diverse forme nei differenti tessuti;
- la maggior parte delle proteine presenti sono di tipo fibroso;
- può avere un ruolo regolatorio nel determinare la forma e le attività di una cellula.

2.4.2 Lamina basale

Funzioni:

- fornisce un supporto meccanico per l'adesione cellulare;
- genera segnali per la sopravvivenza cellulare;
- serve da substrato per la migrazione cellulare;
- separa tessuti adiacenti all'interno di un organo;
- funziona da barriera al passaggio di macromolecole.

2.4.3 Panoramica delle giunzioni cellulari

Quattro tipi principali: **giunzione gap** (comunicante), **giunzioni aderenti**, **giunzioni strette**, **desmosoma**.

- **giunzione gap**: connessioni;
- **giunzioni aderenti**: caderina, filamenti di actina;
- **giunzioni strette**: complessi proteici;
- **desmosoma**: cadherin, filamenti di actina.

2.4.4 Desmosomi

Ciascuna delle due cellule partecipa alla formazione del desmosoma. Ciascun desmosoma è costituito da un paio di dischi a forma di bottone associati con le membrane plasmatiche di cellule adiacenti e da filamenti proteici intercellulari che connettono queste cellule. I filamenti intermedi attaccati a questi dischi sono connessi con altri desmosomi.

Poiché sono ancorati su entrambi i lati cellulari, risultano essere molto robusti.

Struttura

- struttura densa (**placca**) sul versante citoplasmatico della membrana;
- molecole di adesione (**desmogleina**, **desmocollina**) si estendono attraverso lo spazio intercellulare fino all'altra cellula, in corrispondenza delle proteine della placca;
- a livello citoplasmatico sono presenti proteine del citoscheletro, in particolare la cheratina;
- nella placca: **placoglobina** e **desmoplachina**, a cui si ancora il filamento intermedio.

2.4.5 Emidesmosomi

Siti differenziati alla superficie basale delle cellule epiteliali, dove le cellule sono attaccate alla membrana basale sottostante.

- le molecole di **integrina** $\alpha_6\beta_4$ delle cellule epidermiche sono collegate ai filamenti intermedi citoplasmatici da una proteina chiamata **plectina**, presente nelle placche dense, e alla membrana basale da filamenti di ancoraggio formati da un tipo particolare di laminina (*laminina-5*);
- negli emidesmosomi è presente anche una seconda proteina transmembrana (**BP180**);
- le fibre di collagene (collagene tipo VII) fanno parte del derma sottostante.

2.4.6 Le giunzioni strette (tight junctions)

- le membrane plasmatiche adiacenti giungono in intimo contatto tra loro, annullando lo spazio intercellulare;
- lungo la zona di contatto gli strati esterni delle 2 membrane si fondono, formando un'unica struttura **pentalaminare** data dalla fusione di proteine intrinseche di membrana;
- una giunzione serrata si forma per mezzo di connessioni tra file di proteine di membrana adiacenti; tali proteine sono strettamente impacchettate in file che sigillano lo spazio intercellulare, impedendo il passaggio di materiali negli spazi tra le cellule.

Impediscono il passaggio di materiali attraverso gli spazi intercellulari.

2.4.7 Le giunzioni comunicanti (gap junctions)

Permettono il trasferimento di piccole molecole e ioni tra cellule adiacenti.

- connessioni di tipo proteico (**connessoni**) legano le due membrane plasmatiche;
- le particelle proteiche sono attraversate da un canale idrofilo che permette lo scambio di ioni e piccole molecole tra le due cellule;
- le due membrane plasmatiche contengono cilindri costituiti da sei molecole di **connessina**; i due cilindri di membrane opposte sono uniti a formare un canale che connette i compartimenti citoplasmatici delle due cellule;
- il connessone (cilindro) è formato da subunità di connessina;
- il poro di una giunzione comunicante può aprirsi e chiudersi (conformazioni *chiuso/aperto*);
- le proteine sono distribuite a distanze regolari, formando tra le parti sporgenti una rete di spazi che separa le due membrane adiacenti ed è accessibile dagli interstizi intercellulari circostanti.

2.4.8 Le giunzioni aderenti

L'actina e le caderine permettono alle membrane di essere strettamente legate in modo da impedirne la disgiunzione.

- **caderina**: proteina transmembrana di adesione, extracellulare;
- **α -actinina**: lega il filamento di actina alla β -catenina;
- la caderina si lega, sul versante citoplasmatico, a **β -catenina**, **α -catenina** e alla **catenina p120**;
- la β -catenina è collegata a una proteina che lega l'actina, ancorando il complesso al filamento di actina;
- i segnali associati al complesso di giunzione sono trasmessi al citoplasma e al nucleo.

2.4.9 I plasmodesmi

Mettono in comunicazione il citoplasma di cellule adiacenti, permettendo il passaggio di acqua, ioni e piccole molecole.

- internamente i canali sono rivestiti dalle membrane plasmatiche fuse delle due cellule adiacenti;
- il **desmotubulo** consiste in una membrana in continuità con il reticolo endoplasmatico (RE) di entrambi i lati della membrana plasmatica;
- l'**annulus** è la regione anulare del plasmodesma attorno al desmotubulo;
- passano attraverso l'*annulus* le molecole che si spostano da una cellula all'altra;
- il trasporto di proteine e mRNA attraverso i plasmodesmi è coinvolto nella localizzazione tissutale di alcuni fattori di trascrizione.

2.5 Le endomembrane

Il sistema delle **endomembrane** comprende: reticolo endoplasmatico, complesso di Golgi, lisosomi, perossisomi, vacuoli.

2.5.1 Reticolo endoplasmatico: struttura

Liscio (REL)

- costituito da membrane tubulari;
- sistema di canali interconnessi che si diramano nel citoplasma.

Rugoso (RER)

- costituito da sacche appiattite (*cisterne*);
- presenza di ribosomi sulla superficie esterna;
- è continuo con la membrana esterna dell'involucro nucleare.

2.5.2 Reticolo endoplasmatico liscio: funzioni

- biogenesi di membrane;
- sintesi di colesterolo e ormoni steroidei;
- nel fegato: detossificazione di composti organici;
- sequestro di ioni calcio nelle cellule muscolari.

2.5.3 Reticolo endoplasmatico rugoso: funzioni

- **sintesi delle proteine:** secrete dalla cellula, integrali di membrana, solubili situate all'interno di organuli cellulari;
- sintesi delle catene di carboidrati;
- sintesi dei fosfolipidi.

Sintesi di una proteina di secrezione o di un enzima lisosomale

1. la sintesi inizia su un ribosoma libero; quando la sequenza segnale emerge dal ribosoma si lega alla **SRP** (particella di riconoscimento del segnale), che blocca la traduzione;
2. il complesso catena nascente-ribosoma-SRP prende contatto con la membrana del RE mediante un recettore per SRP;
3. rilascio dell'SRP e associazione del ribosoma con il **traslocone**;
4. il peptide segnale si lega all'interno del traslocone, spostando il tappo del canale e permettendo al polipeptide di attraversare la membrana; quando il polipeptide nascente è entrato nel lume del RE, il peptide segnale viene tagliato da una proteina di membrana e la proteina si ripiega in modo corretto con l'aiuto di proteine specifiche.

Sintesi di una proteina integrale di membrana

Modello per una proteina con un singolo segmento transmembrana vicino all'estremità N-terminale del polipeptide nascente.

- il polipeptide nascente entra nel traslocone come se fosse una proteina di secrezione; l'entrata della sequenza idrofobica transmembrana blocca l'ulteriore traslocazione del polipeptide nascente attraverso il canale;
- il traslocone, aprendosi lateralmente, espelle il segmento transmembrana nel doppio strato lipidico;

- nella riorientazione il traslocone dispone il segmento transmembrana attraverso le interazioni con le cariche opposte (positive e negative) presenti sulla sua superficie;
- il traslocone si apre lateralmente ed espelle il segmento transmembrana nel bilayer, con la disposizione finale della proteina: estremità C-terminale nel lume, estremità N-terminale nel citosol (o viceversa, a seconda dell'orientamento).

Mantenimento dell'asimmetria della membrana

Quando una proteina è sintetizzata nel RER, viene subito inserita nel doppio strato lipidico in un orientamento prevedibile determinato dalla sua sequenza amminoacidica. Questo orientamento è mantenuto durante il suo viaggio nel sistema delle endomembrane. Le catene di carboidrati, aggiunte per prime nel RE, forniscono un modo conveniente per determinare l'asimmetria della membrana, perché sono sempre presenti sul lato cisternale delle membrane citoplasmatiche, che diventa il lato esoplasmico della membrana plasmatica dopo la fusione delle vescicole con la membrana cellulare.

2.5.4 Complesso di Golgi: struttura

- localizzato tra il reticolo endoplasmatico e la membrana plasmatica;
- cisterne appiattite discoidali, curve, disposte in pile ordinate e interconnesse da tubuli membranosi;
- bordi dilatati associati a vescicole che gemmano dalla parte periferica di ogni cisterna.

Organizzazione delle cisterne, da un polo all'altro:

rete *cis* del Golgi (CGN) → cisterne *cis* → cisterne mediali → cisterne *trans* → rete *trans* del Golgi (TGN).

2.5.5 Complesso di Golgi: funzioni

- **modificazioni chimiche delle proteine:** rimozione di porzioni di sequenza amminoacidica; aggiunta di gruppi funzionali; aggiunta di unità lipidiche o glucidiche;
- **regolazione del movimento delle proteine:** proteine di secrezione, proteine di membrana, proteine destinate ad altri organuli (es. lisosomi).

2.5.6 Trasporto delle proteine all'interno della cellula

1. i neopolipeptidi entrano nel RER;
2. aggiunta di carboidrati a formare glicoproteine;
3. vescicole di trasporto le trasferiscono sulla superficie *cis* del complesso di Golgi;
4. ulteriori modificazioni;
5. le glicoproteine si portano sulla superficie *trans*, dove sono impacchettate su vescicole di trasporto;
6. vanno sulla membrana plasmatica (o su altri organuli);
7. il contenuto della vescicola è rilasciato dalla cellula.

2.5.7 Lisosomi

- organelli digestivi;

- contengono ~50 enzimi idrolitici: fosfatasi, nucleasi, proteasi, lipasi acida e fosfolipasi, polisaccaridasi e oligosaccaridasi;
- attività ottimale a pH acido;
- pompa protonica sulla membrana.

Funzioni

- **degradazione delle sostanze** che arrivano dall'ambiente esterno;
- **turnover degli organelli**:
 1. un organello viene circondato da una membrana fornita da una cisterna del RE;
 2. si fonde con un lisosoma a formare un *autofagolisosoma*;
 3. l'organello viene degradato e i prodotti resi disponibili per la cellula;
 4. al termine del processo l'organello diventa un *corpo residuo*;
 5. il corpo residuo può seguire due vie alternative: andare incontro a esocitosi, oppure rimanere nella cellula indefinitamente sotto forma di *granulo di lipofuscina*.

Autofagia

Un mitocondrio e un perossisoma vengono racchiusi in un involucro a doppia membrana derivato dal RE: si forma così un vacuolo autofagico (autofagolisosoma), che deve fondersi con un lisosoma perché il suo contenuto sia digerito.

2.5.8 Perossisomi

Detti anche *microcorpi*.

- vescicole circondate da membrana;
- ϕ 0,1–1,0 μm ;
- contengono enzimi ossidativi;
- sito di formazione e degradazione di H_2O_2 ;
- si duplicano per scissione da organelli preesistenti.

Meccanismo redox

I perossisomi contengono enzimi che riducono l'ossigeno molecolare ad acqua in due tappe:

- prima tappa (**ossidasi**): rimuove elettroni da substrati differenti (RH_2 , es. acido urico o amminoacidi) $\rightarrow R_2 + H_2O_2$;
- seconda tappa (**catalasi**): converte in acqua il perossido di idrogeno formatosi nella prima tappa $\rightarrow 2H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H_2O$.

2.5.9 Vacuolo delle cellule vegetali

- peculiare delle cellule vegetali;
- occupa il 90% della cellula;
- delimitato da una singola membrana: il *tonoplasto*;
- all'interno alta concentrazione di ioni $\rightarrow$ l'acqua entra per osmosi $\rightarrow$ turgore;
- siti di digestione intracellulare;
- pH acido per la presenza di una pompa protonica sul tonoplasto.

2.6 Mitochondri e cloroplasti

I mitocondri e i cloroplasti sono quegli organuli cellulari in grado di convertire l'energia in forme utilizzabili dalle cellule.

Ciclo dell'energia

glicolisi $\rightarrow$ fosforilazione ossidativa $\rightarrow ATP$
 $\rightarrow \{\text{sintesi proteine, energia meccanica, trasporto attivo, calore}\}$
 $\rightarrow ADP \rightarrow ATP$ (il ciclo si richiude)

Respirazione aerobica e fotosintesi a confronto

- **respirazione aerobica** (mitocondri, nella maggior parte delle cellule eucariotiche): glucosio $+ O_2 \rightarrow ATP + CO_2 + H_2O$;
- **fotosintesi** (cloroplasti, in alcune cellule vegetali e algali): luce $+ CO_2 + H_2O \rightarrow ATP + O_2 +$ glucosio.

I prodotti dell'una sono i substrati dell'altra: il ciclo si chiude tra le due vie.

2.6.1 Mitochondri

Sono gli organuli respiratori della cellula, deputati alla produzione dell'energia necessaria per molte funzioni cellulari.

Caratteristiche generali

- forma di bastoncino; ϕ 0,2 μm , lunghezza 2–4 μm ;
- composizione lipoproteica: 65–70% proteine, 25–30% lipidi;
- presenza di piccole quantità di RNA e DNA;
- contengono un elevato contenuto di enzimi capaci di ossidare i prodotti dell'assorbimento intestinale, degradandoli ad H_2O e CO_2 , liberando energia che viene convertita in energia chimica mediante la fosforilazione di adenosin-di-fosfato (ADP) in adenosin-tri-fosfato (ATP): $ADP + P \rightarrow ATP$.

2.6.2 Struttura

Forma allungata; circoscritti da due membrane:

- **membrana mitocondriale esterna**: decorso regolare, racchiude i mitocondri;
- **membrana mitocondriale interna**: si solleva in numerose pliche denominate **creste mitocondriali**, orientate trasversalmente all'asse maggiore del mitocondrio.

Spazio tra le due membrane $\rightarrow$ **spazio intermembrana**. Spazio all'interno del mitocondrio $\rightarrow$ **matrice mitocondriale**.

Sulla membrana interna: particelle di **ATP sintasi**. Nella matrice: DNA mitocondriale, ribosomi, granuli.

2.6.3 La respirazione mitocondriale

Le diverse fasi della respirazione aerobica hanno luogo in sedi specifiche:

- **citoplasma:** glicolisi (glucosio $\rightarrow$ piruvato) $\rightarrow$ 2 ATP;
- **ingresso nel mitocondrio:** formazione dell'acetil coenzima A (piruvato $\rightarrow$ acetil-CoA);
- **matrice mitocondriale:** ciclo dell'acido citrico (ciclo di Krebs) $\rightarrow$ 2 ATP;
- **creste mitocondriali:** trasporto degli elettroni e chemiosmosi (catena respiratoria) $\rightarrow$ 32 ATP.

2.6.4 Biochimica

Tre classi di enzimi agiscono in sequenza.

Nella matrice mitocondriale

Enzimi ossidativi del ciclo di Krebs: degradano i prodotti derivanti dall'assorbimento intestinale ad anidride carbonica (CO_2), liberando elettroni (o i loro equivalenti atomi di idrogeno, H^+).

Sulla membrana mitocondriale interna

- **enzimi della catena respiratoria** (sistema di trasporto degli elettroni): trasportano coppie di elettroni (o i loro equivalenti ioni H^+), liberati durante il ciclo di Krebs, attraverso varie reazioni intermedie al termine delle quali gli elettroni si combinano con ossigeno molecolare formando acqua (H_2O) e cedendo energia;
- **enzimi fosforilativi** (ATP sintasi): catalizzano la sintesi di adenosintrifosfato (ATP) a partire da adenosindifosfato (ADP) e dal fosfato, utilizzando l'energia ceduta da una coppia di elettroni.

La catena respiratoria è organizzata in complessi (I, II, III, IV) sulla membrana interna; il gradiente protonico generato attraversa il complesso V (ATP sintasi), producendo ATP a partire da ADP e P_i .

2.6.5 Altre funzioni

- metabolismo dei lipidi e dei fosfolipidi;
- capacità di ossidare gli acidi grassi;
- partecipazione, insieme al reticolo endoplasmatico liscio, alla biosintesi degli ormoni steroidei;
- in grado di accumulare e di concentrare varie sostanze;
- nella matrice: modesta sintesi proteica e presenza di piccole quantità di DNA, di ribosomi e delle varie classi di RNA.

2.6.6 Genoma mitocondriale

- presenza di DNA e di tutto l'apparato per la sintesi proteica: ribosomi, tRNA, mRNA;
- DNA mitocondriale simile a quello batterico;
- si formano per divisione di mitocondri preesistenti;
- si duplicano come i batteri;
- le molecole di DNA mitocondriale sono troppo piccole per codificare tutte le proteine di questo organulo $\rightarrow$ i mitocondri sono quindi **semi-autonomi**, cioè capaci di duplicarsi e presiedere alla sintesi di alcuni costituenti chimici.

Analogie con i batteri

- il DNA ha forma circolare e sono assenti le proteine cromosomiche;
- i ribosomi sono di grandezza simile o inferiore a quelli dei batteri;

- la membrana interna del mitocondrio con il sistema di trasporto degli elettroni è paragonabile alla membrana plasmatica dei batteri, che ha funzione respiratoria e che forma invaginazioni (*mesosomi*) simili alle creste mitocondriali;
- sulla base di queste analogie, si ipotizza che i mitocondri possano rappresentare batteri assunti nel corso dell'evoluzione all'interno di cellule primitive e che abbiano realizzato una forma di simbiosi con la cellula ospite.

2.6.7 Cloroplasti

Struttura

Due membrane:

- **membrana esterna:** porine, ϕ 1 nm;
- **membrana interna:** impermeabile (presenza di trasportatori), ripiegata a formare i **tilacoidi**.
- i **tilacoidi** sono disposti in pile ordinate dette **grana**;
- spazio interno ai tilacoidi $\rightarrow$ **lume**;
- spazio interno del cloroplasto (esterno ai tilacoidi) $\rightarrow$ **stroma**, che contiene gli enzimi per la sintesi dei carboidrati.

Presenza di DNA, residuo di un batterio endosimbionte ancestrale.

2.6.8 Fotosintesi clorofilliana

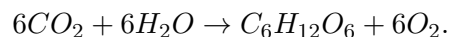
Fase luminosa

Assorbimento dell'energia luminosa, che viene conservata sotto forma di ATP e NADPH. Si ha sviluppo di ossigeno.

Fase oscura

ATP e NADPH vengono utilizzati per ridurre la CO_2 a formare glucosio e altri prodotti organici.

Reazione complessiva:



Fotosistemi

- **fotosistema I:** complesso proteico (dimero P700) associato all'antenna LHCI; assorbe energia luminosa e, tramite una catena di trasportatori (tra cui la ferredossina), riduce il $NADP^+$ a NADPH;
- **fotosistema II:** complesso proteico (dimero P680, proteine D1/D2) associato all'antenna LHCII; il **complesso sviluppatore ossigeno** (con centro Mn-Ca) scinde l'acqua liberando elettroni, protoni e O_2 ;
- il trasporto di elettroni tra PSII e PSI avviene attraverso trasportatori mobili (plastoquinone PQ, citocromo b_6f , plastocianina PC), con generazione di un gradiente protonico attraverso la membrana tilacoidale.

2.6.9 Origine di mitocondri e cloroplasti

Teoria dell'**endosimbiosi**: cellula ospite di tipo procariotico $\rightarrow$ acquisizione di batteri aerobi (endosimbionti), tramite numerose invaginazioni della membrana plasmatica.

- i batteri aerobi diventano **mitocondri**;
- il reticolo endoplasmatico e l'involucro nucleare si formano dall'invaginazione della membrana plasmatica (non incluso nell'ipotesi dell'endosimbiosi seriale);
- batteri fotosintetici diventano **cloroplasti**, in cellule eucariotiche vegetali e in alcuni protisti;
- le cellule eucariotiche di animali, funghi e alcuni protisti possiedono mitocondri ma non cloroplasti.

3 Ciclo cellulare e genetica

3.1 Nucleo e DNA

3.1.1 Il nucleo

All'interno del nucleo si trovano:

- **cromatina**: fibre di DNA associate a proteine;
- uno o più **nucleoli**: strutture elettrondense di forma irregolare in cui avviene la sintesi dell'RNA ribosomiale e l'assemblaggio dei ribosomi;
- **nucleoplasma**: sostanza fluida in cui sono disciolti i soluti del nucleo;
- **matrice nucleare**: rete fibrillare contenente proteine.

Il nucleo è delimitato da una doppia membrana, l'**involucro nucleare**, che presenta dei **pori nucleari**.

3.1.2 Involucro nucleare

Costituito da 2 membrane cellulari parallele, distanti 10–50 nm. È una barriera che impedisce il passaggio di ioni, soluti e macromolecole tra nucleo e citoplasma; è attraversato da **pori**, costituiti da proteine, nei punti in cui le due membrane si fondono.

- **membrana esterna**: in continuità con il reticolo endoplasmatico rugoso (RER);
- **membrana interna**: legata a una sottile rete fibrillare (**lamina nucleare**) mediante proteine integrali di membrana.

3.1.3 Pori nucleari

Permettono il passaggio di RNA e proteine in entrambe le direzioni. Sono costituiti da un complesso apparato a forma di canestro, il **complesso del poro nucleare** (CPN), che sporge sia verso il citoplasma che verso il nucleoplasma.

- simmetria ottagonale, dovuta alla ripetizione per 8 volte di specifiche strutture;
- formato da circa 30 proteine differenti, ciascuna ripetuta 8 volte.

Trasporto attraverso il poro nucleare

Le proteine che presentano un segnale di localizzazione nucleare (NLS) si legano a un recettore eterodimerico (**importina** α/β), formando un complesso che si associa a un filamento citoplasmatico. Il complesso recettore-carico si muove attraverso il poro nucleare ed entra nel nucleoplasma, dove interagisce con Ran-GTP e si dissocia. La subunità β dell'importina, associata a Ran-GTP, viene trasportata indietro nel citoplasma, dove il Ran-GTP viene idrolizzato e quindi riconvertito a Ran-GTP; l'importina α viene trasportata indietro nel citoplasma da un'**esportina**.

3.1.4 Cromatina e cromosomi

Cromatina

Il DNA nel nucleoplasma è associato a istoni e ad alcune proteine a formare la **cromatina**. Nelle cellule non in

divisione si presenta sotto forma di granuli dispersi e può assumere due forme:

- **eterocromatina**: forma condensata, in grossi ammassi irregolari;
- **eucromatina**: forma dispersa, sotto forma di piccoli granuli o filamenti.

Nelle cellule in divisione la cromatina si condensa in piccoli bastoncini, detti **cromosomi**, capaci di autoreplicazione e di mantenere le proprie caratteristiche morfologiche attraverso successive divisioni cellulari.

Nucleosoma

Gli **istoni** sono carichi positivamente ed è quindi possibile la loro associazione con il DNA, carico negativamente, a formare il **nucleosoma**: primo livello di organizzazione della cromatina.

- ciascun nucleosoma è costituito da 8 istoni (ottamero istonico: $2 \text{ H2A} + 2 \text{ H2B} + 2 \text{ H3} + 2 \text{ H4}$) e da 146 paia di basi di DNA che si avvolgono attorno ad essi → diametro di circa 10 nm;
- dall'ottamero sporgono le **code istoniche**;
- tra un nucleosoma e l'altro è presente il **DNA di giunzione** (o *DNA linker*), di lunghezza variabile (da 8 a 114 coppie di nucleotidi), associato a un ulteriore istone (**H1**);
- la successione di nucleosomi collegati dal DNA linker forma una struttura a “collana di perle”, del diametro di circa 11 nm;
- i nucleosomi adiacenti possono compattarsi tra loro per formare una fibra del diametro di circa 30 nm;
- ulteriori superavvolgimenti di questa struttura, in associazione a proteine non istoniche, portano alla formazione dei cromosomi visibili durante la metafase della divisione mitotica.

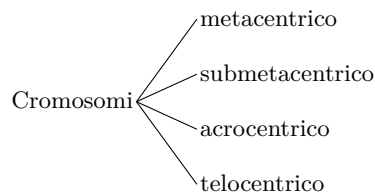
Struttura del cromosoma

Ogni cromosoma contiene una molecola di DNA a doppio filamento, singola e continua.

- ciascuna delle 2 estremità contiene un tratto di brevi sequenze ripetute associate a proteine specializzate a formare un “cappuccio” → il **telomero**;
- il cromosoma duplicato è formato da 2 unità parallele identiche → i **cromatidi**;
- lungo il cromosoma è presente una zona ristretta (costrizione primaria), detta **centromero**;
- associate al centromero sono presenti delle proteine specifiche che fungono da siti di attacco per i microtubuli → i **cinetocori**.

Classificazione dei cromosomi

In base alla posizione del centromero:



3.1.5 Struttura del DNA

Il DNA è costituito da una doppia elica formata da due filamenti antiparalleli, ciascuno composto da unità ripetute di zucchero, fosfato e base azotata. Le basi dei due filamenti sono appaiate al centro dell'elica mediante legami idrogeno; lungo l'elica si distinguono un solco maggiore e un solco minore.

3.1.6 Replicazione del DNA

Principio: appaiamento di basi complementari

- appaiamento tra basi complementari: A–T, G–C;
- i due filamenti si svolgono e si separano;
- ciascun filamento funge da stampo per l'aggiunta di basi delle nuove eliche;
- il risultato sono 2 nuove doppie eliche di DNA identiche a quella parentale, ciascuna formata da un filamento “vecchio” e uno “nuovo” → **replicazione semiconservativa**.

Filamento guida e filamento in ritardo

Le DNA polimerasi si muovono lungo lo stampo solo in direzione $3' \rightarrow 5'$. Di conseguenza, i due filamenti di nuova sintesi crescono in direzioni opposte:

- **filamento guida**: assemblato in modo continuo, nella stessa direzione della forcella di replicazione;
- **filamento in ritardo**: assemblato in segmenti (frammenti di Okazaki), successivamente uniti tra loro.

Fasi della sintesi del filamento in ritardo

1. sintesi del primer a RNA da parte della **primasi**;
2. allungamento da parte della **DNA polimerasi III**;
3. rimozione del primer e riempimento delle interruzioni da parte della **DNA polimerasi I**;
4. fusione dei filamenti da parte della **DNA ligasi**.

Proteine ed enzimi coinvolti alla forcella di replicazione

- **elicasi**: srotola il DNA alla forcella di replicazione;
- **girasi** (topoisomerasi II): taglia la molecola duplex e ne rilassa la tensione meccanica dovuta allo srotolamento, introducendo tagli a doppio filamento a monte della forcella e facendo ruotare le estremità tagliate attorno all'asse centrale, scaricando così lo stress torsionale;
- **proteine che legano il DNA a singolo filamento** (SSB): legano e stabilizzano il DNA a singolo filamento alla forcella di replicazione;
- **complesso dell'RNA primasi** (primosoma): l'RNA primer inizia la sintesi di un nuovo filamento;
- **complesso della DNA polimerasi**;
- **DNA ligasi**: unisce i frammenti di Okazaki sul filamento lento.

Completamento del filamento in ritardo (rimozione dei primer a RNA)

- la **DNA polimerasi delta** allunga il filamento a monte fino a raggiungere il primer a RNA del frammento precedente del filamento lento;
- una proteina che lega il DNA a singolo filamento (**RPA**) sposta l'RNA e una piccola porzione di DNA;
- la proteina RPA attira una specifica endonucleasi che taglia il frammento spostato;
- il primer a RNA e il DNA tagliati vengono degradati da esonucleasi;
- la DNA polimerasi delta prosegue la sintesi e rimpiazza l'RNA primer; l'ultimo legame è formato dalla DNA ligasi.

3.1.7 Errori nella replicazione

La riparazione di un accoppiamento di basi errato (*mismatch*) consiste nell'escissione di un piccolo frammento di DNA contenente la base appaiata in modo erraneo, seguita dalla sintesi del frammento corretto.

- uno dei due filamenti viene scelto per essere riparato;
- un segmento del filamento da riparare viene escisso ed eliminato;
- il gap rimanente viene colmato durante la riparazione, usando l'altro filamento come stampo;
- i due possibili tipi di riparazione (a seconda del filamento scelto) portano a differenti sequenze di DNA.

3.2 Ciclo cellulare

Il ciclo cellulare si articola in:

1. **interfase**: fase G_1 , fase S, fase G_2 ;
2. **fase M**: mitosi (profase, prometafase, metafase, anafase, telofase) e citocinesi.

3.2.1 Interfase

Periodo che va dalla conclusione di una mitosi all'inizio della successiva.

- **fase G_1** : sintesi di proteine e altre molecole, ma non di DNA; la cellula cresce e possiede un normale metabolismo, gli organelli si duplicano;
- **fase S**: sintesi del DNA e delle proteine cromosomiche $\rightarrow$ si replica il DNA e si duplicano i cromosomi;
- **fase G_2** : la cellula cresce e si prepara alla mitosi.

Una cellula può uscire dal ciclo ed entrare in **fase G_0** : arresto del ciclo cellulare.

3.2.2 Mitosi

Profase

1. il materiale cromosomico si condensa per formare cromosomi mitotici compatti, costituiti da due cromatidi uniti fra loro a livello del centromero;
2. il citoscheletro scompare e si assembla il fuso mitotico;
3. il complesso di Golgi e il reticolo endoplasmatico si frammentano; l'involucro nucleare si disperde.

Prometafase

1. i microtubuli cromosomici si collegano al cinetocore dei cromosomi;
2. i cromosomi si muovono verso l'equatore del fuso.

Metafase

I cromosomi si allineano sulla piastra metafasica, connessi ad entrambi i poli tramite i microtubuli cromosomici.

Anafase

1. i centromeri si dividono e i cromatidi si separano;

2. i cromosomi si muovono verso i poli opposti del fuso;
3. i poli del fuso si allontanano in direzione opposta.

Telofase

1. i cromosomi si raggruppano ai poli opposti;
2. i cromosomi si disperdono;
3. l'involucro nucleare si riassume intorno ai cromosomi raggruppati;
4. si riformano il complesso di Golgi e il reticolo endoplasmatico;
5. le cellule si separano per mezzo della citocinesi.

3.2.3 Citocinesi

Cellule animali

Si forma un **anello contrattile di microfilamenti**: il solco inizia come una dentellatura che corre lungo tutto il perimetro della cellula in corrispondenza del piano della regione mediana del precedente fuso; il solco si fa più profondo in seguito alla contrazione dei microfilamenti, come un elastico che si stringe intorno alla cellula, finché i due nuclei figli non sono separati in cellule distinte.

Cellule vegetali

Uno strato di vescicole contenenti materiale della parete cellulare si raccoglie sul piano della regione mediana del fuso precedente; sempre più vescicole si aggiungono finché lo strato si estende attraverso tutta la cellula; le vescicole si fondono insieme, liberando il loro contenuto all'interno di una parete che gradualmente si accresce tra le due cellule figlie, la **piastra cellulare**, finché le cellule figlie non sono separate da una nuova parete continua.

3.2.4 Il fuso mitotico

- durante l'interfase, il centrosoma contiene una coppia di centrioli;
- la coppia originale di centrioli si duplica;
- il centrosoma si divide in due parti, ognuna contenente un centriolo parentale e un centriolo figlio;
- i centrosomi si muovono ai lati opposti del nucleo, mantenendosi collegati mediante una gran quantità di microtubuli, che formano il fuso precoce.

Componenti del fuso completo

- **microtubuli del cinetocore** (microtubuli del fuso): collegano i cinetocori ai poli;
- **microtubuli astrali**: si irradiano in ogni direzione formando l'**aster**;
- **microtubuli polari**: si sovrappongono sul piano equatoriale;
- **piastra metafase**: piano equatoriale della cellula.

3.2.5 Meiosi

Si verifica soltanto nelle cellule germinali degli animali e delle piante a riproduzione sessuata. Consiste in 2 divisioni consecutive (meiosi I e meiosi II) accompagnate da una sola duplicazione del DNA. Il risultato è la formazione di 4 cellule aploidi, con corredo cromosomico dimezzato → i **gameti**.

Interfase

Corrisponde all'interfase delle cellule somatiche.

- ha una durata di 20–30 ore;
- si ha la duplicazione del DNA e il raddoppiamento di ciascun cromosoma in 2 cromatidi.

3.2.6 Meiosi I

Profase I

1. i cromosomi omologhi si appaiano punto per punto (*sinapsi*);
2. i cromosomi iniziano a condensarsi; appaiono evidenti le coppie di cromosomi omologhi, e ogni omologo è formato da 2 cromatidi fratelli adiacenti → **tetradi** (4 cromatidi); si verifica il **crossing-over**.

Metafase I

Le tetradi si allineano sul piano equatoriale della cellula e restano unite a livello dei **chiasmi** (siti in cui è avvenuto il crossing-over).

Anafase I

I cromosomi omologhi si separano e migrano ai poli opposti; i cromatidi fratelli restano uniti a livello dei centromeri.

Telofase I

Un solo cromosoma di ogni coppia di omologhi raggiunge ciascun polo. Avviene la citocinesi.

3.2.7 Meiosi II

Profase II

I cromosomi si condensano nuovamente. Il DNA non si replica.

Metafase II

I cromosomi si allineano lungo il piano equatoriale della cellula.

Anafase II

I cromatidi fratelli si separano e migrano ai poli opposti.

Telofase II

Si formano i nuclei ai poli opposti di ciascuna cellula. Avviene la citocinesi. Vengono così prodotti 4 gameti (negli animali) o 4 spore (nelle piante).

3.2.8 Gametogenesi

Spermatogenesi

Nel maschio, la meiosi avviene prima del differenziamento.

- gli spermatogoni proliferano per mitosi;
- crescita → spermatocita primario;

- divisioni meiotiche: spermatocita primario $\rightarrow$ 2 spermatociti secondari $\rightarrow$ 4 spermatidi;
- differenziazione: 4 spermatidi $\rightarrow$ 4 spermatozoi.

Oogenesi

Nella femmina, la meiosi avviene dopo il differenziamento.

- gli oogoni proliferano per mitosi;
- crescita e differenziamento $\rightarrow$ oocita primario;
- meiosi: oocita primario $\rightarrow$ oocita secondario + primo corpo polare;
- fecondazione: oocita secondario $\rightarrow$ cellula uovo + secondo corpo polare;
- ogni oocita primario forma quindi un singolo uovo fecondabile e due o tre corpuscoli polari.

3.2.9 Mitosi e meiosi a confronto

Confronto tra gli eventi delle due divisioni, a partire da una cellula diploide con 4 cromosomi (2 paia di omologhi):

Tappa	Mitosi	Meiosi
Profase	nessuna sinapsi dei cromosomi omologhi	sinapsi dei cromosomi omologhi per formare le tetradi (profase I)
Anafase	i cromatidi fratelli migrano ai poli opposti	i cromosomi omologhi migrano ai poli opposti (anafase I)
Profase II	–	i cromosomi si condensano di nuovo, con cromosomi dicromatidici
Anafase II	–	i cromatidi fratelli migrano ai poli opposti
Cellule risultanti	due cellule $2n$ con cromosomi monocromatidici	quattro cellule n con cromosomi monocromatidici

3.3 Sintesi proteica

La sintesi proteica avviene in 2 passaggi fondamentali:

- **trascrizione:** nel nucleo;
- **traduzione:** nel citoplasma.

3.3.1 Trascrizione

Sintesi di RNA a partire da uno stampo di DNA, ad opera dell'**RNA polimerasi**. Di un gene viene usato come stampo un solo filamento di DNA (**filamento stampo**); l'RNA sintetizzato ha sequenza complementare al filamento stampo e corrispondente (a parte T $\rightarrow$ U) al **filamento non stampo** (o filamento di RNA senso).

La sintesi avviene in un segmento di DNA localmente svolto, la **bolla di trascrizione**: pochi nucleotidi del filamento stampo si appaiano con l'estremità della catena di RNA nascente; l'RNA polimerasi catalizza lo svolgimento e il successivo riavvolgimento dell'elica di DNA man mano che avanza.

Le 3 fasi della trascrizione

1. inizio;
2. allungamento;

3. terminazione.

Inizio

Nel promotore tipico di *E. coli* si distinguono una sequenza -35 e una sequenza -10 (ricca in AT). L'RNA polimerasi si lega alla sequenza -35 e inizia lo svolgimento dei filamenti di DNA nella sequenza -10 ; la trascrizione comincia all'interno della bolla di trascrizione, in un sito da cinque a nove paia di basi oltre la sequenza -10 .

Allungamento

L'RNA polimerasi si lega al DNA ed estende covalentemente la catena di RNA, spostandosi progressivamente a valle: mantiene una piccola regione di ibrido DNA/RNA, con un sito di svolgimento a valle e un sito di riavvolgimento a monte della bolla di trascrizione.

Terminazione (terminatore rho-indipendente)

Il terminatore contiene una regione ricca in GC seguita da almeno sei coppie di basi AT. La trascrizione di questa sequenza genera una catena di RNA con segmenti ricchi in GC che si appaiano tra loro subito dopo la sintesi, formando una struttura a forcina. Questa struttura ritarda il movimento dell'RNA polimerasi lungo il DNA, determinando la terminazione della trascrizione nel tratto adiacente di AT e il rilascio della catena nascente di RNA.

3.3.2 Maturazione del pre-mRNA

Aggiunta del cap

In uno stadio precoce della trascrizione di un gene ad opera dell'RNA polimerasi II, un **cap** di 7-metil guanosina (7-MG) viene aggiunto all'estremità 5' del pre-mRNA, subito dopo l'inizio del processo di allungamento, attraverso una successione di reazioni enzimatiche: guanilil transferasi (a partire da GTP), guanina-7-metil transferasi e, eventualmente, 2'-O-metil transferasi.

Aggiunta del poli(A)

Le estremità 3' dei trascritti sono prodotte per taglio endonucleolitico a valle di un segnale di poliadenilazione (sequenza consenso AAUAAA, seguita da una sequenza ricca in GU). La **poli(A) polimerasi** aggiunge quindi la coda di poli(A) alla nuova estremità 3' così generata.

3.3.3 Gli attori della traduzione

Ribosomi e RNA ribosomiale

I ribosomi sono un complesso ribonucleoproteico **80S**, formato da una subunità maggiore **60S** e una subunità minore **40S**.

- l'rRNA costituisce circa l'80% di tutti gli RNA presenti nella cellula ed è sintetizzato nel nucleolo;
- la sintesi dell'rRNA 45S, seguita da modificazioni chimiche e associazione con proteine specifiche, porta alla formazione del complesso ribonucleoproteico 80S;
- l'80S va incontro a maturazione, formando un complesso 40S e un complesso 60S;
- il complesso 40S passa nel citoplasma, dove forma la subunità ribosomiale minore;
- il complesso 60S va incontro a ulteriori processamenti, formando l'rRNA 28S e l'rRNA 5,8S; questi, insieme all'rRNA 5S (di origine extranucleolare) e ad altre proteine, si trasferiscono nel citoplasma e formano la subunità ribosomiale maggiore.

Sulla subunità maggiore si trovano 3 siti: **E**, **P**, **A**. Il solco tra le due subunità contiene il sito di legame per l'mRNA; ciascuna subunità contribuisce ai siti di legame per le molecole di tRNA.

RNA messaggero (mRNA)

Trasferisce l'informazione genetica dal DNA ai ribosomi presenti nel citoplasma. Ha vita media breve: dopo il processo di sintesi proteica va incontro a rapida degradazione. Un **poliribosoma** (o *polisoma*) è un mRNA associato a più ribosomi contemporaneamente.

Struttura dell'mRNA maturo, dall'estremità 5' alla 3': cap, **5' UTR** (regione non tradotta, sequenze a monte del sito di inizio), **CDS** (sequenza codificante, dal codone di start al codone di stop), **3' UTR**, coda di **poli-A**.

RNA transfer (tRNA)

Localizzato nel citoplasma. Consiste in una catena polinucleotidica ripiegata su sé stessa, con una caratteristica struttura a trifoglio.

- l'estremità 3' sopravanza quella 5' di tre nucleotidi, sempre **CCA**, che costituiscono il sito accettore dell'aminoacido;
- dalla parte opposta si trova l'**anticodone**: una sequenza di tre basi specifica per un determinato aminoacido.

Aminoacil-tRNA sintetasi

Gli aminoacidi vengono legati covalentemente alle rispettive molecole di tRNA dalle **aminoacil-tRNA sintetasi**, che utilizzano ATP come fonte di energia, formando l'**aminoacil-tRNA**.

3.3.4 Traduzione

Inizio

Nei batteri, la fase di inizio coinvolge un ribosoma, un mRNA, un tRNA iniziatore (a cui è legata una formil-metionina, fMet) e diversi fattori di inizio proteici.

1. la subunità ribosomale minore si lega all'mRNA in corrispondenza del codone di inizio AUG; la sequenza leader a monte dell'AUG aiuta il ribosoma a identificare la sequenza;
2. il tRNA iniziatore si lega al codone di inizio e uno dei fattori di inizio viene rilasciato;
3. quando la subunità ribosomale maggiore si lega alla subunità minore e i rimanenti fattori di inizio sono rilasciati, il complesso di inizio è completo.

Allungamento

Ad ogni ripetizione del ciclo viene aggiunto un aminoacido alla catena polipeptidica in crescita.

1. la catena polipeptidica è legata covalentemente al tRNA che trasporta l'ultimo aminoacido inserito nella catena; questo tRNA occupa il sito P del ribosoma;
2. un aminoacil-tRNA si lega al sito A mediante l'appaiamento complementare tra le basi dell'anticodone sul tRNA e quelle del codone sull'mRNA;
3. la catena polipeptidica in crescita si stacca dalla molecola di tRNA che occupa il sito P e si unisce con un legame peptidico all'aminoacido legato al tRNA nel sito A;
4. nel passaggio di **traslocazione**, il ribosoma si sposta di un codone verso l'estremità 3' dell'mRNA: la catena polipeptidica in formazione viene trasferita sul sito P, e il tRNA non più carico lascia il ribosoma dal sito E.

Terminazione

- un segnale di stop (codone di stop: UAA, UAG o UGA) determina la terminazione della sintesi del polipeptide;
- quando il ribosoma arriva su un codone di stop, un fattore di rilascio proteico si lega al sito A;
- il fattore di rilascio idrolizza il legame tra la catena polipeptidica e il tRNA, determinando il rilascio del polipeptide dalla molecola di tRNA nel sito P;
- le parti rimanenti del complesso di traduzione si dissociano.

3.3.5 Codice genetico

Proprietà del codice genetico

- **degenerato o ridondante:** più codoni possono codificare per lo stesso aminoacido;
- **univoco:** ogni codone è specifico per un solo aminoacido;
- **universale:** tutti gli organismi viventi hanno lo stesso codice genetico (eccezioni: mitocondri, funghi e protisti).

3.3.6 Regolazione dell'espressione genica

I meccanismi di controllo della trascrizione possono essere **inducibili** o **reprimibili**.

Regolazione negativa

Lo stato basale di trascrizione è “acceso” a meno che un repressore non lo “spenga”.

- **trascrizione inducibile:** il repressore è una proteina il cui legame al DNA è inattivato da un induttore; in assenza di induttore il repressore è attivo e blocca la trascrizione, in sua presenza il repressore si inattiva e la trascrizione avviene;
- **trascrizione reprimibile:** il repressore è formato dall'interazione tra una proteina **aporepressore** e un **corepressore**; in assenza di corepressore l'aporepressore è inattivo e la trascrizione avviene, in sua presenza il repressore si attiva e blocca la trascrizione.

Operone lac (controllo negativo inducibile)

Nei batteri, il lattosio presente nella cellula si lega al repressore rendendolo inattivo e quindi **induce** la trascrizione dei geni che codificano per gli enzimi che idrolizzano il lattosio.

Operone trp (controllo negativo reprimibile)

Nei batteri, il triptofano presente nella cellula si lega al repressore rendendolo attivo e quindi **reprime** la trascrizione dei geni che codificano per gli enzimi che sintetizzano il triptofano.

Regolazione positiva

Lo stato basale della trascrizione è “spento”. La trascrizione è stimolata dal legame di una proteina attivatrice trascrizionale al sito di legame dell'attivatore.

Esempio: regolazione positiva ad opera degli estrogeni

- gli estrogeni agiscono legandosi a recettori specifici che si trovano all'interno del nucleo;

- il complesso estrogeno-recettore, insieme a coattivatori, si lega a siti specifici del DNA (elementi di risposta agli estrogeni), stimolando la trascrizione di geni che codificano per specifiche proteine.

3.3.7 Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti

Negli eucarioti la regolazione avviene su 4 livelli:

1. **trascrizionale**: il rimodellamento della cromatina rende i geni accessibili per la trascrizione, e viene regolato l'inizio della trascrizione → determina quali geni vengono trascritti;
2. **post-trascrizionale**: variazioni nella maturazione del pre-mRNA, rimozione delle proteine mascheranti, variazioni nella velocità di degradazione dell'mRNA, RNA interference → determina il tipo e la disponibilità degli mRNA per i ribosomi;
3. **traduzionale**: variazioni nella velocità di inizio della sintesi proteica → determina la velocità alla quale le proteine vengono prodotte;
4. **post-traduzionale**: variazioni nella velocità di maturazione delle proteine, rimozione dei segmenti mascheranti, variazioni nella velocità di degradazione delle proteine → determina la disponibilità delle proteine mature.

3.4 Genetica mendeliana

Gregor Mendel (1822–1884), il fondatore della genetica, condusse lo studio dei caratteri ereditari con esperimenti su piante di *Pisum sativum*. I risultati che ottenne non solo furono straordinari, ma riuscì a interpretarli in maniera così corretta da fornire le basi a tutta la genetica moderna.

3.4.1 Gli esperimenti di Mendel: incrocio monoibrido

Incrocio riguardante l'altezza della pianta:

1. varietà alte e nane di pisello vengono incrociate;
2. la progenie ibrida (F_1) è tutta alta;
3. la progenie ibrida F_1 viene autofecondata;
4. nella progenie di questo incrocio (F_2) compaiono piante alte e piante nane in un rapporto approssimativo di 3:1 (787 piante alte, 277 piante nane).

3.4.2 I legge di Mendel o legge della dominanza

Per ogni carattere considerato, nella F_1 derivata da un incrocio tra due diverse varietà, compariva soltanto un aspetto del carattere e mai l'altro. Il carattere che scompariva, o in qualche modo era nascosto nella F_1 , riappariva nella F_2 , ma soltanto con una frequenza pari a $\frac{1}{4}$ del numero totale di individui F_2 .

Il carattere che si manifesta nella F_1 è detto **dominante** e prevale sull'altro, detto **recessivo**, che rimane latente nella F_1 . Il carattere recessivo scompare apparentemente nella F_1 , ma ricompare nella F_2 nella proporzione del 25%: ciò avviene perché nella F_1 sono presenti entrambi i caratteri dei genitori, il dominante e il recessivo, e solo il dominante si esprime.

Rappresentazione simbolica dell'incrocio

- ciascun genitore omozigote produce un tipo di gameti: P, DD (Alto) $\times$ dd (Nano) $\rightarrow$ gameti D e d ;

- gli eterozigoti F_1 (Dd , Alto) producono due tipi di gameti in eguale proporzione;
- gli eterozigoti F_1 autofecondati producono una progenie F_2 alta e nana in rapporto 3:1: genotipi DD , Dd , Dd , $dd \rightarrow$ rapporto genotipico $1 DD : 2 Dd : 1 dd$, rapporto fenotipico 3 alto : 1 nano.

3.4.3 II legge di Mendel o legge della segregazione

Prima ipotesi

Le piante adulte contengono una coppia di “fattori” (geni) che determinano l’eredità di ciascun “carattere” (alleli).

Seconda ipotesi

Se la coppia di geni presente in un certo individuo è costituita da due alleli diversi, uno dei due è dominante sull’altro.

Terza ipotesi

Gli alleli di una coppia che determinano un carattere segregano (cioè si separano) al momento della formazione dei gameti $\rightarrow$ metà dei gameti contiene un allele, l’altra metà dei gameti contiene l’altro allele.

Base cromosomica della segregazione

Il principio della segregazione di Mendel è correlato agli eventi della meiosi: la separazione dei cromosomi omologhi durante la meiosi ha come risultato la segregazione degli alleli in un eterozigote.

- un gamete possiede un solo set di cromosomi, il numero n , e porta un cromosoma di ogni coppia di omologhi;
- perciò un determinato gamete può possedere solo un gene di ogni coppia di alleli;
- quando i gameti si uniscono, lo zigote che ne deriva è diploide ($2n$) e possiede coppie di cromosomi omologhi.

3.4.4 Gli esperimenti di Mendel: incrocio diibrido

Incrocio riguardante colore e forma del seme:

- P: giallo, liscio $\times$ verde, rugoso;
- F_1 (autofecondata): giallo, liscio;
- F_2 : giallo liscio, verde liscio, giallo rugoso, verde rugoso, in rapporto approssimativo 9 : 3 : 3 : 1 (315, 108, 101, 32 individui).

Rappresentazione simbolica dell’incrocio

- ciascun genitore omozigote produce un tipo di gameti: P, $GGWW$ (giallo, liscio) $\times$ $ggww$ (verde, rugoso) $\rightarrow$ gameti GW e gw ;
- gli eterozigoti F_1 ($GgWw$, giallo liscio) producono quattro tipi di gameti in eguale proporzione: GW , Gw , gW , gw ;
- gli eterozigoti F_1 autofecondati producono una progenie F_2 con quattro fenotipi in rapporto 9 : 3 : 3 : 1.

3.4.5 III legge di Mendel o legge dell’indipendenza

Gli alleli che determinano due caratteri diversi segregano indipendentemente l’uno dall’altro al momento della produzione dei gameti.

Fenotipo	Rapporto genotipico	Rapporto fenotipico
giallo, liscio	$GGWW:GGWw:GgWW:GgWw = 1:2:2:4$	9
giallo, rugoso	$GGww:Ggww = 1:2$	3
verde, liscio	$ggWW:ggWw = 1:2$	3
verde, rugoso	$ggww$	1

Il principio dell'assortimento indipendente è una conseguenza diretta degli eventi della meiosi: due diverse coppie di cromosomi omologhi possono allinearsi in metafase I secondo due disposizioni alternative, per cui una cellula meiotica produce in egual proporzione i quattro possibili tipi di gameti.

3.4.6 Dominanza incompleta

Nella dominanza incompleta, gli alleli di un gene non sono né completamente dominanti né completamente recessivi. Il fenotipo dell'organismo eterozigote è diverso da quello di entrambi gli omozigoti.

- fenotipo rosso, genotipo WW ;
- fenotipo rosa, genotipo Ww ;
- fenotipo bianco, genotipo ww .

3.4.7 Codominanza

Esempio: il sistema dei gruppi sanguigni ABO. Gli alleli I^A e I^B sono codominanti tra loro, ed entrambi dominanti sull'allele i .

Genotipo	Gruppo sanguigno	Antigene A	Antigene B	Frequenza (%)
$I^A I^A$ o $I^A i$	A	+	–	41
$I^B I^B$ o $I^B i$	B	–	+	11
$I^A I^B$	AB	+	+	4
ii	O	–	–	44

3.4.8 Epistasi

È il fenomeno per cui l'espressione di un gene dipende dall'effetto di un altro gene. Nell'interazione genica o **epistasi** (*epi* → sopra; *stasis* → stare) i geni interagiscono: uno o più alleli di un gene inibiscono o mascherano l'effetto di uno o più alleli di un altro gene → alcuni fenotipi attesi non si manifestano nella discendenza.

Il gene che maschera l'espressione di un altro gene è detto **epistatico**; quello la cui espressione viene mascherata è detto **ipostatico**.

Esempio: colore del pelo nel Labrador

- un gene codifica per un enzima coinvolto nella *produzione* di melanina: allele dominante B (BB o Bb) → colore del pelo nero; allele recessivo b (bb) → colore del pelo marrone;
- un altro gene controlla la *deposizione* del pigmento nel pelo: allele dominante E (EE o Ee) → pelo nero nei cani BB o Bb , pelo marrone nei cani bb ; allele recessivo e (ee) → pelo giallo indipendentemente dal genotipo di B ;

- incrocio tra genitori omozigoti $BBEe \times bbee \rightarrow$ cuccioli F_1 : $BbEe$.

Genotipo	Fenotipo	Frequenza in F_2
$B_E_$	pelo nero	9/16
$bbE_$	pelo cioccolato	3/16
$__ee$	pelo giallo	4/16

3.5 Cariotipo

Il **cariotipo** è la rappresentazione ordinata dei cromosomi metafasici di un individuo: le cellule vengono bloccate in metafase, colorate (ad esempio con Giemsa) e fotografate al microscopio; i cromosomi vengono poi ritagliati dalla foto e appaiati con i relativi omologhi.

- i cromosomi da 1 a 20 vengono ordinati in base alla grandezza decrescente; il cromosoma 21 precede il 22, anche se il cromosoma 21 è più piccolo;
- con tecniche di colorazione a fluorescenza (cariotipo spettrale), ogni coppia di cromosomi viene marcata con una diversa sonda fluorescente, per facilitarne l'identificazione e l'appaiamento secondo l'ordine convenzionale.

3.5.1 Ereditarietà mendeliana nell'uomo

Eredità autosomica dominante

- il carattere si manifesta sia in omozigosi che in eterozigosi;
- il rischio di ricorrenza è del 50% (ciascun figlio/a di un individuo affetto ha il 50% di probabilità di essere affetto);
- ogni individuo affetto ha un genitore affetto;
- individui non affetti non trasmettono il carattere ai figli.

Eredità autosomica recessiva

- il carattere si manifesta solo in omozigosi;
- entrambi i genitori dell'individuo che manifesta il carattere sono portatori dell'allele (eterozigoti);
- nel caso di un carattere associato a malattia genica, il rischio di ricorrenza per ciascun figlio/a di portatori sani è di 1 su 4 (25%);
- tanto più è rara la malattia, tanto più è probabile una consanguineità nei genitori.

Alberi genealogici

Rappresentano l'ereditarietà mendeliana negli individui umani, con simboli convenzionali (quadrato = maschio, cerchio = femmina, simbolo colorato = individuo con il carattere; numeri romani = generazioni, numeri arabi = individui di una generazione).

- **carattere dominante**: compare in ogni generazione;
- **carattere recessivo**: gli individui affetti sono spesso figli di consanguinei.

3.5.2 I cromosomi sessuali

- le femmine hanno due cromosomi X e producono gameti (uova), ciascuno con un cromosoma X;
- i maschi hanno un cromosoma X e uno Y, e producono gameti (spermatozoi) metà dei quali portano un cromosoma X, l'altra metà un cromosoma Y;
- i maschi trasmettono il loro cromosoma Y ai figli, non alle figlie; i figli maschi ereditano il loro cromosoma X dalla madre.

Eredità legata al sesso

Esempio storico: l'eredità dell'emofilia nei discendenti della Regina Vittoria d'Inghilterra, portatrice del gene mutato recessivo, trasmesso ai discendenti maschi.

Inattivazione del cromosoma X

L'inattivazione di un cromosoma X compensa gli effetti della doppia dose di geni presente nelle femmine dei mammiferi.

- nello zigote e nelle divisioni precoci dell'embrione, entrambi i cromosomi X sono attivi;
- durante lo sviluppo cellulare, a caso un cromosoma X si inattiva in ciascuna cellula, creando una linea cellulare specifica;
- una volta che un certo cromosoma X si è inattivato, rimane tale in tutte le cellule figlie discendenti → la femmina è un mosaico per i geni X-linked;
- esempio: il fenotipo "calico" (a chiazze arancioni e nere) nelle gatte eterozigoti per gli alleli del colore del pelo arancione e nero.

3.5.3 Alterazioni cromosomiche

Alterazioni della struttura dei cromosomi.

Delezione

Perdita di un segmento del cromosoma. Può causare gravi problemi se il segmento cromosomico perso contiene geni essenziali per il normale sviluppo o per le normali funzioni cellulari.

Duplicazione

Un segmento si stacca da un cromosoma e si inserisce sul suo omologo, nel quale gli alleli inseriti si sommano a quelli già presenti. Può avere effetti benefici o nocivi a seconda dei geni e degli alleli localizzati nel segmento duplicato. Esempio: l'emoglobina, a seguito di duplicazioni cromosomiche e successive mutazioni dei geni duplicati, ha dato origine a nuove varianti utili.

Traslocazione reciproca

Un segmento si stacca da un cromosoma e si inserisce su un altro cromosoma non omologo. Esempio: il linfoma di Burkitt, in cui geni che controllano la divisione cellulare, nella nuova collocazione, si trovano vicino a regioni che controllano geni molto attivi → maggiore espressione → divisioni cellulari incontrollate → sviluppo del cancro.

Inversione

Un segmento si stacca e si reinserisce sullo stesso cromosoma, ma ruotato di 180°, in modo tale che l'ordine dei geni è invertito. Alcuni geni possono subire rotture interne con conseguente perdita della loro specifica funzione.

3.5.4 Mutazioni genomiche: non-disgiunzione meiotica

La non-disgiunzione è il mancato distacco dei cromosomi omologhi (o dei cromatidi fratelli) durante la meiosi.

- **non-disgiunzione nella prima divisione meiotica:** determina la migrazione allo stesso polo del fuso di entrambi i cromosomi omologhi (ciascuno bicromatidico) di una coppia → si ottengono due gameti con un cromosoma in più ($n + 1$) e due gameti con un cromosoma in meno ($n - 1$);
- **non-disgiunzione nella seconda divisione meiotica:** produce due gameti normali (n), uno con un cromosoma in più ($n + 1$) e uno con un cromosoma in meno ($n - 1$).

Aneuploidia

Condizione irregolare del numero di cromosomi, in cui la variazione è limitata a uno o a pochi elementi dell'assetto cromosomico, per eccesso o per difetto.

Trisomia del cromosoma 21 (sindrome di Down)

Presenza di tre copie del cromosoma 21. L'incidenza della sindrome di Down aumenta con l'età della madre.

Non-disgiunzione di cromosomi sessuali

Combinazioni anomale di cromosomi sessuali prodotte da non-disgiunzione dei cromosomi X nella femmina:

Combinazione	Frequenza approssimativa	Effetti
XO	1 su 5.000 nati	sindrome di Turner; femmine con ovaie iposviluppate, sterilità, intelligenza e genitali esterni normali, bassa statura e seno poco sviluppato
XXY	1 su 2.000 nati	sindrome di Klinefelter; maschi con testicoli iposviluppati, sterili, intelligenza di solito normale, peli radi, mammelle più sviluppate del normale; caratteristiche simili sono presenti negli individui XXXY e XXXXY
XYY	1 su 1.000 nati	sindrome XYY; maschi apparentemente normali, spesso più alti della media
XXX	1 su 1.000 nati	sindrome del triplo X; femmine apparentemente normali, con funzioni mentali normali o solo lievemente ritardate

Condizioni ereditarie nell'uomo

3.5.5 Poliploidia

Presenza di un assetto cromosomico multiplo e maggiore di 2 rispetto a quello standard della specie.

- deriva da un cattivo funzionamento del fuso durante la mitosi di cellule destinate a diventare germinali;
- i cromosomi duplicati restano all'interno di un solo nucleo → i gameti prodotti saranno diploidi anziché aploidi;
- piante poliploidi: sono più forti e hanno maggior successo nella crescita e nella riproduzione;
- animali poliploidi: non vitali; nell'uomo solo l'1% arriva alla nascita e comunque muore nel corso del primo mese di vita.

3.5.6 Mutazioni geniche: mutazioni puntiformi

Riguardano la sequenza del DNA.

Sostituzione di base

Eredità autosomica recessiva	
Albinismo	assenza di pigmentazione (melanina)
Lobi dell'orecchio attaccati	nessuno
Fibrosi cistica	eccesso di muco nei polmoni e nelle cavità digerenti
Anemia falciforme	danni a diversi tessuti e organi
Galattosemia	danni a cervello, fegato e occhi
Fenilchetonuria	ritardo mentale
Malattia di Tay–Sachs	ritardo mentale, morte
Eredità legata all'X	
Emofilia A	insufficienza nella coagulazione del sangue
Daltonismo	incapacità di distinguere il rosso dal verde
Sindrome della femminilizzazione testicolare	assenza di organi sessuali maschili, sterilità
Cambiamenti nella struttura dei cromosomi	
Cri-du-chat	ritardo mentale, malformazione della laringe
Cambiamenti nel numero di cromosomi	
Sindrome di Down	ritardo mentale, difetti cardiaci
Eredità autosomica dominante	
Lobi dell'orecchio liberi	nessuno
Acondroplasia	formazione difettiva della cartilagine che causa nanismo
Calvizie precoce nei maschi	nessuno
Campodattilia	flessione permanente di uno o più dita
Capelli ricci	nessuno
Malattia di Huntington	progressiva e irreversibile degenerazione del sistema nervoso
Sindattilia	fusione di due o più dita
Polidattilia	dita sovrannumerarie
Brachidattilia	dita più corte del normale
Progeria	invecchiamento precoce

- **mutazione silente:** la sostituzione di una base non altera l'aminoacido codificato, grazie alla degenerazione del codice genetico;
- **mutazione missenso:** la sostituzione di una base altera l'aminoacido codificato, sostituendolo con un altro;
- **mutazione non senso:** la sostituzione di una base genera un codone di stop, troncando prematuramente la sintesi del polipeptide.

Frameshift

La delezione (o l'inserzione) di uno o più nucleotidi, se non multipli di tre, altera la cornice di lettura a valle del punto della mutazione, cambiando tutti i codoni successivi; può generare un codone di stop prematuro oppure una sequenza aminoacidica completamente diversa da quella normale.

Esempio: anemia falciforme

La sostituzione di una singola base nel gene della β -globina determina la sostituzione dell'aminoacido acido glutammico con valina nella catena proteica. Questa mutazione altera la forma dei globuli rossi, che assumono l'aspetto caratteristico "a falce" anziché la normale forma discoidale.

4 Istologia

4.1 Tessuto epiteliale

4.1.1 I tessuti: livelli di organizzazione

Tessuto: insieme di cellule specializzate e di prodotti cellulari che esegue un numero di funzioni relativamente limitato, ma altamente specifico.

- **epiteliale:** riveste le superfici esterne ed interne del corpo, le vie interne di transito di fluidi, e costituisce le ghiandole;
- **connettivo:** fornisce sostegno strutturale, riempie gli spazi tra gli organi, trasporta materiali ed immagazzina energia;
- **muscolare:** permette la contrazione di muscoli scheletrici, viscerali e del cuore;
- **nervoso:** trasmette ed integra impulsi elettrici da una parte all'altra del corpo.

Livelli di organizzazione

molecole → cellule → tessuti → organi → apparati

- **livello chimico o molecolare:** atomi che si uniscono a formare molecole con forme complesse (la forma specializzata di una molecola ne determina la funzione); studiato dalla biologia molecolare (anatomia sub-microscopica);
- **livello cellulare:** molecole che si uniscono a formare organuli con specifiche funzioni, componenti strutturali e funzionali delle cellule, le più piccole unità viventi del corpo; studiato dall'anatomia microscopica-citologia;
- **livello tissutale:** gruppo di cellule specializzate, anche di tipo diverso tra loro, che cooperano strutturalmente per svolgere una o più funzioni specifiche; studiato dall'anatomia microscopica-istologia;
- **livello degli organi:** due o più tessuti strutturalmente connessi per svolgere svariate funzioni (es. stomaco, cuore, cervello); a questo livello si pone il confine tra anatomia macroscopica e anatomia microscopica;
- **livello d'apparato:** più organi coordinati per una funzione comune (es. apparato cardiocircolatorio).

Differenziazione cellulare

Ciascuna cellula riduce e limita selettivamente alcune proprie capacità operative e ne amplifica altre, aumentando l'efficacia delle funzioni rimaste. Produce nel corpo umano circa 200 tipi diversi di cellule specializzate; la combinazione di diversi tipi cellulari specializzati dà origine ai tessuti.

4.1.2 Tessuto epiteliale: caratteristiche generali

Il tessuto epiteliale si distingue in:

- **epitelio di rivestimento:** riveste cute, cavità interne, superfici interne di arterie e vene, canale alimentare, vie respiratorie;
- **epitelio ghiandolare:** strutture che producono secrezioni liquide e/o viscosi.

Caratteristiche

- **cellularità:** 100% (quasi totale assenza di sostanza extracellulare);
- **polarità:** 100% (organizzazione strutturale e funzionale orientata);
- **posizione delle cellule:** presenza di membrana basale su cui sono poste tutte le cellule;

- **vascolarizzazione:** 0% (le cellule vengono nutrite mediante diffusione dei nutrienti dal liquido extracellulare);
- **innervazione:** 100%;
- **proliferazione:** 100%, per assicurare il ricambio cellulare (l'epitelio è un tessuto *labile/stabile*).

Le cellule epiteliali hanno forma poliedrica ed entrano in rapporto da un lato con un lume o una cavità (interna o esterna) e dall'altro con un tessuto connettivo. La **lamina basale** è costituita da materiale amorfo extracellulare a cui le superfici basali delle cellule epiteliali aderiscono mediante **emidesmosomi**; consente alle cellule epiteliali di mantenersi meccanicamente adese al tessuto connettivo. È composta da:

- **lamina lucida;**
- **lamina densa;**

insieme costituiscono la lamina basale propriamente detta; sotto di essa si trova la **lamina reticolare** (o lamina fibroreticolare), che la connette al connettivo sottostante.

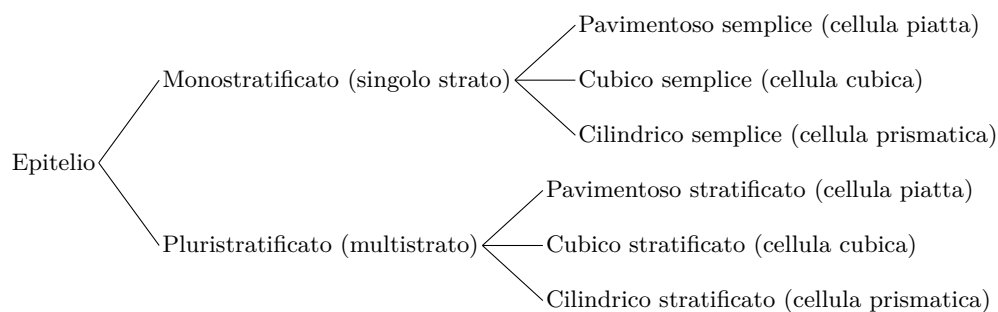
4.1.3 Funzioni

- **protezione fisica:** rivestimento contro abrasioni, essiccamento, distruzione da agenti lesivi (es. ulcera);
- **permeabilità ed assorbimento:** di acqua, ioni, sostanze selezionate;
- **secrezione:** produzione di sostanze (*secreti*), scaricate all'esterno delle cellule epiteliali secernenti (organizzate in strutture dette ghiandole, singole o in gruppi), con molteplici funzioni utili all'organismo.

In sintesi: protezione e barriera con captazione di stimoli di varia natura; secrezione, escrezione e assorbimento; scambio e trasporto di sostanze.

4.1.4 Classificazione morfologica

La morfologia è strettamente correlata alla funzione. Si classifica in base al numero di strati di cellule e alla forma delle cellule dello strato superficiale:



Esistono inoltre due varianti particolari, non riconducibili direttamente allo schema semplice/stratificato per numero di strati:

- **epitelio pseudostratificato:** monostrato in cui i nuclei, a diverse altezze, danno la falsa impressione di più strati;
- **epitelio di transizione:** multistrato di cellule cubiche, capace di variare forma (vedi §4.1.8).

Gli epiteli semplici o monostratificati consentono assorbimento, diffusione e secrezione; gli epiteli stratificati garantiscono protezione da sollecitazioni meccaniche, fisiche e chimiche.

4.1.5 Epiteli semplici (monostratificati)

Epitelio pavimentoso semplice

Cellule piatte in unico strato.

- **alveolo polmonare**: permette scambi di sostanze nutritizie, sostanze di rifiuto e gas;
- **endotelio** di cuore e vasi sanguigni;
- **mesotelio** di cavità pleuriche ed addominale;
- foglietto parietale della capsula di Bowman, che circonda il glomerulo renale.

Epitelio cubico semplice

Cellule cubiche in unico strato, con nucleo tondeggianti posto al centro della cellula.

- **intestino tenue**;
- **ghiandole** e loro dotti escretori;
- **tubuli renali**: secerne e riassorbe acqua e piccole molecole.

Epitelio cilindrico semplice

Cellule prismatiche in unico strato.

- riveste la maggior parte del **tubo digerente** (ricco di *cellule caliciformi mucipare*, il cui citoplasma appare scarsamente colorabile perché ricco di *mucinogeno*, che protegge la mucosa dall'acidità gastrica);
- riveste **cistifellea** e dotti escretori di ghiandole esocrine.

4.1.6 Epitelio pseudostratificato

Monostrato in cui le cellule, di altezza diseguale, hanno i nuclei posti a diverse quote, dando la falsa impressione di uno stratificato. Esempio: epitelio pseudostratificato ciliato della trachea, tra le cui cellule sono presenti numerose cellule mucipare caliciformi.

4.1.7 Epiteli stratificati (pluristratificati)

Epitelio pavimentoso stratificato

Distinto in **non cheratinizzato** (es. cervice uterina/esocervice) e **cheratinizzato** (epidermide).

- epitelio pluristratificato piatto non cheratinizzato: riveste lo strato più esterno di bocca e vagina, oltre all'esocervice; protegge da abrasioni, disidratazioni e infezioni;
- epitelio pluristratificato piatto cheratinizzato: costituisce l'epidermide.

Epidermide: cheratinizzazione

Le cellule (**cheratinociti**) → cheratinizzazione → il citoplasma si riempie di filamenti di cheratina → le cellule muoiono trasformandosi in lamelle cornee desquamanti. Le lamelle che costituiscono lo strato corneo più superficiale desquamano continuamente e sono rimpiazzate dalle cellule degli strati più profondi. Solo le cellule che poggiano sulla lamina basale sono in grado di proliferare, perché ricevono stimoli attivatori della proliferazione dalla matrice connettivale sottostante.

Epidermide: strati

- **strato basale**: cellule cubiche o cilindriche con intensa attività proliferativa;
- **strato spinoso**: cellule di forma poliedrica leggermente appiattita, 3–7 file di cellule, con brevi prolungamenti del citoplasma (*spine*);
- **strato granuloso**: cellule appiattite e allungate, 2–6 file di cellule, con evidenti alterazioni apoptotiche;
- **strato lucido**: una o più file di cellule appiattite e allungate, con filamenti di cheratina impacchettati e paralleli alla superficie della cute;
- **strato corneo**: lamelle cornee, presenza soltanto di cheratina, mancano nucleo e organuli cellulari.

Altre cellule dell'epidermide

- **melanociti**: forma stellata, producono melanina;
- **cellule di Langerhans**: forma stellata, presenti nello strato basale e spinoso, captano gli antigeni che attraversano l'epidermide e migrano nei linfonodi, dove inizia la risposta immune;
- **cellule di Merkel**: nello strato basale dell'epidermide, sono elementi sensoriali.

Epitelio cubico stratificato

Riveste dotti escretori di grosso calibro (es. ghiandole salivari maggiori).

Epitelio cilindrico stratificato

Riveste dotti escretori di grosso calibro (es. ghiandola sottomandibolare), spesso provvisto di ciglia sulla superficie libera.

4.1.8 Epitelio di transizione

Detto anche **urotelio**. Composto da cellule cubiche pluristratificate; le cellule più superficiali, sotto tensione, si appiattiscono (*cellule ad ombrello*). Riveste la **vescica**: quando la parete dell'organo è rilasciata l'epitelio appare più alto e stratificato, quando la parete è distesa le cellule si appiattiscono.

4.1.9 Specializzazioni della membrana plasmatica

- **microvilli**: estroflessioni digitiformi del citoplasma con funzione assorbente; diametro 50–100 nm, altezza 1–2 μm ; aumentano la superficie assorbente di 25–50 volte per ogni cellula;
- **ciglia vibratili**: presenti nelle vie aeree, dove convogliano verso l'esterno particelle solide; presenti nelle vie genitali femminili, dove facilitano la progressione della cellula uovo dalla tuba verso l'utero;
- **stereociglia**: presenti nell'orecchio interno, strutture ricche in actina che vibrano in risposta alle onde sonore; presenti nel canale dell'epididimo e nel dotto deferente, dove hanno un ruolo nei processi di secrezione e riassorbimento del liquido prodotto nei tubuli seminiferi.

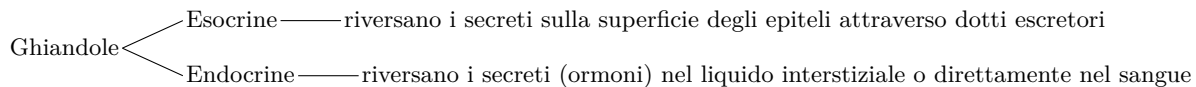
4.1.10 Connessioni intercellulari tra cellule epiteliali

- **giunzioni occludenti**: avvolgono circolarmente l'intera cellula, impediscono il passaggio di materiale tra gli interstizi cellulari;
- **giunzioni aderenti**: al di sotto delle giunzioni occludenti, le E-caderine sono saldate tra loro nello spazio intercellulare e ai filamenti di actina;
- **desmosomi**: le E-caderine sono associate alla placca, i filamenti intermedi formano ripiegamenti a forcina;

- **giunzioni comunicanti:** zone di comunicazione intercellulare, permettono il trasporto di ioni e piccole molecole tra cellule;
- **emidesmosomi:** servono per l'adesione della parte basale della cellula epiteliale alla sottostante membrana basale.

4.1.11 Epitelio ghiandolare

Epitelio ghiandolare: epitelio che produce (*secrezione*) sostanze che vengono espulse dalle cellule (*secreto*), organizzate in strutture più o meno complesse (*ghiandola*).



4.1.12 Ghiandole esocrine

Ghiandole unicellulari

Es. cellula caliciforme mucipara dell'epitelio cilindrico semplice dell'intestino tenue: il nucleo è in posizione basale, mentre i numerosi granuli di secrezione occupano la regione apicale espansa della cellula.

Tipologia del secreto

- **ghiandola sierosa:** il secreto è una soluzione acquosa di una o più sostanze (es. saliva);
- **ghiandola mucosa:** il secreto è formato da mucine (es. succo duodenale);
- **ghiandola mista:** adenomero misto, con secreto sia sieroso sia mucoso (es. semiluna sierosa associata ad acino mucoso).

Criteri di classificazione delle ghiandole esocrine pluricellulari

- in base al **dotto escretore:** ghiandola semplice (dotto non ramificato), ramificata (dotto non ramificato ma adenomero ramificato), composta (dotto ramificato);
- in base alla **forma dell'adenomero:** ghiandola tubulare, acinosa, alveolare;
- in base alla **modalità di secrezione:** ghiandola olocrina, apocrina, merocrina.

Modalità di secrezione

- **merocrina** (o *eccrina*): secrezione attraverso vescicole, regolata da un normale meccanismo di esocitosi, senza danni al citoplasma (es. muco, succhi gastrici, pancreatici, intestinali, bile); è il tipo di secrezione più comune;
- **apocrina:** i granuli di secreto si accumulano nella parte apicale della cellula, che al momento della secrezione si disgrega ed entra a far parte del secreto, con perdita di parte del citoplasma (es. latte);
- **olocrina:** all'atto della secrezione si ha il disfacimento dell'intera cellula, con distruzione completa della cellula (es. sebo).

4.1.13 Ghiandole endocrine

Riversano i loro secreti (ormoni) nel liquido intercellulare interstiziale o direttamente nel sangue: il messaggero chimico, destinato ad agire su cellule bersaglio distanti dal luogo della sua sintesi, viene immesso nel torrente

circolatorio; per questo motivo le cellule a secrezione endocrina sono sempre localizzate nelle vicinanze di capillari sanguigni.

Organizzazione strutturale

- **follicoli:** es. follicolo tiroideo, rivestito da un epitelio cubico o cilindrico monostratificato, contenente la *colloide* (deposito degli ormoni tiroidei); le cellule follicolari costituiscono l'epitelio, mentre le **cellule parafollicolari** sono poste nel connettivo circostante e producono calcitonina;
- **cordoni;**
- **nidi.**

Meccanismo d'azione degli ormoni

- **ormoni peptidici:** (1) l'ormone lega un recettore proteico di membrana; (2) la proteina recettoriale attiva una via di segnalazione nella cellula; (3) una serie di molecole intermedie (*trasduttori*) trasmette il segnale ad una proteina che esegue la risposta cellulare (es. scissione del glicogeno in glucosio);
- **ormoni steroidei:** (1) l'ormone entra nella cellula per diffusione attraverso la membrana; (2) si lega a un recettore intracellulare; (3) il complesso ormone-recettore penetra nel nucleo; (4) il complesso ormone-recettore si lega al DNA, accendendo o spegnendo la trascrizione di specifici geni → risposta cellulare: attivazione di un gene e sintesi di una nuova proteina.

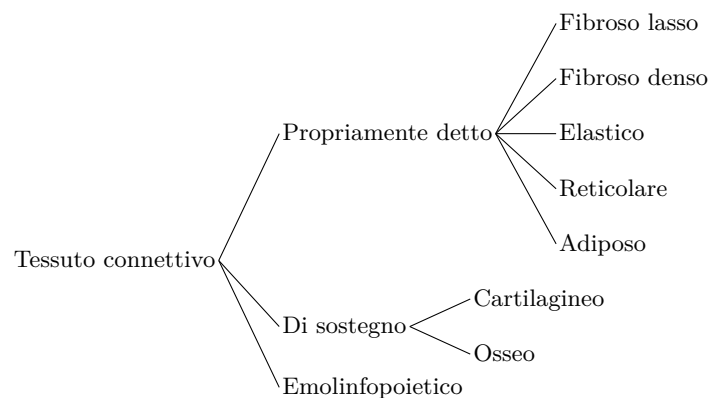
4.2 Tessuto connettivo: generalità

Sotto il termine complessivo di **tessuto connettivo** sono compresi un gran numero di tessuti, di aspetto e costituzione anche diversi tra loro, distribuiti in tutto il corpo, che, contrariamente al tessuto epiteliale, **non vengono mai a contatto con l'ambiente esterno**. Essi svolgono, a seconda della loro costituzione, una o più funzioni, correlate più o meno direttamente alla **connessione strutturale o funzionale** dei distretti dell'organismo.

I tessuti connettivi si interpongono fra tessuti di origine diversa, connettendoli tra loro. Sono costituiti da:

- **componente cellulare:** comprende vari tipi di cellule;
- **matrice extracellulare:** componente amorfa detta sostanza fondamentale → componente fibrillare.

Classificazione



4.2.1 Matrice extracellulare

Sostanza fondamentale

- *fase disperdente acquosa*: in cui sono disciolti elettroliti;
- *fase dispersa*: costituita da enzimi, glicoproteine e proteoglicani.

Componente fibrillare

- fibre collagene;
- fibre reticolari;
- fibre elastiche.

Proteoglicani

Costituiti da un **asse proteico principale** sul quale sono inserite una serie di catene polisaccaridiche complesse dette **glicosamminoglicani** (GAG) (es. acido ialuronico). Funzione: formare una matrice gelatinosa, che promuove la coesione cellulare ed è in grado di trattenere l'acqua a livello degli spazi interstiziali.

Glicoproteine

Funzione di raccordo tra le molecole della matrice extracellulare e le cellule in essa presenti; costituite da una modesta quota di carboidrati.

- **fibronectina**: permette l'adesione delle cellule al substrato;
- **laminina**: presente nelle lamine basali, permette l'adesione con il collagene;
- **nidogeno** (o *entactina*): tipico delle membrane basali, forma un complesso non covalente con la laminina;
- **condronectina**: presente nella cartilagine, media l'attacco dei condrociti al collagene;
- **osteonectina** (o SPARC, *Secreted Protein, Acidic and Rich in Cysteine*): coinvolta in processi di cicatrizzazione e rimodellamento tissutale.

4.2.2 Fibre della matrice

Fibre collagene

Alta resistenza, ma poco elastiche; diametro 1–12 μm . Tipiche del tessuto connettivo dei legamenti articolari e dei tendini muscolari.

- **tropocollagene**: unità proteica lunga 280 nm e spessa 1,5 nm; tre catene si avvolgono a spirale a formare una tripla elica, con sequenza (gly-X-Y)₃₃₃, dove X spesso è prolina e Y è spesso idrossiprolina;
- **microfibrilla**: costituita da molecole di tropocollagene che si associano tra loro sfalsate di $\frac{1}{4}$ a dare una bandeggiatura regolare;
- l'associazione di più microfibrille costituisce una **fibrilla**;
- l'associazione di più fibrille costituisce una **fibra collagene**.

Fibre reticolari

Sottili fibre ramificate a formare una lassa rete tridimensionale a maglie larghe, detta **reticolo**. Impalcatura ramificata resistente ma flessibile, costituita da molecole di tropocollagene che tendono ad aggregarsi lateralmente.

- formano l'impalcatura degli organi linfatici;

- costituiscono un reticolato intorno alle cellule degli organi parenchimatosi (es. fegato, rene, ghiandole endocrine).

Fibre elastiche

Costituite da una regione centrale amorfa contenente **elastina** e una guaina fibrillare periferica formata da microfibrille tubulari di 10 nm di **fibrillina**, diversa sia dall'elastina che dal collagene. Ondulate e ramificate, ritornano alla loro lunghezza iniziale dopo stiramento. Tipiche di alcuni legamenti e del sottocute.

4.2.3 Cellule del tessuto connettivo

Tutte le cellule del connettivo derivano dalla **cellula mesenchimale**, che può differenziarsi in fibroblasto, condroblasto (→ condrocita), osteoblasto (→ osteocita), adipocita (bruno o comune) e mastocita.

Fibroblasti

Cellule affusolate, dotate di lunghe e sottili espansioni citoplasmatiche. Producono acido ialuronico e proteine, che interagiscono a formare proteoglicani (che rendono viscosa la sostanza fondamentale) e subunità proteiche che andranno a formare le fibre extracellulari.

- **funzioni:** produzione della componente fibrillare del tessuto connettivo; elaborazione dei complessi macromolecolari della sostanza amorfa (glicoproteine, proteoglicani);
- dopo aver svolto la loro funzione, restano imprigionati nella matrice → **fibrociti**: non si dividono più, ma continuano a sintetizzare molecole della matrice extracellulare.

Mastociti

Cooperano con i fibroblasti nel mantenimento di alcune caratteristiche chimico-fisiche della matrice extracellulare. Partecipano ai meccanismi di difesa rilasciando **eparina** (anticoagulante) ed **istamina** (vasodilatatore).

Macrofagi

Dotati di capacità fagocitiche per eliminare patogeni, sostanze estranee o residui cellulari. Superficie cellulare sollevata in numerose pieghe ed estroflessioni. Derivano dai **monociti**, che vanno incontro a maturazioni progressive che determinano un aumento del volume del citoplasma; la membrana emette prolungamenti in grado di fissare la cellula al substrato. In grado di migrare nel connettivo e di fagocitare materiali vari come batteri, cellule morte e detriti cellulari.

Adipociti

Cellule voluminose con citoplasma occupato da un'unica enorme gocciola lipidica → riserva energetica. Presenti nel tessuto connettivo fibrillare lasso; costituiscono il tessuto adiposo.

Linfociti, plasmacellule e granulociti

Globuli bianchi migrati dal sangue con compiti di difesa (produzione di anticorpi e fagocitosi).

4.2.4 Caratteristiche

- **cellularità:** 50–100% (presenza di matrice costituita da fibre extracellulari e da sostanza fondamentale);
- **polarità:** 0% (organizzazione strutturale e funzionale orientata, ma non polarizzata);
- **posizione delle cellule:** assenza di membrana basale su cui sono poste tutte le cellule;
- **vascolarizzazione:** 0–100% (presenza di vasi che nutrono le cellule);

- **innervazione:** 100%;
- **proliferazione:** 50% (il connettivo è un tessuto *stabile*).

4.2.5 Funzioni

1. costituire l'impalcatura strutturale del corpo;
2. trasportare fluidi e sostanze in essi disciolti;
3. proteggere organi ed apparati;
4. sostenere e collegare tessuti, organi ed apparati;
5. immagazzinare riserve energetiche;
6. difendere l'organismo da sostanze ed agenti estranei.

4.3 Tessuto connettivo propriamente detto

I tipi di tessuti connettivi che costituiscono questa categoria differiscono tra loro in base alla proporzione, variabile da un tipo all'altro, di **cellule – fibre – sostanza fondamentale**.

- tessuto connettivo fibroso lasso;
- tessuto connettivo fibroso denso;
- tessuto elastico;
- tessuto reticolare;
- tessuto adiposo.

4.3.1 Tessuto connettivo fibroso lasso

Costituisce il tessuto “d’imballaggio” del corpo.

- prevale la sostanza fondamentale;
- scarse cellule (fibroblasti, macrofagi, adipociti);
- scarse fibre collagene;
- frequenti fibre elastiche;
- vascolarizzazione marcata;
- innervazione presente.

Funzioni

- fornisce protezione e ammortizza traumi per organi ed apparati;
- supporto per l'epitelio del tratto gastroenterico, respiratorio e urinario;
- garantisce ancoraggio e vascolarizzazione per il tessuto epiteliale;
- funzione di sostegno e protezione attorno ad alcuni organi (es. rene);
- funzione trofica, in quanto, penetrando tra gli organi, costituisce l'ambiente in cui decorrono i vasi sanguigni;
- interviene nei processi di riparazione dei danni tissutali producendo fibre che portano alla formazione di un tessuto cicatriziale.

4.3.2 Tessuto connettivo fibroso denso

Detto anche **tessuto collageneo**, in quanto costituito in prevalenza da fibre collagene. Le fibre possono essere orientate parallele le une alle altre (tessuto denso regolare) o ad intreccio (tessuto denso irregolare).

- cellule presenti: fibrociti;
- sostanza fondamentale scarsissima;
- vascolarizzazione scarsa;
- innervazione presente;
- altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche.

Esempio: tendini e fasce muscolari, capsule di organi parenchimatosi.

Tessuto denso regolare (o a fasci paralleli)

Fibre collagene strettamente impacchettate che decorrono parallelamente tra loro.

- scarsa componente amorfa;
- scarsa componente cellulare, costituita da fibrociti allungati e disposti in file regolari tra i fascetti di fibre collagene;
- notevole resistenza alla trazione;
- tipico dei tendini.

Tessuto denso irregolare (o a fasci incrociati)

Costituito da lamelle sovrapposte in cui le fibre sono tutte parallele e incrociano con angoli diversi le fibre di lamelle contigue.

- i fibrociti hanno forma allungata e appiattita;
- esempio: derma.

Funzioni

- fornitura di solido ancoraggio;
- trasmissione della contrazione muscolare;
- stabilizzazione delle relative posizioni delle ossa;
- riduzione dell'attrito tra muscoli;
- capacità di resistenza a forze applicate da molte direzioni.

4.3.3 Tessuto elastico

È un tessuto connettivo denso regolare in cui le fibre sono quasi esclusivamente fibre elastiche → fortemente estensibili, fino al 150% della lunghezza iniziale. Al cessare della forza che ha indotto l'estensione, sono in grado di riprendere le dimensioni originarie.

Funzioni

- garantisce la stabilizzazione della posizione;
- consente l'ammortizzamento dei traumi;
- rende possibile l'espansione e la contrazione di organi.

Il tessuto connettivo elastico forma la tonaca media dei grossi vasi arteriosi, quali l'aorta.

4.3.4 Tessuto reticolare

Costituito in prevalenza da fibre reticolari.

- cellule scarse (fibroblasti, macrofagi);
- vascolarizzazione e innervazione scarsa;
- sostegno organizzativo di organi ghiandolari (fegato, rene) e non (milza, linfonodi, tessuto emopoietico).

4.3.5 Tessuto adiposo

Costituito in prevalenza da cellule (adipociti) cariche di lipidi.

- sostanza fondamentale scarsa;
- fibre scarse (reticolari);
- vascolarizzazione moderata;
- innervazione moderata;
- metabolismo cellulare marcato, con continua scissione e sintesi di lipidi.

Funzioni

- riserva di materiali energetici → funzione trofica;
- sistema di rivestimento coibente → evita la dispersione del calore interno;
- protezione meccanica e di sostegno;
- 50%: **tessuto adiposo di copertura**, localizzato nel pannicolo sottocutaneo, con funzione coibente e meccanica;
- 45%: **tessuto adiposo interno**, dislocato nella cavità addominale;
- 5%: **grasso di infiltrazione**, localizzato nel tessuto muscolare, dove agevola la funzione biomeccanica dei muscoli.

Classificazione funzionale

- **tessuto di deposito**: varia in relazione allo stato di nutrizione dell'organismo;
- **tessuto di sostegno**: non è soggetto a variazioni quantitative e si trova nella pianta del piede e della mano;
- **tessuto adiposo uniloculare**: presente nell'uomo adulto e nella maggior parte dei mammiferi;
- **tessuto adiposo multiloculare**: frequente nei bambini, nei piccoli mammiferi e negli animali ibernanti.

Tessuto adiposo uniloculare (o univacuolare, o tessuto adiposo bianco o giallo)

- costituito da cellule a stretto contatto, con scarsa matrice extracellulare;
- adipociti molto voluminosi (diametro fino a $150\ \mu\text{m}$);
- presenza di una grossa gocciola lipidica;
- citoplasma molto ridotto;
- nucleo confinato alla periferia della cellula, compresso contro la membrana plasmatica;
- presenza, intorno alla cellula, di un involucro glicoproteico e fibre reticolari disperse in una scarsa componente amorfa.

Trasporto dei lipidi tra capillare e adipocita

I lipidi sono trasportati nel torrente circolatorio sotto forma di chilomicroni e di lipoproteine a bassissima densità (VLDL). L'enzima lipoprotein lipasi, elaborato dall'adipocita e penetrato nel lume del capillare, scinde i lipidi in

acidi grassi e glicerolo. Gli acidi grassi si diffondono nel connettivo del tessuto adiposo ed entrano negli adipociti, dove vengono di nuovo esterificati in trigliceridi di accumulo. Quando necessario, i trigliceridi accumulati vengono scissi da una lipasi ormone-dipendente in acidi grassi e glicerolo; queste sostanze passano nel connettivo del tessuto adiposo e, da qui, nei capillari, dove verranno legate all'albumina e trasportate col sangue. Il glucosio può essere trasportato dal sangue agli adipociti che lo possono trasformare in grasso di riserva.

Tessuto adiposo multiloculare (o multivacuolare, o tessuto adiposo bruno)

- cellule notevolmente più piccole;
- lipidi presenti in numerose microgocce disperse in tutto il citoplasma;
- presenza di numerosi mitocondri;
- sulla membrana mitocondriale interna è presente la **termogenina**, particolare proteina transmembrana che funziona come canale per i protoni che si muovono dallo spazio intermembrana alla matrice mitocondriale, generando calore che viene ceduto al sangue circolante presente nella ricca rete vascolare del tessuto;
- tipico degli animali ibernanti.

Fisiologia del tessuto adiposo

Metabolismo molto attivo, con un continuo cambio e scambio tra tessuti di riserva e bisogno energetico. Coinvolto nei processi metabolici come appetito, fertilità, difesa immunitaria. Mantiene costante il numero di cellule, ma può variare il contenuto di lipidi di ogni singola cellula.

4.4 Tessuto cartilagineo

Il **tessuto connettivo di sostegno** fornisce impalcatura resistente per l'inserzione delle formazioni muscolari, per assicurare la pervietà di alcuni organi cavi (trachea e laringe), per la protezione di visceri e per il sostegno di tutto l'organismo. Comprende:

- tessuto cartilagineo;
- tessuto osseo.

Distribuzione della cartilagine

Nell'embrione forma lo scheletro primitivo, che alla nascita viene sostituito da tessuto osseo. La *cartilagine metafisaria* è presente nelle ossa lunghe per tutto il periodo di accrescimento. Nell'adulto permangono:

- cartilagini articolari;
- cartilagini intercostali;
- cartilagine nasale;
- cartilagini laringee;
- anelli tracheali;
- cartilagini bronchiali;
- padiglione auricolare;
- anello fibroso (dischi intervertebrali).

4.4.1 Cellule

Le cellule, dette **condrociti**, sono scarse e sono poste in gruppi di 2–4 cellule (**gruppi isogeni**) in piccoli spazi all'interno della sostanza fondamentale, dette **lacune**.

Linea differenziativa

Cellula mesenchimale → cellula condroprogenitrice → condroblasto → condrocita.

Modalità di accrescimento del tessuto cartilagineo

- **accrescimento per apposizione:** in superficie, a partire dallo strato condrogenico interno del pericondrio, che produce nuova matrice cartilaginea;
- **accrescimento interstiziale:** a carico dei condrociti già presenti all'interno del tessuto cartilagineo, che si dividono formando i gruppi isogeni.

Il pericondrio è costituito da uno strato fibroso esterno (fibrociti e collagene di tipo I) e da uno strato condrogenico interno.

4.4.2 Caratteristiche

Costituito in prevalenza da sostanza fondamentale: un gel compatto che contiene derivati polisaccaridici detti **condroitinsolfati**, complessati con proteine a formare **proteoglicani**.

Funzioni

- fornisce sostegno rigido, ma più flessibile dell'osso;
- riduce l'attrito tra le superfici ossee articolari;
- resiste alla compressione;
- limita gli spostamenti reciproci di ossa vicine.

Proprietà meccaniche

I proteoglicani (PGA), paragonabili a una spugna molecolare, si circondano di molecole d'acqua, che attraggono con i loro gruppi caricati negativamente presenti in superficie. In presenza di un carico o di una sollecitazione meccanica, l'acqua, essendo indeformabile, abbandona la sostanza amorfa, lasciando interagire i gruppi caricati negativamente dei proteoglicani che, per repulsione elettrostatica, si oppongono al carico pressorio. PGA tipici del tessuto cartilagineo sono l'aggremano e il versicano.

4.4.3 Tipi di cartilagine

Le fibre sono presenti in tipi e quantità diverse a seconda del tipo di cartilagine:

- **cartilagine ialina:** fibre collagene immerse in sostanza fondamentale, liscia; cartilagini articolari e di sostegno delle vie respiratorie;
- **cartilagine elastica:** fibre elastiche, leggera e flessibile; padiglione auricolare ed epiglottide laringea;
- **cartilagine fibrosa:** numerose fibre collagene e scarsa sostanza fondamentale, dura e resistente; dischi intervertebrali.

4.4.4 Cartilagine ialina

Traslucida, trasparente, di colore bianco-azzurrognolo.

- componente amorfa ricca di glicoproteine e proteoglicani;
- componente fibrillare costituita da collagene;
- condrociti disposti in gruppi isogeni di 2–4 cellule;
- non vascolarizzata;
- delimitata da connettivo fibroso con funzione trofica e condrogenica → **pericondrio**.

Localizzazione

Cartilagini articolari, cartilagini intercostali, cartilagine nasale, cartilagini laringee, anelli tracheali, cartilagini bronchiali.

Componente cellulare

Aggregati di cellule mesenchimatiche diventano rotondeggianti → **centri di condificazione**. Si differenziano in **condroblasti**: cellule secernenti che producono matrice cartilaginea (proteoglicani e collagene), la quale, interponendosi fra i condroblasti stessi, ne determina l'allontanamento. Le cellule restano imprigionate all'interno di lacune scavate nella matrice stessa → **condrociti**: cellule quiescenti. I condroblasti possono dividersi all'interno della lacuna formando gruppi di 2–4 cellule → **gruppi isogeni** o cloni cellulari.

Matrice extracellulare

- **componente amorfa**: acqua (80%); sali minerali, tra cui NaCl; proteoglicani (30–40%); glicoproteine;
- **componente fibrillare**: collagene (40%), con diametro 15–30 nm nella zona periferica (rete tridimensionale lassa) e 45 nm nella zona centrale.

4.4.5 Cartilagine articolare

Priva di pericondrio; la funzione trofica è svolta dal liquido sinoviale. Consente alle articolazioni di sopportare pressioni meccaniche da varie direzioni.

- **strato tangenziale**: cellule allungate;
- **strato intermedio**: cellule tondeggianti;
- **strato radiale**: gruppi isogeni paralleli tra loro, perpendicolari alla superficie.

4.4.6 Cartilagine metafisaria

Presente nelle ossa lunghe durante l'accrescimento, si organizza in zone concentriche, dalla periferia verso il centro dell'osso:

- **CR**: cartilagine a riposo;
- **CS**: cartilagine seriata (in proliferazione);
- **CI**: cartilagine ipertrofica;
- **CD**: cartilagine in degenerazione (calcificazione della matrice intercellulare, elevata mineralizzazione);
- **ZI**: zona di invasione e deposizione del tessuto osseo.

Nella zona di invasione si distinguono matrice ossea (O), matrice cartilaginea (C) e midollo osseo (M).

4.4.7 Cartilagine elastica

Presenza di abbondanti fibre elastiche associate a fibre collagene: elastica e flessibile.

- le cellule presentano un grosso vacuolo → nucleo e citoplasma spinti alla periferia → forma ad anello con castone;
- gruppi isogeni meno numerosi, con meno condrociti;
- le fibre elastiche formano una rete tridimensionale, più spesse e abbondanti nella porzione centrale, più sottili nella regione periferica.

Localizzazione

Padiglione auricolare, epiglottide, tromba di Eustachio, laringe.

4.4.8 Cartilagine fibrosa

Presenza di abbondanti fibre collagene e scarsa componente amorfa; colore biancastro. Somigliante a un tessuto connettivo denso regolare.

- cellule rotondeggianti, contenute in una lacuna in cui sono presenti proteoglicani;
- cellule isolate, raramente raggruppate in gruppi isogeni disposti in file parallele.

Localizzazione

Dischi intervertebrali (anello fibroso).

4.5 Tessuto osseo

Funzioni

- sostegno e supporto strutturale all'intero organismo;
- possibilità di traslazione di parti dell'organismo (sistema di leve);
- metabolismo di calcio ed altri ioni;
- protezione di organi ed apparati;
- sostegno e protezione a tessuto emopoietico.

4.5.1 Matrice extracellulare

Componente organica (33%)

- **collagene**;
- **componente amorfa**: GAG (condroitinsolfato, cheratansolfato e acido ialuronico); glicoproteine (osteonectina e osteoclastina).

Componente inorganica (67%)

- fosfato di calcio (cristalli di idrossiapatite), 39%;
- carbonato (9,8%) e fosfato (17%) di calcio;
- fluoruro di calcio;

- fosfato di magnesio;
- altri elementi (K, Na, Mn).

4.5.2 Componente cellulare

Cellule osteoprogenitrici, osteoblasti e osteociti rappresentano tre stadi evolutivi della stessa cellula di origine mesenchimale. Gli osteoclasti, cellule giganti plurinucleate, derivano invece da progenitori della linea monocito-macrofagica.

Cellule progenitrici

Danno origine agli osteoblasti; cellula staminale la cui divisione produce osteoblasti.

Osteoblasti

Cellula ossea immatura che produce i componenti organici della matrice.

- producono la parte proteica della matrice;
- stimolano la osteogenesi;
- danno origine agli osteociti;
- aspetto globoso, molto voluminosi;
- allineati sulla matrice in corso di deposizione;
- man mano che vengono racchiusi nelle lacune, si trasformano in osteociti.

Osteociti

Cellula ossea matura che mantiene la matrice dell'osso.

- situati in spazi ricavati tra le lamelle (**lacune ossee**);
- mantenimento e controllo di proteine e minerale;
- partecipazione a riparazione di tessuto osseo danneggiato;
- forma ellissoide, appiattita e allungata, con asse maggiore parallelo alla direzione delle fibre;
- prolungamenti più o meno lunghi e ramificati che decorrono all'interno dei **canalicoli**;
- osteociti contigui comunicano attraverso *gap junctions* presenti sulle parti terminali dei prolungamenti.

Osteoclasti

Cellula multinucleata che secerne acidi ed enzimi che erodono la matrice ossea.

- degradano la matrice ossea;
- polinucleati e di notevoli dimensioni;
- forma indefinita e notevole motilità;
- quando attivati, aderiscono alla matrice ossea da riassorbire:
 1. **demineralizzazione**: eliminazione dei sali minerali di idrossiapatite;
 2. eliminazione della sostanza organica proteica della matrice ossea ad opera dei lisosomi.

4.5.3 Periostio ed endostio

Periostio

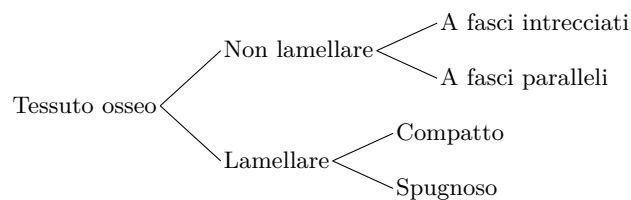
- connettivo fibrillare denso a fasci intrecciati;

- strato esterno fibroso;
- strato interno cellulare e vascolarizzato;
- alcune cellule hanno capacità osteoformativa → crescita ossea per apposizione;
- dallo strato profondo si dipartono robusti fasci di fibre → **fibre perforanti di Sharpey**, che garantiscono l'ancoraggio del connettivo all'osso.

Endostio

- riveste il canale midollare;
- molto vascolarizzato;
- presenti cellule osteogenetiche ed ematopoietiche.

4.5.4 Classificazione in base all'organizzazione della matrice ossea



Tessuto osseo non lamellare

Matrice disposta a formare una massa compatta; costituisce l'osso primario dei mammiferi.

Tessuto osseo lamellare

Matrice suddivisa in strutture lamellari.

4.5.5 Tessuto osseo non lamellare

A fasci intrecciati

Detto anche **osso fibroso**.

- presente nelle suture e nelle inserzioni di tendini e legamenti;
- lacune ossee distribuite irregolarmente;
- fibre collagene disposte irregolarmente secondo fasci intrecciati;
- presenti cavità contenenti vasi.

A fasci paralleli

Detto anche **pseudolamellare**.

- presente solo temporaneamente nella prima formazione delle ossa lunghe;
- fibre collagene disposte in grossi fasci paralleli;
- lacune ossee piccole, orientate con l'asse maggiore parallelo alle fibre collagene.

4.5.6 Tessuto osseo lamellare

Matrice disposta in lamelle, al cui interno sono scavate le lacune ossee contenenti gli osteociti; fibre collagene parallele fra di loro.

Tessuto osseo lamellare compatto

Lamelle strettamente sovrapposte una all'altra in anelli concentrici (**osteoni**) o in lamine parallele.

Tessuto osseo lamellare spugnoso

Lamelle disposte in modo da formare **trabecole** che presentano numerose cavità.

Localizzazione

Nell'osso lungo si distinguono epifisi, metafisi e diafisi. L'osso spugnoso è presente dove le forze vengono applicate da varie direzioni (es. epifisi); l'osso compatto è molto resistente alla compressione in senso longitudinale, ma una pressione laterale provoca facilmente fratture (es. diafisi).

4.5.7 Tessuto osseo lamellare compatto

Osteone (sistema haversiano)

Lamelle ossee concentriche disposte attorno ad un canale centrale (**canale di Havers**), dove sono situati vasi nutritizi. Le lamelle presentano lacune contenenti gli osteociti.

Lamelle concentriche

- si dispongono attorno al canale di Havers (da 8 a 15 lamelle);
- quella più interna è la più recente;
- la più esterna è delimitata da una linea frastagliata più mineralizzata, detta **linea cementante**;
- lamelle strettamente aderenti tra loro, unite da una matrice molto mineralizzata;
- spazi tra le lamelle assenti o molto ridotti;
- le fibre collagene decorrono parallele con andamento elicoidale, ruotate di 90° rispetto alle fibre della lamella adiacente.

Lamelle e canalicoli

- le lacune ossee contenenti gli osteociti sono scavate nello spessore delle lamelle, con asse maggiore parallelo alle fibre collagene;
- da ogni lacuna si dipartono dei canalicoli che mettono in comunicazione le varie lamelle, garantendo gli scambi metabolici tra gli osteociti.

Microanatomia della diafisi

Nella diafisi di un osso lungo gli osteoni sono disposti parallelamente tra loro e parallelamente all'asse principale dell'osso.

- **lamelle circolari esterne ed interne**: rivestono, rispettivamente, la superficie esterna ed interna della diafisi;
- **lamelle interstiziali**: residui di osteoni preesistenti, interposte tra gli osteoni attuali;

- il **canale di Havers** decorre parallelo all'asse dell'osso; il **canale di Volkmann** lo attraversa trasversalmente, mettendo in comunicazione i canali di Havers tra loro e con periostio ed endostio;
- è presente una piccola quantità di tessuto osseo spugnoso, con trabecole e cavità contenenti midollo osseo, in comunicazione con la cavità centrale della diafisi.

4.5.8 Tessuto osseo lamellare spugnoso

- presente nella parte interna delle ossa brevi e nelle epifisi delle ossa lunghe;
- presenza di un trabecolato che dà all'osso un aspetto spugnoso;
- presenza, nelle cavità, di midollo osseo, vasi e nervi.

Le trabecole ossee, più o meno spesse, delimitano cavità midollari comunicanti contenenti midollo osseo, vasi e nervi; al loro interno sono visibili adipociti e lacune ossee che accolgono gli osteociti.

4.5.9 Ossificazione

- **ossificazione diretta** (intramembranosa o mesenchimale): si forma direttamente da un tessuto connettivo primario, da cellule mesenchimali che si differenziano in osteoblasti;
- **ossificazione indiretta** (per sostituzione): si forma da una preesistente cartilagine, gradualmente sostituita da tessuto osseo.

4.5.10 Ossificazione diretta

1. **sviluppo del centro di ossificazione**: centri di ossificazione costituiti da cellule stellate sparse in abbondante matrice extracellulare; le cellule mesenchimali si differenziano in osteoblasti, che secernono una matrice preossea (**osteoidi**); gli osteoblasti si ordinano intorno all'osteoidi in file di singole cellule (disposizione epitelioidi);
2. **osteociti che depositano sali minerali (mineralizzazione)**: successivamente l'osteoidi acquisisce i sali minerali, diventando matrice mineralizzata o calcificata → prima trabecola ossea;
3. **formazione delle trabecole**: la crescita della prima trabecola ossea avviene per apposizione di ulteriore tessuto osteoidi da parte degli osteoblasti; gli osteoblasti restano inclusi nelle lacune scavate nella matrice ossea, emettono prolungamenti all'interno dei canalicoli e si differenziano in osteociti; altre trabecole, derivanti da centri di ossificazione vicini, confluiscono tra loro;
4. **sviluppo del periostio, del tessuto osseo spugnoso e del tessuto osseo compatto.**

4.5.11 Ossificazione indiretta

Ossificazione pericondrale

L'osso si forma alla periferia dell'abbozzo cartilagineo. Dalla periferia si dipartono vasi in profondità; da questi, cellule si differenziano in condroclasti, che degradano la matrice cartilaginea.

Ossificazione endocondrale

L'osso si forma all'interno dell'abbozzo cartilagineo, attraverso: proliferazione dei condrociti; ipertrofia e apoptosi dei condrociti; allargamento e confluenza delle capsule cartilaginee; invasione di cellule mesenchimali; deposizione di tessuto osseo.

Al centro della diafisi i condrociti smettono di proliferare e ipertrofizzano; la matrice ialina calcifica per deposizione di sali di calcio. Le cellule pericondriali si differenziano in osteoblasti che depongono tessuto osseo (ossificazione diretta) → **manicotto osseo pericondrale**. Si formano vasi sanguigni dal pericondrio verso l'interno della matrice cartilaginea calcificata; le cellule cartilaginee ipertrofiche muoiono, lasciando lacune che si colmeranno di cellule osteoprogenitrici. La matrice amorfa cartilaginea viene degradata dai condroclasti; gli osteoblasti depongono tessuto osseo.

Fase 1

Mentre la cartilagine si espande, i condrociti vicini al centro della diafisi aumentano notevolmente di dimensioni. La matrice viene ridotta ad una serie di piccole strutture, che presto cominceranno a calcificare. I condrociti ingranditi (ipertrofici) in seguito muoiono e si disintegrano, lasciando cavità all'interno della cartilagine.

Fase 2

Si formano vasi sanguigni intorno ai margini della cartilagine e le cellule pericondriali si trasformano in osteoblasti. La diafisi cartilaginea viene poi rivestita da uno strato osseo superficiale (**collare osseo**).

Fase 3

I vasi sanguigni penetrano nella cartilagine ed invadono la regione centrale. Le cellule mesenchimali che migrano attraverso i vasi sanguigni si differenziano in osteoblasti, che iniziano a produrre osso spugnoso nel **centro di ossificazione primario** (diafisi). La formazione dell'osso si estende poi lungo la diafisi verso entrambe le estremità.

Fase 4

Man mano che l'osso si accresce, avviene il rimodellamento ad opera degli osteoclasti, che formano la cavità midollare. L'osso diafisario diviene più spesso e la cartilagine vicina a ciascuna epifisi è sostituita da osso. L'ulteriore crescita conduce ad un aumento della lunghezza (fase 5) e del diametro dell'osso.

Fase 5

Capillari ed osteoblasti migrano nell'epifisi, formando un **centro di ossificazione secondario**.

4.5.12 Riparazione di una frattura

1. frattura e sanguinamento all'interno dell'area, con formazione di un **ematoma da frattura**;
2. formazione di un **callo interno** e di una rete di osso spugnoso, che unisce le superfici interne; un **callo esterno** di cartilagine ed osso stabilizza i margini esterni;
3. la cartilagine del callo esterno viene sostituita da osso e colonne di osso spugnoso uniscono le estremità della frattura; frammenti di osso necrotico e le aree di osso vicine alla frattura vengono rimossi e sostituiti;
4. un rigonfiamento segna la zona della frattura, che successivamente verrà rimodellata e rimarrà solo un lieve segno della frattura.

4.6 Tessuto emolinfopoietico

Connettivi liquidi: tessuti in cui le cellule proprie del tessuto sono immerse in una matrice liquida.

4.6.1 Il sangue

Liquido vischioso, opaco, di colore rosso.

- peso specifico: tra 1,055 e 1,065 g/cm³;
- pH: tra 7,3 e 7,4;
- quantità totale: 7% del peso corporeo, tra 5 e 6 litri.

È costituito da:

- **matrice liquida** (sostanza intercellulare): il **plasma** (55% del volume del sangue intero);
- **elementi figurati**: globuli rossi (99,9%), globuli bianchi, piastrine.

Gli elementi figurati (45% del volume) sono per la maggior parte prodotti dal **tessuto emopoietico**, che nell'adulto corrisponde al midollo osseo. Tra plasma ed eritrociti si interpone un sottile strato di leucociti e piastrine (meno dell'1% del volume).

Funzioni

- **trasporto**: di O_2 e CO_2 , elementi nutritivi (assorbiti a livello intestinale o prodotti nell'organismo), ormoni, anticorpi, enzimi, rifiuti metabolici;
- **regolazione**: della temperatura, dell'equilibrio acido-base, ionico e idrico;
- **difesa**: contro tossine e patogeni;
- **emostasi**: capacità di bloccare il flusso di sangue se viene lesionata una parte dei condotti in cui il sangue stesso scorre.

4.6.2 Il plasma

- **acqua**: 92%;
- **plasmaproteine** (7%): albumina, globuline, fibrinogeno; prodotte dal fegato (90%), dalle plasmacellule e da ghiandole endocrine;
- **sostanze inorganiche**: sodio, cloro, calcio, potassio, iodio, bicarbonato;
- **sostanze organiche**: materiali nutritivi e residui del metabolismo cellulare.

Funzioni delle proteine plasmatiche

- regolazione della pressione osmotica del sangue;
- regolazione del pH del sangue;
- intervento nei meccanismi di emostasi;
- intervento nell'immunità umorale;
- trasporto di varie molecole organiche ed inorganiche;
- riserva di materiale proteico.

Albumina

- 60% delle proteine plasmatiche;
- sintetizzata dal fegato e da qui immessa nel sangue;
- mantiene la pressione osmotica del plasma;
- trasporta piccole molecole: calcio, bilirubina, acidi grassi liberi, amminoacidi essenziali, ormoni tiroidei (tiroxina), ormoni steroidei (cortisolo).

Globuline

- 35% delle proteine plasmatiche;
- **lipoproteine** (HDL, LDL): trasportano lipidi e vitamine liposolubili;
- **protrombina**: fattore di coagulazione;
- **eritropoietina**: ormone che stimola la proliferazione degli eritrociti;
- **transferrina**: veicola il ferro;
- **immunoglobuline**: anticorpi;
- globuline di trasporto di ioni.

Fibrinogeno

- 5% delle proteine plasmatiche;
- prodotto dal fegato;
- ruolo importante nel processo di emostasi.

4.6.3 Elementi figurati

Elemento	Diametro	Numero/mm ³	Vita media	Funzione
Eritrociti	7–8 μm	4–6 milioni	100–120 giorni	trasporto di O_2 e CO_2
Neutrofili	12–14 μm	3000–7000	6 ore–pochi giorni	distruzione dei batteri per fagocitosi
Eosinofili	12–15 μm	100–400	~5 giorni	spengono le risposte allergiche, uccidono i parassiti
Basofili	10–14 μm	20–50	poche ore–pochi giorni	rilasciano istamina e altri mediatori dell'infiammazione
Linfociti	5–17 μm	1500–3000	da ore ad anni	risposta immunitaria (attacco diretto, cellule T; anticorpi, cellule B)
Monociti	14–24 μm	100–700	mesi	fagocitosi; nei tessuti si sviluppano in macrofagi
Piastrine	2–4 μm	150.000–500.000	5–10 giorni	sigillano piccole lesioni dei vasi, coagulazione

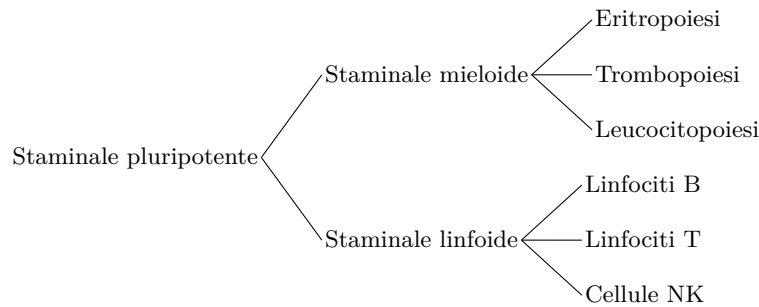
4.6.4 Midollo osseo ed emopoiesi

Il midollo osseo, alloggiato tra le trabecole ossee, contiene cellule progenitrici e cellule adipose; viene prelevato mediante aspirato osseo o biopsia osteomidollare.

Presenza di **emocitoblasti**, che differenziandosi danno origine ai progenitori degli elementi figurati del sangue:

- **cellule staminali mieloidi**: differenziandosi danno origine ai globuli rossi e a diversi tipi di globuli bianchi;
- **cellule staminali linfoidi**: differenziandosi danno origine ai linfociti.

Dalla **cellula staminale pluripotente** del midollo osseo derivano due linee, ciascuna responsabile di distinti processi maturativi:



- **eritropoiesi**: vedi la sezione dedicata sotto;
- **trombopoiesi**: megacarioblasto → megacariocita → trombociti;
- **leucocitopoiesi**: mieloblasti → granulociti (neutrofili, eosinofili, basofili); monoblasti → monociti → macrofagi;
- la linea **linfoide** genera i linfociti B, T e NK.

4.6.5 Globuli rossi (eritrociti o emazie)

- privi di nucleo;
- forma di dischi biconcavi, con grande rapporto superficie/volume;
- contenenti emoglobina;
- vita media di circa 120 giorni;
- numero da 4,2 a 6,5 milioni per mm^3 di sangue;
- formano “pile” con facilitazione del loro flusso nei capillari, transitando anche attraverso capillari di $4\ \mu\text{m}$ di diametro;
- prodotti per **eritropoiesi** nel midollo osseo.

Eritropoiesi

Catena differenziativa:

emocitoblasta → cellula staminale mieloide → *proeritroblasto* → *eritroblasto* → *reticolocita* → *eritrocita*

- **emocitoblasta**: progenitore totalmente indifferenziato;
- **cellula staminale mieloide**: cellula leggermente differenziata;
- **proeritroblasto**: progenitore dei globuli rossi;
- **eritroblasto**: deriva dal precedente;
- **reticolocita**: nucleo assente, ma organuli cellulari presenti;
- **eritrocita**: assenti anche gli organuli; è il globulo rosso maturo.

L'attività di eritropoiesi dipende da:

- **ormoni**: eritropoietina, tiroxina, androgeni, ormone somatotropo;
- presenza di amminoacidi, ferro e vitamine (B6, B12 e acido folico).

Emoglobina

- 95% delle proteine intracellulari del globulo rosso;
- contenuto di emoglobina del sangue intero: 14–18 g/100 ml nel maschio, 12–16 g/100 ml nella femmina;
- trasportatore dei gas;
- 4 subunità proteiche globulari; ciascuna porta un **gruppo eme**, che lega uno ione ferro (Fe^{2+});

- quando lega ossigeno forma **ossiemo globina**;
- quando lega anidride carbonica forma **carbossiemo globina**;
- riciclo dell'emo globina quando il globulo rosso muore.

Omeostasi di eritrociti ed emoglobina

Gli eritrociti prodotti nel midollo osseo vengono riversati nel circolo sanguigno (veicolazione dei gas). Il midollo osseo può costruire cellule grazie alle risorse recuperate dal metabolismo dopo l'assorbimento e la digestione dei cibi. Nella **milza** avviene la demolizione dei globuli rossi, con successivo riutilizzo nel fegato degli amminoacidi e del ferro e con lo smaltimento dei prodotti di rifiuto.

4.6.6 Gruppi sanguigni

Sistema ABO

Presenza o meno sul globulo rosso di antigeni di superficie (**agglutinogeni**) capaci di scatenare una risposta immunitaria. Gli anticorpi corrispondenti sono le **agglutinine**.

Antigene	Gruppo	Agglutinina	Riceve da	Dona a
A	A	beta (anti-B)	A e 0	A e AB
B	B	alfa (anti-A)	B e 0	B e AB
entrambi	AB	nessuna	tutti	AB
nessuno	0	entrambe	0	tutti

Il gruppo AB è *ricevente universale*; il gruppo 0 è *donatore universale*. Trasfusioni tra gruppi incompatibili provocano **emoagglutinazione**.

Fattore Rh

Presenza, nei globuli rossi di una scimmia (*Macacus rhesus*) e dell'uomo, di un nuovo antigene: il **fattore Rh**.

- **Rh+**: il fattore è presente;
- **Rh-**: il fattore manca.

Incompatibilità materno-fetale: feto Rh+ con madre Rh- e padre Rh+ → **malattia emolitica del neonato**. Alcuni globuli rossi Rh+ del feto (con l'antigene D) passano attraverso la placenta nel sangue materno; la madre produce anticorpi anti-D; in una gravidanza successiva gli anticorpi anti-D attraversano la placenta ed entrano nel sangue del feto, provocando l'emolisi del sangue Rh+.

4.6.7 Piastrine (trombociti)

Elementi morfologici anucleati, fondamentali per il **processo di coagulazione del sangue**.

- si formano nel midollo osseo a partire da **megacariociti**, il cui citoplasma si suddivide in piccoli frammenti circondati da membrana (sino a 4000 piastrine per cellula);
- da 150.000 a 450.000/mm³;
- sopravvivono in circolo tra 8 e 12 giorni;
- formazione regolata da **trombopoietina**, interleuchina 6 e fattori di crescita specifici.

Struttura

Membrana plasmatica, microtubuli, sistema tubulare denso, mitocondri, glicogeno, lisosomi (granuli lambda), granuli alfa, granuli delta, tubuli che si aprono in superficie.

4.6.8 Emostasi

Fase vascolare

- lesione del vaso sanguigno;
- contrazione delle fibre muscolari lisce del vaso;
- rilascio di sostanze chimiche ed ormoni locali.

Fase piastrinica

- le piastrine aderiscono alle superfici esposte della parete del vaso;
- modificazione della propria forma;
- creazione del **tappo piastrinico**.

Fase coagulativa

- fibrinogeno convertito in **fibrina**;
- fattori rilasciati dalle piastrine e dalle cellule endoteliali interagiscono con i fattori della coagulazione;
- formazione del **coagulo sanguigno**.

Cascata coagulativa

Due vie confluiscono nell'attivazione del fattore X:

- **via intrinseca** (difetto cellulare tissutale): attiva il fattore III;
- **via estrinseca** (contatto con superficie non endoteliale vasale): fattore XII → fattore XI → fattore IX (Ca^{2+}).

fattore X → attivatore di protrombina → trombina → conversione fibrinogeno in fibrina

L'attivatore di protrombina comprende fattori V–VI, complesso fattore VIII, fattore piastrine 3, Ca^{2+} . La trombina, insieme al fattore XIII attivato, converte il fibrinogeno in monomeri di fibrinogeno → **rete di fibrina**. In seguito la **plasmina** scioglie lentamente la fibrina → lisi del coagulo e riparazione della parete del vaso.

4.6.9 Globuli bianchi (leucociti)

Cellule rotondeggianti nucleate, localizzate nel tessuto connettivo propriamente detto o negli organi linfoidi.

- tra 4.000 e 10.000 per mm^3 di sangue;
- **leucopenia**: $<4.000/mm^3$; **leucocitosi**: $>10.000/mm^3$;
- movimento ameboide, con migrazione al di fuori del circolo ematico;
- **chemotassi**: attivazione da parte di specifici stimoli chimici;
- fagocitosi;
- lisosomi o vescicole di secrezione presenti nei granulociti.

Formula leucocitaria

Rapporti percentuali tra le classi: neutrofilo 50–70%; linfociti 20–40%; monociti 3–8%; eosinofili 2–4%; basofili 0,5–1%.

4.6.10 Granulociti

Leucociti polimorfonucleati: i nuclei presentano numerosi lobi. In base all'affinità per i coloranti si distinguono tre tipi.

Neutrofilo

50–70% del totale. Difesa dell'organismo contro le infezioni, con funzione fagocitaria (prima linea di difesa).

- i granuli sono lisosomi che contengono idrolasi e lisozima;
- sequenza d'azione: attivazione → chemotassi (migrazione direzionata) → fagocitosi → uccisione del patogeno ingerito → secrezione degli enzimi lisosomiali;
- nel connettivo degenerano e vengono degradati dai macrofagi.

Eosinofili

2–4% del totale. Aumentano in presenza di affezioni allergiche e di parassitosi.

- quando stimolati rilasciano il contenuto dei granuli mediante esocitosi (bersagli troppo grossi per essere fagocitati);
- capacità chemotattiche;
- capacità fagocitiche verso immunocomplessi e microrganismi.

Basofili

0,5–1% del totale. Intervengono nel processo infiammatorio; scarsa attività fagocitica.

- i granuli contengono **eparina** (anticoagulante) e **istamina** (vasodilatatore);
- coinvolti nello *shock anafilattico*: un antigene introdotto nell'organismo → produzione di IgE; a una riesposizione allo stesso antigene, questo si lega alle IgE presenti sui basofili → degranulazione → rilascio di istamina (vasodilatatore), leucotrieni (azione broncospastica) e altri fattori → vasodilatazione con ipotensione, perdita di liquidi dai capillari, formazione di edemi, ipersecrezione mucosa, broncocostrizione.

4.6.11 Leucociti non granulari**Monociti**

2–8% del totale. Insieme ai neutrofilo costituiscono la prima linea di difesa dell'organismo.

- cellule molto grandi, con nucleo “a ferro di cavallo”;
- movimenti ameboidi;
- nello spazio tissutale si differenziano in **macrofagi**;
- attività fagocitaria.

Linfociti

20–30% del totale. Prodotti nei linfonodi, nella milza e in altre strutture linfatiche; presenti nel circolo sanguigno e nei tessuti linfatici. Tre classi:

- **linfociti T**: dal midollo osseo raggiungono il timo; immunità cellulo-mediata;
- **linfociti B**: immunità umorale (plasmacellule, anticorpi);
- **linfociti NK** (*natural killer*): sorveglianza immunitaria.

4.6.12 Tessuto linfatico e immunità

Il sistema linfatico è suddiviso in 3 compartimenti:

1. **comparto delle cellule staminali**, nel midollo osseo;
2. **organi linfatici primari** (centrali), in cui i linfociti assumono la competenza: timo per i linfociti T e midollo osseo per i linfociti B (negli uccelli, borsa di Fabrizio);
3. **organi linfatici secondari** (periferici), in cui avviene l'incontro antigene-anticorpo (Ag-Ab): linfonodi, milza, sistema linfatico delle mucose.

Il fluido interstiziale in eccesso ritorna al sangue attraverso i **vasi linfatici** (dotto linfatico destro e dotto toracico).

Linfonodo

Organizzato in capsula, trabecole, seni (sottocapsulare, midollare), zona corticale superficiale (linfociti B), zona corticale profonda (linfociti T), cordoni midollari (linfociti B e plasmacellule); vaso afferente ed efferente, arteria e vena all'ilo.

Milza

Presenta capsula e trabecole; **polpa rossa** e **polpa bianca**, seno venoso, arteria e vena splenica all'ilo.

Immunità innata

1. barriere di protezione del corpo;
2. sistema dei fagociti → macrofagi (neutrofili ed eosinofili);
3. cellule ad attività citotossica naturale (linfociti NK) contro cellule tumorali e cellule infettate da virus.

Immunità acquisita

Caratterizzata da **specificità** e **memoria immunologica**.

- **immunità umorale**: mediata dai linfociti B e dai loro prodotti di secrezione, gli anticorpi; difesa nei confronti dei microbi extracellulari e dei loro prodotti (le tossine);
- **immunità cellulo-mediata**: mediata dai linfociti T e dai loro prodotti di secrezione, le citochine; difesa contro microbi intracellulari (virus e batteri che sopravvivono e proliferano all'interno dei fagociti e di altre cellule, inaccessibili agli anticorpi circolanti).

Anticorpi

Gli anticorpi formano aggregati con molecole estranee, virus e batteri: gli aggregati di anticorpi ed antigeni sono fagocitati dalle cellule fagocitarie; speciali proteine nel sangue uccidono i batteri o i virus ricoperti di anticorpi.

4.7 Tessuto muscolare

Tessuto muscolare: cellule con la capacità di contrarsi, mediante miofilamenti di actina e miosina. Il meccanismo di contrazione è simile in tutti e tre i tipi di tessuto muscolare, ma le cellule muscolari sono diverse nella loro

organizzazione interna.

- **striato** (o scheletrico): tutti i muscoli che muovono o stabilizzano lo scheletro; muscoli che controllano le vie di ingresso e di uscita dei tratti digerente, respiratorio e urinario;
- **cardiaco** (o miocardio): cuore;
- **liscio** (o viscerale): pareti dei vasi sanguigni, organi degli apparati respiratorio e urogenitale.

Caratteristiche

- **eccitabilità**: risponde alla stimolazione di nervi e ormoni → contrazione;
- **elasticità**: se stirato, ritorna alla sua lunghezza di riposo;
- **contrattilità ed estensibilità**: può accorciarsi o estendersi rispetto alla normale lunghezza di riposo, con produzione di forza.

4.7.1 Tessuto muscolare scheletrico (striato volontario)

- cellule molto grandi, cilindriche: **fibrocellule** o **fibre muscolari**;
- incapaci di dividersi e di proliferare;
- cellule unite a formare un **sincizio**;
- costituito da 100 fino a 100.000 cellule multinucleate allungate, con nuclei in posizione periferica;
- l'unità contrattile è il **sarcomero**.

Involucri connettivali

- **epimisio**: avvolge il muscolo (organo);
- **perimisio**: avvolge il fascicolo muscolare (fascio di fibre);
- **endomisio**: avvolge la singola fibra muscolare (cellula).

La singola fibra comprende sarcolemma, sarcoplasma, miofibrille, mitocondri, cellula satellite, nucleo, ed è servita da capillari.

Cellule satelliti

- **mioblasti quiescenti**;
- conferiscono capacità rigenerativa al tessuto;
- localizzate tra il sarcolemma di una fibra muscolare e la lamina basale circostante.

Microcircolo

- **arteriola**: trasporta ossigeno e nutrienti;
- **capillari**: le pareti sottili consentono la diffusione; 3–5 per fibra;
- **venula**: trasporta il sangue refluo.

Sistema di membrane

- **sarcolemma**: membrana plasmatica della fibra;
- **tubulo trasverso T**: invaginazione del sarcolemma;
- **reticolo sarcoplasmatico**: cisterne fenestrate e **cisterne terminali**;
- **triade**: un tubulo T con le due cisterne terminali affiancate;
- **filamenti intermedi** (desmina, vimentina, sinemina), disco Z, mitocondri.

4.7.2 Il sarcomero

Unità contrattile della miofibrilla, delimitata da due **linee Z** (o dischi Z). Comprende:

- **banda A**, **banda H**, **banda I**;
- **linea M**: al centro del sarcomero;
- **filamenti sottili** (actina) e **filamenti spessi** (miosina), collegati dai **ponti trasversali**;
- proteine strutturali (titina, nebulina) e di ancoraggio.

Filamenti sottili

- **actina**: proteina globulare (actina G) che polimerizza a formare le catene di actina F (due catene di 300–400 molecole globulari); ciascun monomero di actina G presenta un **sito attivo** per la miosina, in condizioni di riposo mascherato dalla tropomiosina;
- **tropomiosina**: proteina filamentosa che copre i siti attivi dell'actina, impedendo l'interazione con la miosina;
- **troponina**: proteina globulare che si lega alle due precedenti per mantenerne i rapporti:
 - **TnC**: lega il Ca^{2+} ;
 - **TnI**: subunità inibitrice;
 - **TnT**: subunità che lega la tropomiosina.

Alle estremità del filamento sottile: **tropomodulina** (estremità libera) e **Cap Z**, in corrispondenza della linea Z.

Filamenti spessi

- **miosina**: proteina filamentosa formata da una porzione allungata (**coda**) e da un'estremità globosa (**testa**); tra coda e testa un **punto di flessione** (collo);
- la testa presenta il sito di legame dell'actina e il sito di legame dell'ATP (interagisce con actina e ATP);
- struttura: doppia elica di **catene pesanti** (coda) e **catene leggere** (testa);
- circa 250 molecole di miosina per filamento spesso, con una **area nuda** centrale.

Disposizione delle miosine

Nel filamento spesso le molecole di miosina sono disposte con **polarità opposta**, essenziale per il meccanismo della contrazione. La parte centrale del filamento è priva di teste (ponti trasversi) per un'ampiezza di 2500 Å.

Proteine strutturali e di ancoraggio

- **titina**: dominio elastico a livello della banda I, dominio inestensibile a livello della banda A;
- **nebulina**: associata ai filamenti sottili;
- **α -actinina**: alla linea Z;
- **proteine di ancoraggio**: **distrofina** (connette la F-actina al sarcolemma), **desmina** (connette la miofibrilla, a livello della linea Z, al sarcolemma).

4.7.3 Tessuto muscolare cardiaco (miocardio, striato involontario)

- cellule corte e ramificate, di dimensioni ridotte;
- incapaci di dividersi e di proliferare;
- mononucleate;
- presenza di filamenti di actina e di miosina;

- ampi collegamenti le une con le altre, mediante **dischi intercalari**;
- membrane saldate insieme da desmosomi e *gap junctions*;
- presenza di **cellule pacemaker** (segnapasso);
- situato nel cuore, in rapporto con tessuto connettivo (valvole cardiache).

Funzioni

- circolazione sanguigna;
- mantenimento della pressione del sangue (idrostatica).

Disco intercalare

Zona di giunzione tra cardiociti adiacenti, comprende:

- **giunzione comunicante** (*gap junction*);
- **fascia aderente**;
- **desmosomi**.

4.7.4 Tessuto muscolare liscio (viscerale involontario)

- cellule piccole e fusiformi;
- capacità di suddividersi e di proliferare;
- mononucleate;
- presenza di filamenti di actina e di miosina, ma assenza della caratteristica striatura;
- si contrae indipendentemente dalla volontà, grazie al sistema nervoso autonomo.

Presente nei muscoli viscerali (tonaca muscolare) degli organi cavi: tubo digerente, albero respiratorio, vie urinarie e genitali, arterie e vene.

Funzioni

- progressione di cibo, feci, urina e secrezioni;
- controllo del calibro delle vie respiratorie;
- controllo del calibro dei vasi sanguigni.

Organizzazione interna

- **corpi densi** collegati da filamenti intermedi di desmina;
- sarcomeri assenti;
- le cisterne del reticolo sarcoplasmatico sono rimpiazzate dalle **caveole**;
- la cellula contratta assume una forma rotondeggiante e bernoccoluta.

Innervazione

- **muscolo liscio unitario**: innervazione unitaria;
- **muscolo liscio multiunitario**: innervazione multiunitaria.

Meccanismo della contrazione

1. gli ioni Ca^{2+} entrano nel citosol dal fluido extracellulare, attraverso canali per il Ca^{2+} voltaggio-dipendenti o -indipendenti, oppure dallo scarso reticolo sarcoplasmatico;

2. il Ca^{2+} si lega alla **calmodulina** e la attiva;
3. la calmodulina attivata attiva a sua volta la **chinasi della catena leggera della miosina**;
4. la chinasi attivata catalizza il trasferimento del fosfato sulla miosina, attivando l'ATPasi miosinica (stato inattivo = catene leggere non fosforilate; stato attivo = catene leggere fosforilate);
5. la miosina attivata forma ponti trasversali con l'actina dei miofilamenti sottili, dando inizio all'accorciamento.

4.7.5 Confronto tra i tre tipi di tessuto muscolare

Caratteristica	Scheletrico	Cardiaco	Liscio
Componenti connettivali	epimisio, perimisio ed endomisio	endomisio, attaccato allo scheletro fibroso del cuore	endomisio
Miofibrille costituite da sarcomeri	sì	sì, ma le miofibrille hanno spessore irregolare	no, ma i filamenti di actina e miosina sono presenti
Tubuli T e sito dell'invaginazione	sì, due per sarcomero a livello delle giunzioni A-I	sì, a livello delle linee Z; diametro maggiore rispetto ai tubuli del muscolo scheletrico	no, caveole lungo il sarcolemma
Reticolo sarcoplasmatico elaborato	sì	meno del muscolo scheletrico; poche cisterne terminali	come nel cardiaco; una parte del RS è in contatto con il sarcolemma
Giunzioni comunicanti	no	sì, a livello dei dischi intercalari	sì, nel muscolo unitario
Giunzioni neuromuscolari individuali	sì	no	no nel muscolo unitario; sì nel multiunitario
Fonte di Ca^{2+} per la contrazione	reticolo sarcoplasmatico	RS e fluido extracellulare	RS e fluido extracellulare

4.8 Tessuto nervoso

Tessuto nervoso: mette in comunicazione le varie parti dell'organismo, riceve informazioni dall'ambiente esterno o interno e risponde alle informazioni ricevute.

Suddivisione anatomica

- **sistema nervoso centrale (SNC):** encefalo (nella scatola cranica) e midollo spinale (nel rachide);
- **sistema nervoso periferico (SNP).**

Tipi di cellule

- **cellule nervose o neuroni;**
- **cellule di sostegno o neuroglia (glia).**

4.8.1 Il neurone

- **corpo cellulare:** sito del normale metabolismo cellulare;
- **dendriti:** prolungamenti cellulari che ricevono il potenziale d'azione e lo conducono verso il corpo cellulare (*polo ricevente*);

- **assone** (o neurite): prolungamento cellulare che conduce il potenziale d'azione lontano dal corpo cellulare (*polo trasmittente*).

Corpo cellulare (soma, pirenoforo)

- un solo nucleo, con nucleolo evidente;
- RER molto esteso;
- numerosi apparati del Golgi;
- mitocondri e altri organuli;
- numerosi filamenti intermedi (**neurofilamenti**);
- i microtubuli separano il RER in ampie aree (**sostanza tigroide** o **corpi di Nissl**).

Organuli del corpo cellulare

- **membrana plasmatica**: sede dei fenomeni bioelettrici;
- **nucleo**: unico, voluminoso, tondeggiante, al centro del pirenoforo, con uno o più nucleoli;
- **reticolo endoplasmatico liscio**: presente nei dendriti e nell'assone; regolazione del calcio (alti livelli nei dendriti);
- **apparato di Golgi**: molto sviluppato, con molte vescicole associate, in continuità con il REL;
- **mitocondri**: abbondanti nel corpo cellulare e nei bottoni presinaptici;
- **lisosomi**: nel soma, in regione perinucleare; presenti inclusi citoplasmatici e granuli di lipofusina;
- **centrioli**: una sola coppia, sede dei centri di organizzazione microtubulare.

Citoscheletro

Particolarmente sviluppato.

- **neurofilamenti**: filamenti intermedi (ϕ 8–10 nm), presenti nel pirenoforo, nei dendriti e nell'assone; più abbondanti nell'assone;
- **microtubuli**: ϕ 20–30 nm (ϕ del lume 15 nm), presenti uniformemente in tutta la cellula; più abbondanti nei dendriti;
- **microfilamenti di actina**: ϕ 5–6 nm, associati al plasmalemma.

Dendriti

- prolungamenti citoplasmatici rivestiti da plasmalemma; più grossi vicino al pirenoforo, più sottili nelle suddivisioni;
- relativamente corti (max 700 μ m);
- mitocondri orientati longitudinalmente;
- **spine dendritiche**: estroflessioni di forma allungata con rigonfiamento apicale, sede di sinapsi assospinodendritiche;
- sinapsi assodendritiche e numerose sinapsi;
- conferiscono al neurone la capacità di integrare informazioni provenienti da più fonti → rappresentano l'apparato ricevente del neurone.

Assone

- un solo assone origina dal corpo cellulare → **cono di emergenza**;
- al cono di emergenza segue il **segmento iniziale**; da queste due regioni originano i potenziali d'azione trasportati lungo la fibra nervosa;

- ramificazioni secondarie, se presenti, ad angolo retto;
- diametro costante compreso tra $0,1\text{--}20\text{ }\mu\text{m}$;
- lunghezza da pochi micron fino a più di 1 metro;
- contiene mitocondri, microtubuli, neurofilamenti, microfilamenti e vescicole disposti parallelamente all'asse maggiore.

Flusso assonico

Trasporto garantito nei due sensi da motori molecolari lungo i microtubuli:

- **trasporto anterogrado** (rapido): mediato dalla **chinesina**, verso l'estremità positiva del microtubulo (terminazione sinaptica);
- **trasporto retrogrado**: mediato dalla **dineina**, verso l'estremità negativa (corpo cellulare).

4.8.2 Classificazione strutturale dei neuroni

- **unipolari**: un solo prolungamento;
- **bipolari**: un dendrite e un assone ben distinti, separati dal corpo cellulare da cui fuoriescono da due posizioni opposte;
- **pseudounipolari**: i due tipi di processi originano da un unico polo e si separano a distanza dal corpo cellulare;
- **multipolari**: molti dendriti e un solo assone (a questa categoria appartengono i **neuroni di Purkinje**).

4.8.3 Neuroglia del SNC

Astroцити

- grandi dimensioni, forma stellata;
- costituiscono manicotti attorno ai vasi sanguigni dell'encefalo (**pedicelli terminali**);
- mantengono la **barriera ematoencefalica**, promuovendo la formazione di giunzioni comunicanti tra le cellule endoteliali dei capillari;
- impalcatura tridimensionale di sostegno per i neuroni;
- provvedono alla riparazione del tessuto nervoso danneggiato.

Oligodendrociti

- rari processi dendritici, cellule stellate;
- formano la **guaina mielinica**, aumentando la velocità dello stimolo nervoso;
- ogni oligodendrocita è capace di avvolgere più assoni.

Cellule ependimali

- cellule cubiche o cilindriche che rivestono le cavità del SNC (ventricoli e canale centrale), con produzione di **liquor cefalorachidiano**;
- **taniciti**: cellule ependimali atipiche in cui la parte basale si espande perpendicolarmente alla parete ventricolare, approfondendosi nel tessuto nervoso.

Microglia

- piccole dimensioni;

- **macrofagi specializzati del SNC;**
- cellule di difesa mobili di tipo fagocitico, per rimuovere detriti cellulari, rifiuti ed agenti patogeni;
- in seguito a infiammazioni, traumi o ischemie, vengono attivate (da *microglia ramificata* a *microglia attivata*) e migrano verso le aree interessate dal danno.

4.8.4 Neuroglia del SNP

Cellule di Schwann (neurilemmociti)

- presenti nel SNP;
- cellule appiattite, con ampio citoplasma ricco di mielina;
- responsabili della mielinizzazione degli assoni periferici;
- formano la guaina mielinica attorno ad un solo assone (arrotolemento a spirale a partire dal **mesassone**).

Cellule satelliti (amfociti)

- presenti nel SNP;
- circondano i corpi cellulari dei neuroni dei gangli;
- regolano i livelli di O_2 , CO_2 , nutrienti e neurotrasmettitori.

4.8.5 Sostanza grigia e sostanza bianca

- **sostanza grigia** (scarsamente mielinizzata): vi sono concentrati i corpi cellulari, i dendriti, i terminali degli assoni e vari tipi di cellule gliali;
- **sostanza bianca** (mielinizzata): vi sono concentrati gli assoni coperti dalla guaina mielinica – formata nel SNC dagli oligodendrociti e nel SNP dalle cellule di Schwann – e vari tipi di cellule gliali.

4.8.6 Fibra nervosa

Costituita dall'assone ricoperto dal proprio involucro formato da cellule gliali.

- **fibra mielinica:** la cellula di Schwann si arrotola a spirale attorno all'assone, circondandolo con più giri di membrana (**guaina mielinica**) e, in superficie, con citoplasma e membrana plasmatica (**neurilemma**); la guaina è interrotta a intervalli dai **nodi di Ranvier**;
- **fibra amielinica:** una sola cellula di Schwann ricopre più assoni con un solo giro di membrana e citoplasma.

4.8.7 Nervo periferico

Involucro connettivale, dall'esterno verso l'interno:

- **epinevrio:** copre il nervo periferico;
- **perinevrio:** avvolge ogni fascicolo;
- **endonevrio:** attorno alla singola fibra.

Nel nervo decorrono vasi sanguigni; ogni fascicolo raccoglie fibre costituite dall'assone mielinico e dalla cellula di Schwann.

4.9 Il potenziale d'azione

Nel neurone si distinguono 4 elementi con diversi ruoli funzionali:

- **dendriti**: porzione di ingresso;
- **cono di emergenza**: elemento decisionale o *trigger*;
- **assone**: conduzione del messaggio all'interno della cellula;
- **sinapsi**: elemento di uscita e di comunicazione con altre cellule.

4.9.1 Potenziale di membrana

- mantenuto costante dalla **pompa sodio/potassio** (estrude 3 Na^+ e introduce 2 K^+ , con consumo di ATP);
- la costanza dei gradienti ionici assicura che il potenziale di membrana mantenga un valore costante (~ -70 mV) per l'intera durata della vita della cellula;
- in condizioni di riposo la cellula non si trova in uno stato di equilibrio, ma in uno **stato stazionario**: uno stato di costante disequilibrio, mantenuto a spese di energia metabolica fornita dalla molecola di ATP.

4.9.2 Definizione e genesi

Potenziale d'azione (PA): segnale utilizzato dal sistema nervoso per ricevere, analizzare e trasmettere informazioni. Nasce quando uno stimolo depolarizzante porta il potenziale intracellulare dalla condizione di riposo al **valore soglia**.

Eccitabilità cellulare

I neuroni possiedono canali rapidi voltaggio-dipendenti che si aprono in risposta a uno stimolo $\rightarrow$ movimento di ioni attraverso la membrana:

- ioni Na^+ , Cl^- e Ca^{2+} entrano nella cellula;
- ioni K^+ escono dalla cellula.

Il movimento netto di cariche elettriche attraverso la membrana produce una variazione del potenziale di membrana, generando un segnale elettrico.

4.9.3 Fasi del potenziale d'azione

Fase di riposo

- la permeabilità di membrana agli ioni K^+ è alta: i canali sono quasi tutti aperti, in modo che gli ioni K^+ possano diffondere fuori dalla cellula;
- la permeabilità al Na^+ è bassa: il cancello di attivazione è chiuso e quello di inattivazione aperto, e il Na^+ non entra nella cellula.

Depolarizzazione (ingresso di Na^+)

- la stimolazione apre il cancello di attivazione dei canali per il Na^+ ;
- mentre la cellula si depolarizza, un numero sempre maggiore di canali per il Na^+ si apre: la polarità della cellula si inverte (**overshoot**) fino a $+20$ mV.

Ripolarizzazione (uscita di K^+)

- il cancello di attivazione si chiude e l'ingresso di Na^+ cessa;
- i più lenti canali del K^+ raggiungono il picco di permeabilità.

Tipi di variazione del potenziale

- **depolarizzazione**: il movimento degli ioni rende l'interno della cellula meno negativo o addirittura positivo rispetto all'esterno $\rightarrow$ ingresso di Na^+ ;
- **ripolarizzazione**: il movimento di cariche tende a ristabilire l'originario potenziale di membrana $\rightarrow$ uscita di K^+ ;
- **iperpolarizzazione**: il movimento degli ioni porta il potenziale di membrana a valori più negativi $\rightarrow$ ingresso di Cl^- .

4.9.4 Propagazione lungo l'assone

Il potenziale d'azione che origina dalla zona *trigger* del neurone si propaga lungo l'assone; ciò che si propaga è la modificazione della permeabilità della membrana. Il PA è capace di autopropagarsi per l'intera lunghezza della fibra nervosa.

Fibra amielinica

La conduzione è **continua**: le fasi di riposo, eccitazione e conduzione dell'impulso si succedono lungo tratti contigui di membrana.

Fibra mielinica

La conduzione è **saltatoria**: per la presenza della guaina mielinica il potenziale d'azione nasce solo in corrispondenza dei **nodi di Ranvier** (zone di membrana in contatto con l'ambiente extracellulare, dove sono possibili gli scambi ionici).

Ruolo della mielina

- riduce la capacità di membrana, ossia la quantità di carica da spostare;
- aumenta molto la resistenza di membrana: grazie all'isolamento elettrico della guaina viene persa una quantità minore di segnale;
- le fibre mieliniche sono metabolicamente più efficienti, perché il lavoro di pompa è confinato ai nodi di Ranvier, dove sono concentrati i canali del Na^+ voltaggio-dipendenti.

4.9.5 Le sinapsi

Sinapsi: struttura deputata a trasmettere il messaggio nervoso tra cellule.

- non esiste continuità citoplasmatica tra cellule nervose;
- la **fessura sinaptica** separa la terminazione presinaptica dalla cellula postsinaptica.

I neuroni entrano in rapporto tra loro (sinapsi con altri neuroni) o con gli effettori periferici (giunzioni neuromuscolari, giunzioni neuroglandolari) attraverso contatti sinaptici.

Classificazione morfologica

- **asso-dendritica**;
- **asso-somatica**;
- **asso-assonica**.

Classificazione funzionale

- **sinapsi elettriche**: la presenza di *gap junctions* crea una continuità tra le due cellule → trasmettono un segnale elettrico direttamente da una cellula all'altra;
- **sinapsi chimiche**: la trasmissione è elettrica-chimica-elettrica → rilascio di un neurotrasmettitore.

Sinapsi elettrica

Le *gap junction* poste tra le membrane pre- e post-sinaptiche consentono la comunicazione tra cellule per passaggio diretto passivo di correnti da una cellula all'altra, causando o inibendo la nascita di potenziali d'azione postsinaptici.

- si realizza in entrambe le direzioni;
- esistono sinapsi elettriche che conducono preferenzialmente in una direzione piuttosto che nell'altra → **rettificazione**;
- **trasmissione rapida**: adatta per riflessi in cui sia necessaria una rapida trasmissione tra cellule, ossia una risposta sincrona da parte di un numero elevato di neuroni.

Sinapsi chimica

All'arrivo del potenziale d'azione si attivano i canali per il Ca^{2+} ; il neurotrasmettitore contenuto nelle vescicole viene rilasciato e attiva sulla cellula post-sinaptica i canali per il Na^{+} , generando un nuovo potenziale d'azione.

4.9.6 Corrente di placca (*End Plate Potential*, EPP)

Versante presinaptico

La depolarizzazione che si produce all'arrivo del potenziale d'azione determina l'ingresso di Ca^{2+} nel terminale presinaptico, attraverso canali voltaggio-dipendenti che si aprono brevemente, con conseguente esocitosi del mediatore (**acetilcolina**, sintetizzata da acetil-CoA e colina).

Versante postsinaptico

L'acetilcolina (ACh) rilasciata nello spazio sinaptico si lega al **recettore nicotinico**, determinando l'attivazione di un canale cationico che permette l'ingresso di Na^{+} e Ca^{2+} e l'uscita di K^{+} . La corrente risultante prende il nome di **corrente di placca** e determina a sua volta una variazione del potenziale in senso depolarizzante (eccitatorio), nota con il nome di **EPP**.

Rimozione del neurotrasmettitore

Dopo che il neurotrasmettitore ha svolto la sua azione legandosi al recettore specifico, deve essere rapidamente rimosso per estinguere l'effetto. Per l'ACh questo avviene per degradazione ad opera di enzimi specifici (**colinesterasi**); la colina viene poi recuperata dal terminale presinaptico.

4.10 La contrazione muscolare

Teoria dello scorrimento dei filamenti: durante la contrazione i filamenti sottili (actina) scorrono su quelli spessi (miosina) grazie al movimento dei **ponti trasversali**, senza che la lunghezza dei singoli filamenti cambi.

- nel sarcomero rilasciato: banda A costante, zona H e banda I (emibanda I) più ampie;
- nel sarcomero contratto: la zona H e la banda I si riducono, mentre la banda A resta invariata, per effetto dello scorrimento dei filamenti di actina l'uno verso l'altro;
- il ponte trasversale muove il filamento di actina verso il centro del sarcomero.

4.10.1 Proteine contrattili

Filamento sottile

Costituito da: F-actina (due catene), troponina (TnC, TnI, TnT) e tropomiosina.

Filamento spesso

Costituito da molecole di miosina, ciascuna con due teste (**S1**, o **MHC**) e una coda (**S2**); sulla testa sono presenti i siti di legame per l'actina e per l'ATP (sede dell'attività ATPasica); le **catene leggere di miosina** (MLC) sono associate alle teste.

- le teste delle molecole di miosina sono disposte in modo elicoidale, sfasate in senso lineare di $143 \text{ \AA}$ l'una rispetto alla successiva;
- la parte centrale del filamento spesso (**zona nuda**) è priva di ponti trasversali;
- la miosina può stabilire rapporti con l'actina per mezzo dei **ponti trasversali**.

4.10.2 La placca neuromotoria

Le fibre muscolari vengono portate in contrazione dalle **fibre nervose motorie**, tramite le giunzioni sinaptiche neuromuscolari o **placche motrici**. Il potenziale d'azione della fibra muscolare viene innescato dal potenziale postsinaptico delle placche motrici (**potenziale di placca**).

- la durata totale del potenziale d'azione delle fibre muscolari è 2–5 msec;
- il potenziale d'azione si propaga dal luogo d'insorgenza lungo l'intera fibra tramite le correnti elettrotoniche.

Componenti della placca

Terminazione nervosa, sarcolemma, acetilcolina, recettore, mitocondri (schema: 1 = terminazione nervosa; 2 = sarcolemma; 3 = acetilcolina; 4 = recettore; 5 = mitocondri).

Struttura della giunzione neuromuscolare

- **cellula gliale** e **terminale presinaptico**, con vescicole sinaptiche contenenti **ACh**;
- il potenziale d'azione in arrivo determina il rilascio di ACh nella **fessura sinaptica**;
- sul sarcolemma della placca motrice sono presenti **pieghe giunzionali**, i siti recettoriali per l'acetilcolina e le molecole di **acetilcolinesterasi**.

4.10.3 Tubuli trasversi, reticolo sarcoplasmatico e triade

I **tubuli T** consentono il propagarsi della depolarizzazione dalla superficie verso l'interno della cellula muscolare. Il lume di ciascun tubulo contiene liquido extracellulare e comunica con l'esterno della fibra muscolare.

- le due diramazioni di un tubulo T formano circonferenze che circondano ciascuna miofibrilla, interponendosi tra le due cisterne terminali;
- non esiste continuità morfologica tra tubuli T e cisterne terminali;
- l'insieme di due cisterne terminali e del tubulo T compreso tra di loro costituisce la **triade**.

4.10.4 Accoppiamento eccitazione-contrazione

1. rilascio di ACh e legame ai recettori → arrivo di un potenziale d'azione nel tubulo T;
2. il recettore diidropiridinico (**DHPR**), sensore del voltaggio sulla membrana del tubulo T, si attiva ed induce il rilascio di Ca^{2+} dal reticolo sarcoplasmatico attraverso il recettore per la rianodina (**RyR₁**);
3. esposizione dei siti attivi della G-actina (mascherati in condizioni di riposo dalla tropomiosina) e legame dei ponti crociati con l'actina;
4. inizio della contrazione.

Ruolo del calcio

- **stato di riposo**: i siti attivi della G-actina sono coperti dalla tropomiosina;
- **esposizione dei siti attivi**: il Ca^{2+} si lega alla troponina, spostando la tropomiosina e scoprendo i siti attivi;
- **formazione dei ponti crociati**: la miosina si lega ai siti attivi dell'actina.

Regolazione del Ca^{2+} nel sarcoplasma

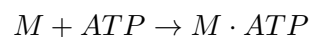
Al sarcolemma e ai tubuli T sono associati lo scambiatore Na^+/Ca^{2+} e la pompa del Ca^{2+} (**PMCA**); al reticolo sarcoplasmatico sono associati il recettore DHPR (accoppiato al RyR₁) e la proteina di trasporto del calcio del reticolo sarcoplasmatico (**SERCA**), che pompa il Ca^{2+} nuovamente nel reticolo terminando la contrazione.

4.10.5 Il ciclo dei ponti

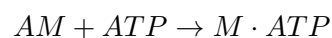
1. l'ATP si lega alla miosina, causandone il distacco dall'actina;
2. la miosina idrolizza l'ATP, la testa della miosina ruota e si lega all'actina;
3. segnale del Ca^{2+} , rilascio del P_i e **colpo di frusta**;
4. la miosina rilascia l'ADP;
5. stato di rigor.

Legame dell'ATP e distacco dall'actina

Il ciclo comincia con il legame di ATP alla testa della miosina:

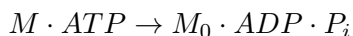


La miosina contiene ATPasi, un enzima in grado di scindere il legame ad alta energia dell'ATP (idrolisi). Se la testa della miosina è legata all'actina ne consegue un rapido distacco dell'actina dal complesso actina-miosina-ATP:



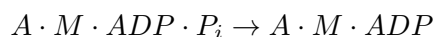
Idrolisi dell'ATP

Un piegamento della regione del collo della miosina, con conseguente sollevamento della testa, accompagna l'idrolisi dell'ATP, con conseguente rilascio di energia. Parte di questa energia è assorbita dalla molecola di miosina, che raggiunge così lo stato ad alta energia (M_0), mentre i prodotti finali della reazione (ADP e P_i) rimangono fissati al sito ATPasico della miosina stessa ($M \cdot ADP \cdot P_i$):



Legame con l'actina e rilascio del fosfato

In seguito all'idrolisi dell'ATP, la miosina si lega all'actina ($A \sim M \cdot ADP \cdot P_i$); il legame è modulato dalla presenza di Ca^{2+} . Il legame forte della miosina all'actina è associato al rilascio del fosfato inorganico (P_i), che può così abbandonare il sito di legame dell'ATP della miosina:



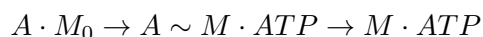
Colpo di forza (*power stroke*)

L'estensione della zona del collo della miosina, stirando di circa 10 nm la parte elastica con produzione di forza, determina il cosiddetto **colpo di forza** o **power stroke**. L'accorciamento della lunghezza del collo della miosina causa lo scivolamento dei filamenti, spessi e sottili, gli uni sugli altri. L'ADP viene rilasciato dal complesso actina-miosina:



Nuovo legame dell'ATP

Per permettere alla miosina di attaccarsi ad un nuovo sito per l'actina e ripetere il ciclo, il legame tra actina e miosina deve essere spezzato: ciò avviene con il legame di una molecola di ATP alla testa della miosina. L'ATP si lega in modo rapido ed irreversibile al sito ATPasico della miosina, formando il complesso actina-miosina-ATP ($A \sim M \cdot ATP$). Il legame actina-miosina diventa debole, con conseguente rapido distacco dell'actina; in questa trasformazione la miosina passa da uno stato ad alta energia (M_0) ad uno stato a bassa energia (M):



Stato di rigor

In assenza di ATP, il ciclo si arresta quando la testa della miosina è ritornata nello stato a bassa energia e actina e miosina restano fissate insieme, incapaci di staccarsi. Questa condizione è detta **stato di rigor** ($A \cdot M_0$).

Indipendenza dei ponti

Il ciclo di ogni ponte si realizza indipendentemente dagli altri ponti; solo circa il 25–50% dei ponti risultano attaccati e producono movimento in un dato istante.